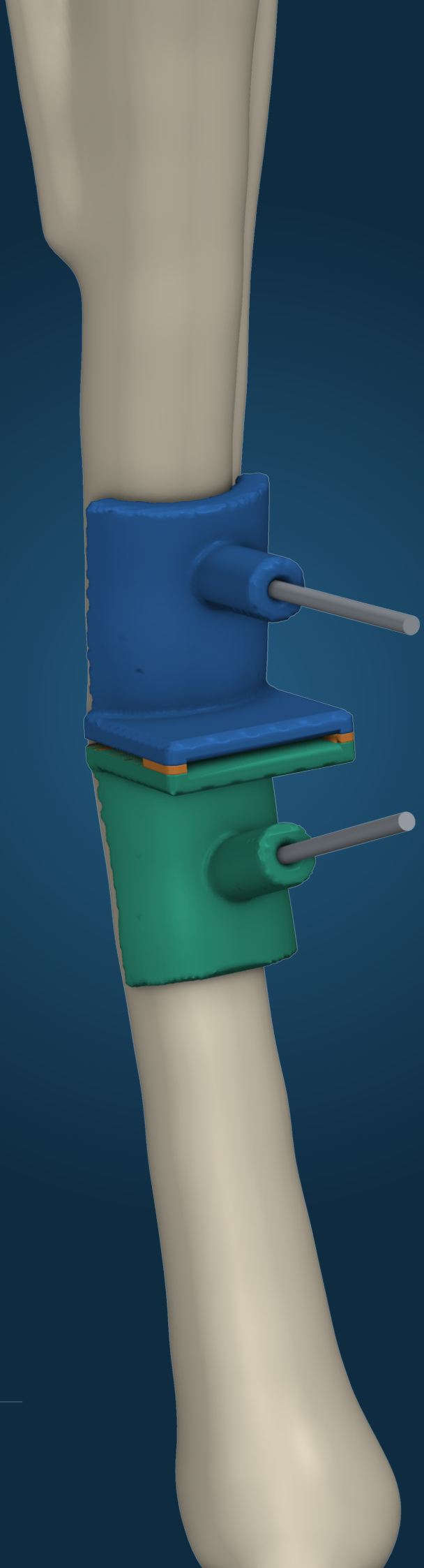
DOSSIER COMPLET DU PROJET

CT-CORA3D

Du scanner au guide de coupe imprimable

Planifier en 3D la correction
d'un os déformé chez le chien



1. Scanner DICOM de la patte
2. Os en 3D et repères anatomiques
3. Planification CORA en 3D
4. Guides de coupe et de réduction

Dorian Verstappen

Master en ingénierie biomédicale · ECAM Bruxelles
Projet PMD2 · Référent clinique : Anas, chirurgien vétérinaire

Prototype de recherche, non validé cliniquement · novembre 2026

Résumé

Quand le fémur ou le tibia d'un chien pousse de travers, le chirurgien peut couper l'os, le redresser et le fixer : c'est une *ostéotomie correctrice*. Pour savoir où couper et de combien redresser, il applique la méthode CORA de Paley, en traçant aujourd'hui des lignes à la main sur deux radiographies. Cette préparation est longue, et une radiographie montre mal la torsion de l'os.

CT-CORA3D fait toute cette chaîne avec un logiciel, à partir du scanner de la patte. Il lit les images DICOM, isole chaque os en 3D, lui donne un nom, en fabrique un fichier 3D étanche, puis trouve tout seul une trentaine de repères anatomiques sur le fémur et le tibia. Il mesure les angles articulaires, calcule en 3D le CORA, l'angle vrai de la déformité et la correction, y compris la torsion. Il choisit ensuite une stratégie chirurgicale (coin d'ouverture ou de fermeture, niveau de la coupe, charnière, broches) et explique chaque choix. Enfin, il construit deux pièces prêtes à imprimer : un guide de coupe moulé sur l'os, dont les fentes guident la scie et les manchons les broches, et un guide de réduction qui tient les fragments dans la position corrigée prévue pendant la fixation. Le tout tient dans une application de bureau à deux onglets, pour Mac et Windows.

Nous avons testé le logiciel sur des déformités simulées dont nous connaissions la réponse : l'angle de la déformité est retrouvé à moins d'un centième de degré, et plusieurs campagnes de simulation (606 stratégies, puis près de 1 800 guides) passent tous les contrôles automatiques. Il reste à imprimer les guides, à les essayer sur des os imprimés et à comparer nos planifications à celles d'un chirurgien sur de vrais patients.

Ce document explique tout le projet, de A à Z : les notions médicales, l'état de l'art, chaque calcul, chaque fichier du code, les tests et les limites.

Abstract

CT-CORA3D turns a computed tomography scan of a dog's hind limb into a planned corrective osteotomy and a 3D-printable, patient-specific cutting guide. The pipeline reads DICOM series, segments and names each bone, builds watertight meshes, detects about thirty anatomical landmarks on the femur and tibia, applies Paley's CORA method in three dimensions (true deformity angle, oblique plane, angular correction axis, derotation), chooses an opening or closing wedge with explicit criteria, and designs the guides by implicit modelling and exact Boolean operations : a two-part cutting guide with saw slots and pin sleeves, and a reduction guide that holds the planned correction. On simulated deformities, the deformity angle is recovered within 0.01°, and hundreds of simulated guides pass all automatic checks. Clinical validation remains to be done.

Comment lire ce document

Ce dossier est long, parce qu'il veut tout expliquer. Il n'est pas nécessaire de tout lire. Chaque chapitre commence par un court paragraphe comme celui-ci, qui dit ce qu'il contient, et se termine souvent par un encadré *À retenir*.

Par où commencer

Chirurgien vétérinaire
chapitres 2 et 3 (notions, état de l'art), section 10.10 (stratégie chirurgicale), section 11.13 (mode opératoire) et chapitre 14 (limites).

Enseignant, membre du jury
Le résumé, chapitres 1 et 3, chapitre 13 (résultats) et chapitre 14.

Étudiant qui reprend le projet
Tout, dans l'ordre ; puis l'chapitre A, qui décrit le code fichier par fichier.

Développeur pressé
chapitre 4 (vue d'ensemble), chapitre 12 (application), chapitre A et chapitre E (commandes).

Sur le bord droit des pages, un onglet donne le numéro du chapitre (en bleu) ou la lettre de l'annexe (en orange). Dans la version PDF, chaque renvoi (chapitre, figure, équation, référence) est un lien cliquable.

Les encadrés

À retenir

L'idée principale d'une section, en quelques lignes.

Dans le code

Le fichier et la fonction qui font ce qui vient d'être expliqué, par exemple `etape2_segmentation.py`, fonction `croissance()`. Les chemins sont relatifs au dossier `CT-CORA3D/`.

Exemple chiffré

Un calcul fait avec des nombres, souvent ceux du lévrier du projet.

Attention

Un piège, une limite, ou une erreur que nous avons faite puis corrigée.

Pourquoi ce choix ?

La raison d'un choix de conception, quand plusieurs solutions étaient possibles.

Les formules les plus importantes sont encadrées en orange, comme celle-ci :

$$\tan^2\theta = \tan^2 F + \tan^2 S.$$

Notations

Les vecteurs sont en gras ($\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$), les points en majuscules (C, H), les matrices en gras majuscule ($\boldsymbol{R}$). Les longueurs sont en millimètres et les angles en degrés, sauf dans les formules de rotation (radians). Le produit scalaire est noté $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ et le produit vectoriel $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$. Les noms de fichiers sont écrits `comme_ceci.py`, les noms de fonctions `comme_cela()` et les libellés de l'interface « entre guillemets ».

Symbole	Signification
X, Y, Z	repère de l'os : X latéral, Y proximal (vers le haut de l'os), Z caudal (vers l'arrière)
$\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$	directions des axes des segments proximal et distal, orientées vers distal
C	le CORA (centre de rotation de l'angulation)
θ	angle vrai de la déformité (en 3D)
F, S	composantes frontale (vue de face) et sagittale (vue de profil) de la déformité
$\boldsymbol{k}$	axe de correction (ACA) ; $\boldsymbol{b}$: normale du plan bissecteur ; $\boldsymbol{c}$: bissectrice transverse
H	la charnière ; h : sa profondeur dans la corticale ; D : distance de la charnière à la corticale d'entrée
$\boldsymbol{R}$, $\boldsymbol{T}$	rotation 3×3, transformation rigide 4×4 (rotation et translation)
$d(\boldsymbol{x})$	distance signée d'un point à la surface de l'os (négative dans l'os)
j, e, g	jeu entre l'os et le guide, épaisseur de la coque, hauteur de guidage des fentes
HU	unité Hounsfield (densité vue par le scanner)

Table des matières

Résumé ii

Comment lire ce document iii

PARTIE I Le problème et ce que l'on sait 1

1 Introduction 2

1.1 Le problème : un os qui pousse de travers . . . 2
1.2 Pourquoi un scanner, et pourquoi des guides imprimés . . . 2
1.3 Ce que fait CT-CORA3D . . . 3
1.4 Ce que ce projet apporte . . . 3
1.5 Le cadre . . . 4
1.6 Plan du document . . . 4

2 Les notions à connaître 5

2.1 Le membre pelvien du chien . . . 5
2.2 Les directions et les plans . . . 6
2.3 Décrire une déformité . . . 6
2.4 L'ostéotomie correctrice . . . 7
2.5 Le scanner et les images DICOM . . . 8

3 L'état de l'art 11

3.1 La méthode CORA de Paley . . . 11
3.2 Les valeurs normales chez le chien . . . 13
3.3 Mesurer la torsion . . . 13
3.4 Planification virtuelle et guides imprimés . . . 14
3.5 Le choix du coin dans la pratique . . . 14
3.6 La segmentation des os au scanner . . . 15

3.7 L'ostéotomie en dôme . . . 15
3.8 Ce que nous en retenons . . . 16

PARTIE II Du scanner au guide : les méthodes et les calculs 17

4 La chaîne de calcul en un coup d'œil 18
4.1 Les étapes et les fichiers . . . 18
4.2 Les repères . . . 19
4.3 Les données du projet . . . 20
4.4 Les hypothèses de travail . . . 21
4.5 Les bibliothèques utilisées . . . 21

5 Étape 1 – Lire le scanner 22
5.1 Trouver les séries . . . 22
5.2 Ranger les coupes dans le bon ordre . . . 22
5.3 Contrôler la géométrie . . . 22
5.4 Convertir en unités Hounsfield . . . 23
5.5 De l'indice de voxel aux millimètres . . . 23

6 Étape 2 – Séparer les os 25
6.1 La difficulté : les os se touchent . . . 25
6.2 Préparer le volume . . . 25
6.3 Une graine par os : le seuil qui monte . . . 26
6.4 La croissance de région compétitive . . . 27
6.5 Recoller les morceaux d'un même os . . . 27
6.6 Résultat . . . 28

7 Étape 3 – Donner un nom à chaque os 30
7.1 Décrire chaque segment . . . 30
7.2 Les règles, de la plus sûre à la moins sûre . . . 31
7.3 La tête du fémur . . . 31
7.4 La fibula collée au tibia . . . 33
7.5 Les fabelles et les autres corrections . . . 33
7.6 Les corrections de l'utilisateur . . . 33

8 Étapes 4 et 5 – Fabriquer les surfaces et les contrôler 35
8.1 Remplir l'os . . . 35

8.2 Extraire la surface . . . 35
8.3 Placer la surface au vrai bord . . . 36
8.4 Vérifier que la surface est fermée . . . 37
8.5 Étape 5 — La sensibilité au seuil . . . 38
8.6 Les rapports . . . 38

9 Étape 6 – Trouver les repères anatomiques 40

9.1 Orienter l'os . . . 40
9.2 Vérifier que l'os est complet . . . 41
9.3 Le repère de l'os, en trois passes . . . 41
9.4 Les outils géométriques . . . 42
9.5 Les repères trouvés . . . 43
9.6 Les angles articulaires . . . 44
9.7 La torsion . . . 45
9.8 Valeurs normales et écart de définition . . . 46
9.9 Choisir l'os à planifier . . . 46
9.10 Validation . . . 47

10 La planification CORA en 3D 48

10.1 Les axes des deux segments . . . 48
10.2 Le CORA en 3D . . . 49
10.3 L'angle vrai et le plan de la déformité . . . 50
10.4 La bissectrice, l'ACA et la rotation . . . 50
10.5 L'ostéotomie : charnière, traits et coin . . . 51
10.6 La règle 2 : couper ailleurs qu'au CORA . . . 53
10.7 La dérotation . . . 54
10.8 Les broches . . . 55
10.9 Où poser le guide : la voie d'abord . . . 56
10.10 La stratégie chirurgicale . . . 57
10.11 La prescription . . . 58
10.12 Les déformités simulées . . . 59
10.13 Les 13 étapes à l'écran . . . 59

11 Étape 7 – Construire les guides imprimables 61

11.1 Ce que l'on construit . . . 62
11.2 Le principe : la modélisation implicite . . . 62

11.3 La distance à l'os . . . 63
11.4 La coque . . . 65
11.5 Les fentes, les tours et la profondeur de coupe . . . 65
11.6 Les manchons . . . 66
11.7 Les contraintes dures . . . 66
11.8 De la grille au solide exact . . . 68
11.9 Les deux moitiés et les ponts . . . 68
11.10 Le guide de réduction . . . 68
11.11 Les contrôles indépendants . . . 69
11.12 Les plans 2D . . . 69
11.13 Le mode opératoire . . . 70
11.14 Un guide paramétrique . . . 70

PARTIE III Le logiciel, les tests et la suite 74

12 L'application 75
12.1 Des étapes de calcul à une application . . . 75
12.2 Le serveur local . . . 75
12.3 L'interface . . . 76
12.4 La fenêtre native . . . 79
12.5 L'application autonome . . . 79
12.6 Lancer le logiciel . . . 79
12.7 Les fichiers produits . . . 80
12.8 Les performances . . . 80

13 Tests et validation 82
13.1 Trois niveaux de validation . . . 82
13.2 Les tests automatiques . . . 82
13.3 La segmentation . . . 83
13.4 Les repères . . . 83
13.5 La planification . . . 84
13.6 Les guides . . . 84
13.7 La précision comparée . . . 86

14 Limites, sécurité et suite du projet 87
14.1 Les limites . . . 87

14.2 La sécurité et les données . . . 88
14.3 La suite du projet . . . 88
14.4 Conclusion . . . 88

Annexes 90

A Le code, fichier par fichier 91
A.1 Arborescence . . . 91
A.2 Le programme de calcul : `code_source/` . . . 91
A.3 Les tests : `code_source/tests/` . . . 93
A.4 La planification : `code_source/cora/` . . . 94
A.5 L'application : `application/` . . . 95
A.6 Les documents : `documents/` . . . 96

B Tous les paramètres 97
B.1 Segmentation et maillage (étapes 1 à 5) . . . 97
B.2 Le guide générique (étape 7) . . . 98
B.3 Autres réglages de l'étape 7 . . . 99
B.4 Réglages de la planification (`cora_simple.js`) . . . 99

C Le format de la prescription 100

D Glossaire 102

E Les commandes utiles 105
E.1 Le calcul sans interface . . . 105
E.2 Les tests et les campagnes . . . 105
E.3 Reconstruire . . . 106
E.4 Refaire ce document . . . 106

Bibliographie 107

PARTIE I

Le problème et ce que l'on sait

Pourquoi un os de chien pousse de travers, comment le chirurgien le corrige aujourd'hui, et ce que disent les publications utiles au projet.

1 Introduction 2

2 Les notions à connaître 5

3 L'état de l'art 11

CHAPITRE 1

Introduction

Ce chapitre présente le problème médical, l'idée du projet et ce que fait le logiciel, en une page. Le détail vient dans les chapitres suivants.

1.1 Le problème : un os qui pousse de travers

Chez le chien, il arrive qu'un os de la patte arrière pousse de travers. Le fémur ou le tibia prend alors une forme courbée ou vrillée : on parle de *déformité angulaire*. Les cas les plus fréquents sont le fémur courbé vers l'intérieur qui accompagne la luxation de la rotule, le fémur courbé vers l'extérieur des grandes races, le tibia tordu du teckel (le *pes varus*) et le tibia trop incliné vers l'avant ou vers l'arrière [29, 7, 28]. Une déformité peut faire boiter le chien, user ses articulations ou faire sortir sa rotule de sa place.

Pour corriger, le chirurgien fait une *ostéotomie* : il coupe l'os, remet le morceau du bas dans la bonne direction, puis le fixe avec une plaque vissée. Tout l'enjeu est de savoir **où couper, comment couper et de combien tourner**. Une erreur de quelques degrés peut laisser une déformité, et une torsion mal corrigée peut obliger à réopérer [33].

1.2 Pourquoi un scanner, et pourquoi des guides imprimés

La méthode de référence pour préparer une ostéotomie est la méthode *CORA* de Paley [1]. Le chirurgien trace des lignes sur une radiographie de face et sur une radiographie de profil, puis il en déduit l'endroit et l'angle de la coupe. Cette méthode a deux limites :

- elle se fait à la main, vue par vue, alors qu'une vraie déformité est souvent *oblique*, c'est-à-dire visible à la fois de face et de profil [26] ;
- une radiographie montre mal la *torsion* de l'os : l'os vrillé sur lui-même et l'os simplement mal posé sur la table donnent presque la même image [19, 20].

Le scanner (CT, pour *computed tomography*) donne l'os en trois dimensions. On y voit sa vraie forme et on peut y mesurer la torsion [18, 16]. L'impression 3D permet en plus de fabriquer des *guides patient-spécifiques* : des pièces en plastique moulées sur l'os du patient, qui guident la scie et les broches pendant l'opération. Plusieurs équipes vétérinaires les utilisent déjà, avec une précision de l'ordre de 2° [34, 37, 38]. Mais la préparation de ces guides se fait encore à la main, dans des logiciels

de conception, par des spécialistes.

1.3 Ce que fait CT-CORA3D

Notre objectif est de faire **toute la chaîne automatiquement**, du scanner aux pièces prêtes à imprimer, en montrant et en expliquant chaque étape. Le chirurgien garde la décision : le logiciel propose, mesure et explique ; il ne décide pas à sa place.

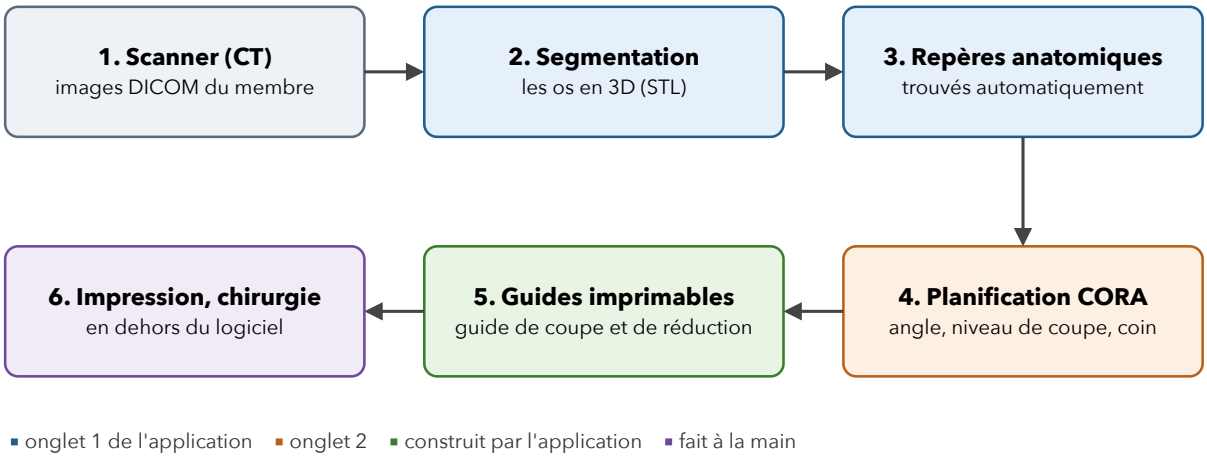


FIGURE 1.1 | Les grandes étapes du projet, du scanner à la chirurgie. Les étapes 1 à 5 sont faites par le logiciel ; la dernière est faite à la main.

Concrètement, à partir d'un dossier DICOM, le logiciel :

1. reconstruit le volume du scanner et isole chaque os en 3D (segmentation), puis lui donne un nom ;
2. fabrique un fichier 3D étanche par os (format STL, celui de l'impression 3D) ;
3. trouve automatiquement les repères anatomiques du fémur ou du tibia et mesure ses angles articulaires et sa torsion ;
4. calcule la déformité en 3D (CORA, angle vrai, plan de la déformité) et la correction ;
5. choisit une stratégie chirurgicale : coin d'ouverture ou de fermeture, niveau de la coupe, charnière, broches, voie d'abord ; il explique chaque choix et le chirurgien peut tout changer ;
6. construit deux pièces à imprimer : un guide de coupe, qui guide la scie et les broches, et un guide de réduction, qui tient les fragments dans la position corrigée prévue ;
7. vérifie tout par des contrôles indépendants et écrit le mode opératoire et des plans 2D cotés.

Tout cela tient dans une application de bureau à deux onglets : « Segmentation CT » et « Planification CORA ».

1.4 Ce que ce projet apporte

Les briques de base existent séparément (logiciels de segmentation, méthode CORA, guides imprimés). L'apport du projet est de les **relier** et d'**automatiser les décisions** qui sont aujourd'hui faites

à la main :

- des repères anatomiques trouvés sans aide, avec les définitions des articles, et une correction de l'écart entre mesure 2D (radiographie) et mesure 3D (section 9.8) ;
- une méthode CORA faite en 3D, qui donne directement le coin oblique unique au lieu de deux corrections successives (chapitre 10) ;
- une stratégie chirurgicale choisie par des règles écrites et testées sur des centaines de cas (section 10.10) ;
- un guide conçu par modélisation implicite, qui respecte des contraintes de pose (pas de contre-dépouille, pas de matière entre deux os), accompagné d'un guide de réduction (chapitre 11) ;
- une validation systématique par des déformités simulées dont on connaît la réponse (chapitre 13).

1.5 Le cadre

- **Projet** : PMD2, master en ingénierie biomédicale à l'ECAM Bruxelles, 2026–2027.
- **Données** : trois scanners d'un lévrier sain (hanche–genou, genou–cheville, pied). Les déformités sont donc simulées sur des os sains. Un premier cas clinique a été reçu fin octobre 2026 (section 2.5.3).
- **Membre traité** : le membre pelvien (fémur et tibia). Au fémur, seulement les déformités proches du genou (section 4.4).
- **Statut** : prototype de recherche. Il ne doit pas servir sur un animal sans validation par le chirurgien.

1.6 Plan du document

La **partie I** pose le problème : les notions d'anatomie, de chirurgie et d'imagerie (chapitre 2), puis l'état de l'art (chapitre 3). La **partie II** suit le chemin d'un cas, du scanner au guide : vue d'ensemble (chapitre 4), lecture du DICOM (chapitre 5), segmentation (chapitre 6), identification des os (chapitre 7), maillage et contrôle (chapitre 8), repères (chapitre 9), planification CORA (chapitre 10) et guides (chapitre 11). Chaque chapitre donne le principe, les calculs, puis le fichier et la fonction du code qui les font. La **partie III** décrit l'application (chapitre 12), la validation (chapitre 13), les limites et la suite (chapitre 14). Les annexes détaillent le code fichier par fichier, tous les paramètres, le format de la prescription, un glossaire et les commandes utiles.

CHAPITRE 2

Les notions à connaître

Ce chapitre donne le vocabulaire utilisé partout ensuite : l'anatomie du membre pelvien, la façon de décrire une déformité, l'ostéotomie et ses outils, puis le scanner et le format DICOM. Un lecteur qui connaît déjà la chirurgie orthopédique vétérinaire peut passer directement à la section 2.5.

2.1 Le membre pelvien du chien

Le membre pelvien (la patte arrière) comprend, de haut en bas :

- le **bassin**, dont la cavité (l'*acétabulum*) reçoit la tête du fémur : c'est la hanche ;
- le **fémur**, l'os de la cuisse. En haut, sa *tête* sphérique, son *col* et le *grand trochanter* ; en bas, deux *condyles* séparés par l'*échancrure intercondylaire*, et devant eux la *trochlée*, la gouttière où glisse la rotule ;
- la **rotule** (*patella*), petit os pris dans le tendon du quadriceps, et deux **fabelles**, petits os placés derrière les condyles, dans les tendons du muscle gastrocnémien ;
- le **tibia**, l'os de la jambe. En haut, le *plateau tibial* (deux surfaces articulaires séparées par l'*éminence intercondylaire*) et, devant, la *tubérosité tibiale*, où s'attache le tendon de la rotule ; en bas, la *cochlée*, surface articulaire de la cheville, et la *malléole médiale* ;
- la **fibula**, os long et fin, le long du tibia, du côté latéral et un peu en arrière ; son extrémité basse forme la *malléole latérale* ;
- le **tarse** (dont le *talus* et le *calcanéus*), les **métatarses** et les **phalanges**.

Un os long a trois zones. La *diaphyse* est le corps de l'os : un tube d'os dense, la *corticale*, autour du *canal médullaire*. Les *épiphyses* sont les extrémités, faites d'os spongieux sous une fine corticale et recouvertes de *cartilage articulaire*. Entre les deux, la *métaphyse* s'élargit. Chez le jeune chien, la *physe* (cartilage de croissance) sépare épiphyse et métaphyse ; une coupe à travers une physe ouverte arrête la croissance.

2.2 Les directions et les plans

En anatomie vétérinaire, on ne dit pas « devant » et « derrière », mais :

- **crânial** (vers la tête, l'avant du membre) et **caudal** (vers la queue, l'arrière) ;
- **proximal** (vers le tronc, le haut de l'os) et **distal** (vers le pied, le bas de l'os) ;
- **médial** (vers le plan de symétrie du corps, l'intérieur) et **latéral** (vers l'extérieur).

Trois plans servent à regarder un os :

- le **plan frontal** : on regarde l'os de face (ou de dos), comme sur une radiographie crânio-caudale ;
- le **plan sagittal** : on regarde l'os de profil, comme sur une radiographie médio-latérale ;
- le **plan transverse** : on regarde une coupe perpendiculaire à l'os, comme une coupe de scanner.



À retenir

Dans tout le logiciel, chaque os est exprimé dans **son propre repère** : X latéral, Y proximal, Z caudal, en millimètres. Le plan frontal est donc le plan (X, Y), le plan sagittal le plan (Z, Y). Un membre gauche est transformé en son image dans un miroir, pour être traité exactement comme un membre droit (section 4.2).

2.3 Décrire une déformité

2.3.1 Les trois composantes

Une déformité angulaire se décrit dans les trois plans :

- **de face** : le bas de l'os part vers l'intérieur (*varus*) ou vers l'extérieur (*valgus*) ;
- **de profil** : le sommet de la courbure est en avant (*procurvatum*) ou en arrière (*recurvatum*) ;
- **en torsion** : le bas de l'os est tourné autour de l'axe de l'os par rapport au haut (*torsion interne* ou *externe*).

Le point où l'os change de direction s'appelle l'*apex*. Une déformité à un seul apex est dite *uniapicale* ; un os tordu à deux endroits est *biapical*. Ce projet traite les déformités uniapicales.

2.3.2 Lignes articulaires et axes

Pour mesurer une déformité, on trace deux sortes de lignes :

- une **ligne d'orientation articulaire** (JOL, pour *joint orientation line*) passe par deux repères d'une articulation, par exemple les points les plus bas des deux condyles du fémur ;
- l'**axe** d'un os ou d'un segment d'os. L'*axe mécanique* relie les centres des deux articulations ; l'*axe anatomique* suit le milieu de la diaphyse. Au tibia du chien, on utilise l'axe mécanique ; au fémur, l'axe anatomique [2, 3].

L'angle entre une ligne articulaire et l'axe est un **angle articulaire**. Son nom se lit lettre par lettre :

m ou **a** (axe mécanique ou anatomique), **L** ou **M** (angle mesuré du côté latéral ou médial), **P** ou **D** (articulation proximale ou distale), **F** ou **T** (fémur ou tibia), **A** (angle). Dans le plan sagittal, **Cr** et **Ca** (ou **Cd**) indiquent crânial et caudal.

Table 2.1 | Les angles articulaires utilisés par le projet.

Angle	Vue	Définition
aLPFA	fémur, face	entre l'axe anatomique et la ligne centre de la tête – sommet du grand trochanter (côté latéral)
aLDFA	fémur, face	entre l'axe anatomique et la ligne des points distaux des condyles (côté latéral)
aCdDFA	fémur, profil	entre l'axe anatomique et la ligne fond de la trochlée – milieu des points caudaux des condyles
mMPTA	tibia, face	entre l'axe mécanique et la ligne des centres des plateaux (côté médial)
mMDTA	tibia, face	entre l'axe mécanique et la ligne des sillons de la cochlée (côté médial)
mCaPTA	tibia, profil	entre l'axe mécanique et la ligne bords crânial – caudal du plateau médial (côté caudal)
mCrDTA	tibia, profil	entre l'axe mécanique et la ligne bords crânial – caudal de la surface distale (côté crânial)

Chez un chien sain, ces angles ont des valeurs connues, publiées pour plusieurs races (section 3.2). Un angle qui s'écarte de plus de deux écarts-types de la valeur normale signale une déformité. La figure 9.4 montre ces angles mesurés par le logiciel sur les os du lévrier.

2.4 L'ostéotomie correctrice

2.4.1 Couper et redresser

Pour redresser l'os, le chirurgien coupe l'os à la scie, puis il fait tourner le morceau du bas (le fragment distal) jusqu'à ce que l'os soit droit. Deux façons de couper sont courantes (figure 2.1) :

- le **coin de fermeture** : deux traits de scie retirent un petit coin d'os du côté bombé (convexe) ; on referme l'os. Les deux surfaces d'os restent en contact, ce qui est stable, mais l'os raccourcit un peu ;
- le **coin d'ouverture** : un seul trait de scie, du côté creux (concave) ; on ouvre l'os. Il s'allonge un peu, mais il reste un espace vide qui doit se combler (parfois avec une greffe).

Dans les deux cas, on peut garder un petit pont d'os intact de l'autre côté : la **charnière**. Les deux fragments tournent autour d'elle, comme autour d'une charnière de porte. La charnière apporte de la stabilité et évite que les fragments ne glissent l'un sur l'autre. Une coupe qui traverse tout l'os est une *ostéotomie complète* : il faut alors tenir les fragments autrement, par exemple avec un guide de réduction.

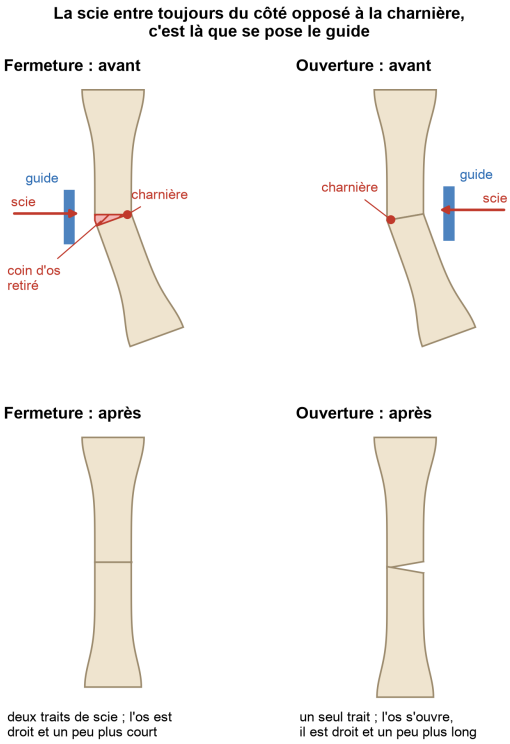


FIGURE 2.1 | Coin de fermeture et coin d'ouverture, avant et après la correction. La scie entre toujours du côté opposé à la charnière : c'est là que se pose le guide.

2.4.2 Les outils

- La **scie oscillante** a une lame fine (environ 0,6 mm) ; chaque trait enlève l'épaisseur de la lame.
- Les **broches de Kirschner** sont de fines tiges métalliques (ici 1,6 mm de diamètre) forées dans l'os. Elles fixent un guide, matérialisent une direction ou tiennent un fragment.
- La **plaque vissée** fixe définitivement les fragments ; chaque fragment doit recevoir au moins trois vis qui traversent les deux corticales.

2.4.3 Les voies d'abord

Pour atteindre l'os, le chirurgien ouvre la peau et écarte les muscles par une *voie d'abord*. Toutes les faces de l'os ne sont pas accessibles :

- au **fémur**, l'abord latéral est le plus courant ; l'abord médial sert au fémur distal. Le côté crânial est occupé par le quadriceps et la rotule, le côté caudal par le nerf sciatique et les vaisseaux ;
- au **tibia**, la face médiale est sous la peau, donc facile d'accès ; la face latérale est couverte par les muscles crâniaux, et la fibula est derrière.

Le logiciel tient compte de ces contraintes pour décider où poser le guide (section 10.9).

2.5 Le scanner et les images DICOM

2.5.1 Le principe du scanner

Le scanner fait tourner un tube à rayons X autour de l'animal et mesure, sous des centaines d'angles, combien chaque rayon est atténué. Un calcul de reconstruction en déduit, pour chaque petit cube de l'espace (un *voxel*), un coefficient d'atténuation μ. On l'exprime en **unités Hounsfield** [39] :

$$\mathrm{HU} = 1000 \times \frac{\mu - \mu_{\mathrm{eau}}}{\mu_{\mathrm{eau}} - \mu_{\mathrm{air}}}. \tag{2.1}$$

L'eau vaut donc 0 HU et l'air −1000 HU. Plus un tissu est dense, plus sa valeur est grande (tableau 2.2).

TABLE 2.2 | Valeurs typiques au scanner (celles utilisées dans `parametres.py`).

Tissu	HU
air	−1000
graisse	environ −100
eau	0
tissus mous (muscles)	0 à 80
os spongieux	250 à 700
os cortical	1200 à 1500

Trois défauts de l'image comptent pour la suite :

- le **bruit** : deux voxels du même tissu n'ont pas exactement la même valeur. Dans les tissus mous du lévrier, l'écart-type mesuré est d'environ 49 HU (noyau de reconstruction osseux « BONE-PLUS ») ;
- le **flou** : le scanner ne voit pas un bord net. Un bord d'os apparaît comme une transition progressive, sur environ un millimètre. Ce flou suit à peu près une courbe en cloche (gaussienne) ;
- l'**effet de volume partiel** : un voxel à cheval sur l'os et le tissu voisin prend une valeur intermédiaire. Dans une articulation serrée, quelques voxels de valeur moyenne relient deux os.

2.5.2 Le format DICOM

Un scanner est livré au format **DICOM** [40]. Chaque coupe est un fichier qui contient l'image et un en-tête de métadonnées. Le logiciel utilise surtout :

- `SeriesInstanceUID` : l'identifiant de la série (un examen peut contenir plusieurs séries) ;
- `ImagePositionPatient` (IPP) : la position, en millimètres, du centre du premier pixel de la coupe ;
- `ImageOrientationPatient` (IOP) : les directions des lignes et des colonnes de l'image ;
- `PixelSpacing` : l'écart entre deux lignes et entre deux colonnes (mm) ;
- `SliceThickness` : l'épaisseur de la coupe ;
- `RescaleSlope` et `RescaleIntercept` : la règle qui transforme les valeurs stockées en HU.

Les positions sont données dans le **repère LPS** du patient : x vers la gauche du patient (*Left*), y vers l'arrière (*Posterior*), z vers la tête (*Superior*). C'est aussi le repère des fichiers produits par 3D Slicer [41]. Les scanners du lévrier comptent de 442 à 748 coupes de 0,625 mm.

2.5.3 Topogramme ou scanner : ce qu'il faut demander

Avant l'examen, le scanner fait une image de repérage, le **topogramme** (ou *scout*) : une seule image 2D, comme une radiographie, qui sert à choisir la zone à scanner. Elle ne suffit pas au logiciel, qui a besoin du **volume**, c'est-à-dire de toutes les coupes.

Un cas vécu

Le premier dossier clinique reçu (27/10/2026, déformité angulaire chez un chien de 12 mois) ne contenait qu'une image : le topogramme latéral, 512 × 512 pixels de 2 mm. À l'export, seule la première série avait été envoyée. Aucune planification n'est possible avec une seule projection : il faut redemander l'étude complète.

Ce qu'il faut demander au vétérinaire

- l'**étude complète** en DICOM, avec toutes ses séries (pas seulement la série sélectionnée à l'écran) ;
- les **coupes axiales en reconstruction osseuse**, d'épaisseur 1 mm ou moins ;
- si possible les **deux membres** : le membre sain sert de référence pour la correction ;
- des fichiers **rendus anonymes** (sans nom de l'animal ni du propriétaire), et un dossier nommé par un code.

CHAPITRE 3

L'état de l'art

Ce chapitre résume ce qui est publié et utile au projet : la méthode CORA, les valeurs normales du chien, la mesure de la torsion, les guides imprimés, la segmentation des os et l'ostéotomie en dôme. Il se termine par la liste des décisions que nous en avons tirées.

3.1 La méthode CORA de Paley

3.1.1 Le principe

La méthode de Paley [1] part d'une idée simple : un os déformé à un seul apex est fait de deux segments droits. Chaque segment a son axe. On construit chaque axe à partir de la ligne articulaire de son extrémité et de l'angle articulaire *normal* : par exemple, l'axe du segment proximal du tibia est la droite qui fait l'angle mMPTA normal (environ 93°) avec la ligne du plateau tibial. Les deux axes se croisent en un point : le **CORA**, pour *center of rotation of angulation*. L'angle entre les axes est l'angle de la déformité θ (figure 3.1).

3.1.2 L'axe de correction et la bissectrice

Redresser l'os, c'est faire tourner le segment distal de l'angle θ autour d'un axe perpendiculaire au plan de la déformité : l'**axe de correction de l'angulation**, ou ACA. Paley montre que l'ACA doit se trouver sur la **bissectrice transverse** du CORA, la droite qui partage en deux l'angle entre les axes, dans le plan de la déformité. C'est la seule façon de réaligner les axes sans translation. La position de l'ACA le long de la bissectrice choisit le type de coin :

- ACA sur la corticale concave : **coin de fermeture** (l'os raccourcit) ;
- ACA sur la corticale convexe : **coin d'ouverture** (l'os s'allonge) ;
- ACA au milieu de l'os : **coin neutre** (une moitié se ferme, l'autre s'ouvre ; la longueur change peu).

3.1.3 Les règles d'ostéotomie

Paley énonce trois règles, selon l'endroit de la coupe par rapport au CORA :

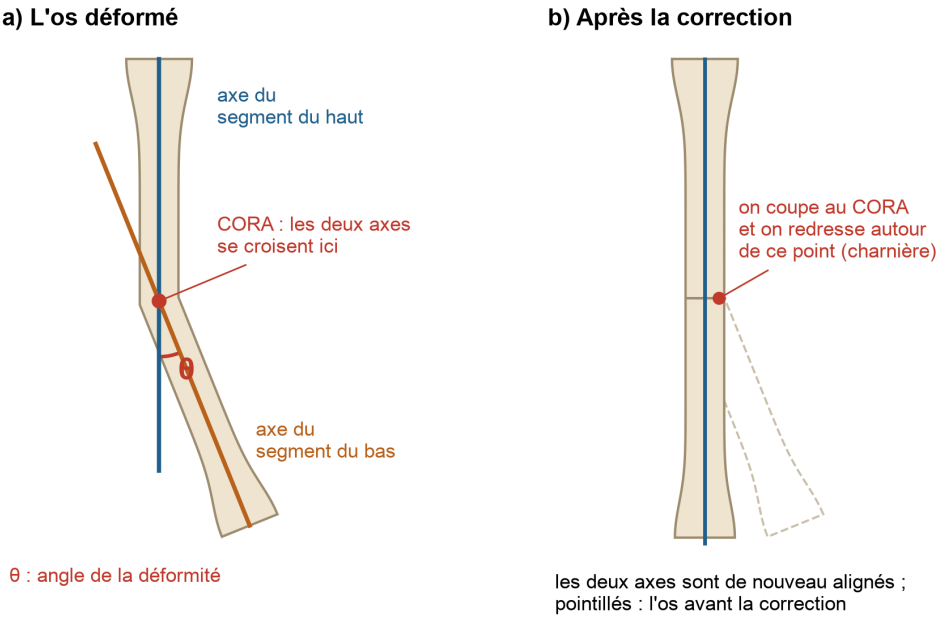


Figure 3.1 | Principe de la méthode CORA : (a) les axes des deux segments se croisent au CORA et font l'angle θ ; (b) en coupant au CORA et en redressant autour de ce point, les deux axes sont de nouveau alignés.

- **règle 1** : la coupe et l'ACA passent par le CORA. Les axes sont réalignés, sans translation ;
- **règle 2** : la coupe est faite à un autre niveau, mais l'ACA reste au CORA. Les axes sont réalignés, et le fragment distal glisse le long de la coupe : c'est une *translation à l'ostéotomie* ;
- **règle 3** : la coupe et l'ACA sont loin du CORA. L'angle est corrigé, mais les axes restent décalés : il reste une translation de l'axe, à éviter.

On utilise la règle 2 quand on ne peut pas couper au CORA, par exemple parce qu'il est trop près de l'articulation. Notre logiciel applique la règle 1 par défaut et passe à la règle 2 si le trait de coupe serait trop près du cartilage (section 10.6).

3.1.4 Le plan oblique et l'angle vrai

Une déformité réelle est rarement pure. Le plus souvent, elle a une composante de face F et une composante de profil S : elle se trouve dans un plan *oblique*. L'angle vrai n'est pas la somme des deux, et corriger les deux vues l'une après l'autre reviendrait à mal corriger. Quand l'axe proximal est vertical, Paley donne

$$\tan^2\theta = \tan^2 F + \tan^2 S, \qquad \tan\varphi = \frac{|\tan S|}{|\tan F|}, \tag{3.1}$$

où φ est l'orientation du plan de la déformité par rapport au plan frontal [1, 27]. Pour $F = 15^\circ$ et $S = 10^\circ$, on trouve $\theta = 17{,}8^\circ$, et non 25°. Une seule ostéotomie oblique corrige alors les deux composantes à la fois [26]. La démonstration est donnée à la section 10.3.

3.2 Les valeurs normales chez le chien

Les valeurs normales des angles articulaires viennent de radiographies de chiens sains, surtout de grandes races (tableau 3.1). Deux points comptent :

- **la race compte**. L'aLDFA normal va de 94 à 98° selon la race [2] ; l'équipe Vezzoni retient 94 ± 3,3° (berger allemand) comme borne de normalité [7]. Une étude au scanner compare six races [13] ;
- **la définition compte**. Ces valeurs sont mesurées sur des radiographies, avec des repères placés par un observateur. Un logiciel qui mesure en 3D avec ses propres repères ne trouve pas exactement le même angle sur le même os. Nous corrigeons cet écart de définition (section 9.8).

TABLE 3.1 | Valeurs normales publiées (moyenne ± écart-type) utilisées par le logiciel. En gras : la référence par défaut (travaux de l'équipe Vezzoni, sinon la littérature).

Angle	Valeur	Source
aLPFA	103 ± 6,4°	Tomlinson 2007, Labrador [2]
aLDFA	**94 ± 3,3°**	Vezzoni 2022 (valeur du berger allemand de Tomlinson 2007) [7]
	97 ± 3,2°	Tomlinson 2007, Labrador [2]
aCdDFA	90,5 ± 6,3°	Kara 2018, scanner 3D, définition voisine [5]
mMPTA	**93,3 ± 1,78°**	Olsen, Vezzoni 2016 (= Dismukes 2007) [6, 3]
mMDTA	96,0 ± 2,7°	Dismukes 2007 [3]
mCaPTA	**63,7 ± 2,6°**	Guénégo, Vezzoni 2021 : 90° − pente du plateau (26,3°) [9]
mCrDTA	81,6 ± 3,2°	Dismukes 2008, radiographie de profil [4]
valgus tibial	11,8 ± 3,1°	cité par IMAIOS [12]
pente du plateau (TPA)	22,5°	lévrier sain, « à considérer comme normal » [11]

3.3 Mesurer la torsion

La torsion est l'angle, autour de l'axe long de l'os, entre un axe transverse proximal et un axe transverse distal. Au fémur, on parle d'*antéversion* : l'angle entre l'axe du col et la ligne qui passe derrière les condyles.

- **La radiographie ne suffit pas**. Elle ne distingue pas une torsion de l'os d'une simple rotation du membre sur la table [19, 20], et une rotation du fémur change à elle seule l'aLDFA mesuré [22].
- **Le scanner mesure la torsion** [18, 21]. Al Aiyan et al. trouvent une antéversion de 31 ± 5° chez 58 chiens de races moyennes et grandes [16]. Brühschwein et al. proposent un repère 3D centré sur l'os, exact sur un modèle de torsion [14], et l'appliquent au tibia [15].
- **Seuils** : Longo et al. planifient des ostéotomies de dérotation en 3D et donnent des seuils de torsion anormale [17].
- **Au bloc**, contrôler la rotation à l'œil ou à la radioscopie est imprécis : 4 à 9° d'erreur moyenne dans une étude sur cadavre [23] ; les signes radiographiques classiques ont leurs limites [24, 25].

Les conventions de signe varient

Selon les articles, une même torsion est dite « interne » ou « externe », et son signe change. Le logiciel suit les Méthodes de Longo 2022 pour le tibia (− = interne, + = externe ; normale vers −4°, anormale en dessous de −10° ou au-dessus de +2°) et l'antéversion d'Al Aiyan 2021 pour le fémur (+ = col dirigé vers crânial ; normale 31 ± 5°). Le résumé de l'article de Longo inverse les deux mots : il faut lire les Méthodes.

3.4 Planification virtuelle et guides imprimés

Plusieurs équipes ont publié des corrections planifiées sur ordinateur et réalisées avec des guides imprimés en 3D (tableau 3.2). Ces résultats portent sur toute la chaîne : préparation, guide et geste chirurgical.

TABLE 3.2 | Guides imprimés chez le chien : ce qui est publié.

Étude	Os, système	Résultat
Worth 2019 [33]	avant-bras ; guides de coupe seuls	1 membre sur 7 réopéré pour une rotation mal corrigée
Hall 2019 [34]	fémur distal (luxation de rotule) ; coupe + réduction	torsion à 1,7 ± 2,1° de la cible
Carwardine 2021 [35]	avant-bras ; coupe, repositionnement, plaques en titane	plaque sur mesure, trous percés à travers le guide
De Armond 2022 [36]	avant-bras, 1 ou 2 apex ; coupe + réduction	plus de 90 % des paramètres à moins de 5° et 5 mm
Jeon 2023 [37]	tibia de petites races	erreurs de 1,8 (profil), 2,3 (face) et 2,6° (torsion)
Bright 2024 [38]	tibia du teckel (pes varus)	moins de 2° et 1 mm dans tous les plans

Deux leçons en ressortent. D'abord, un guide de coupe seul contrôle mal la rotation ; il faut un moyen de **remettre les fragments à la bonne place** après la coupe : un guide de réduction qui s'enfile sur des broches, ou une plaque sur mesure. Ensuite, l'erreur finale est de l'ordre de 2° : c'est l'objectif à viser, et l'erreur du calcul doit être bien plus petite.

3.5 Le choix du coin dans la pratique

Les publications donnent des stratégies types :

- **pes varus du teckel** : coin d'ouverture médial au CORA, en gardant la corticale latérale comme charnière [28] ;
- **varus du fémur distal** (luxation médiale de la rotule) : coin de fermeture latéral ; l'aLDFA passe de 107,6 à 94,1° [29] ;

- **valgus du tibia proximal** : coin de fermeture médial associé à une TPLO ; le mMPTA passe de 101 à 92,8° [8] ;
- **pente du plateau tibial** : coin de fermeture crânial (CCWO), dont l'angle est relié à la pente [9, 10]. Un coin d'ouverture modifie facilement la pente : 1 mm d'erreur d'ouverture en avant change la pente d'environ 2° [30, 31].

3.6 La segmentation des os au scanner

Segmenter, c'est décider pour chaque voxel à quel os il appartient. Trois familles de méthodes sont utiles ici :

- le **seuillage** : on garde les voxels au-dessus d'une valeur. Le seuil « Bone (CT) » du logiciel Mimics, 226 HU, est très utilisé en planification 3D. Mais à ce seuil, les os d'une articulation se touchent (volume partiel) et forment un seul bloc ;
- la **croissance de région** : on part d'un point (une graine) et on ajoute les voxels voisins qui ressemblent ;
- la **ligne de partage des eaux** (*watershed*) [42] : on voit l'image comme un relief et on le remplit d'eau depuis des sources ; les frontières sont là où deux eaux se rencontrent.

Le logiciel libre 3D Slicer [41] offre ces outils à la main. La surface 3D est ensuite extraite par l'algorithme des *marching cubes* [43]. Notre méthode (chapitre 6) combine un seuil qui monte pour trouver une graine par os, puis une croissance de région compétitive.

3.7 L'ostéotomie en dôme

Quand on ne peut pas couper au CORA et qu'on veut éviter la translation de la règle 2, on peut faire une coupe courbe, un cylindre centré sur le CORA : les fragments tournent l'un sur l'autre le long de cette coupe, sans translation, en restant en contact. Elle est décrite au radius du chien, pour une ou deux déformités [32].

Pourquoi ce choix ?

Nous ne proposons pas le dôme : (1) il faut une lame courbe de rayon fixe et un guide qui fasse tourner la lame autour d'un pivot, plus difficile à imprimer et à contrôler qu'une fente plane ; (2) un dôme cylindrique ne tourne qu'autour de son axe : il corrige l'angle mais pas la torsion ; (3) au fémur distal et au tibia, le CORA est le plus souvent dans une zone où la règle 1 est possible.

3.8 Ce que nous en retenons

Les décisions du projet, tirées de l'état de l'art

1. Partir du **scanner**, pour avoir la forme 3D et la torsion (chapitre 5).
2. Trouver les **repères automatiquement**, avec les définitions des articles, et corriger l'écart entre la mesure 2D publiée et notre mesure 3D (chapitre 9).
3. Faire la méthode CORA **en 3D** : un seul coin oblique, l'ACA sur la bissectrice, la règle 1 par défaut (chapitre 10).
4. Corriger la **torsion** par une dérotation, avec les définitions publiées au scanner.
5. Choisir le coin et la voie d'abord par des **règles explicites**, conformes aux pratiques publiées (section 10.10).
6. Ne pas se contenter d'un guide de coupe : prévoir un **moyen de réduction** qui contrôle la rotation (guide de réduction, chapitre 11).
7. Viser une erreur de calcul très inférieure aux 2° publiés, et le vérifier sur des cas simulés (chapitre 13).

PARTIE II

Du scanner au guide : les méthodes et les calculs

Chaque étape du logiciel, dans l'ordre : lire le scanner, séparer et nommer les os, fabriquer les surfaces, trouver les repères, planifier la correction en 3D, puis construire le guide de coupe. Chaque calcul est expliqué et démontré.

4	La chaîne de calcul en un coup d'œil	18
5	Étape 1 — Lire le scanner	22
6	Étape 2 — Séparer les os	25
7	Étape 3 — Donner un nom à chaque os	30
8	Étapes 4 et 5 — Fabriquer les surfaces et les contrôler	35
9	Étape 6 — Trouver les repères anatomiques	40
10	La planification CORA en 3D	48
11	Étape 7 — Construire les guides imprimables	61

CHAPITRE 4

La chaîne de calcul en un coup d'œil

Ce chapitre donne la carte de la partie II : les étapes, les fichiers qu'elles échangent, les repères dans lesquels on calcule, les données du projet et les hypothèses de travail.

4.1 Les étapes et les fichiers

La figure 4.1 montre le chemin d'un cas. Les étapes 1 à 6 sont écrites en Python (dossier `code_source/`). La planification CORA est écrite en JavaScript et tourne dans la fenêtre de l'application ; elle produit une *prescription*, un fichier JSON qui dit où couper et comment corriger. L'étape 7, de nouveau en Python, transforme cette prescription en guides imprimables.

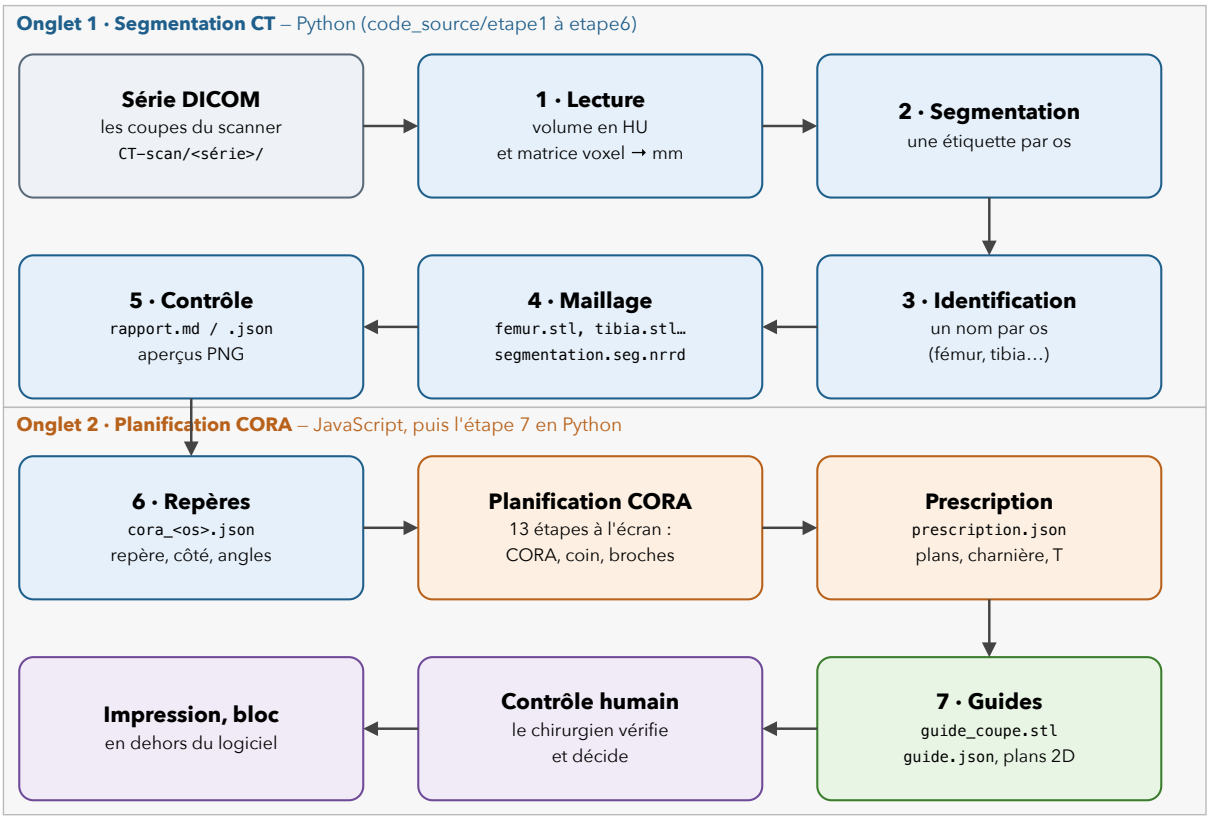


FIGURE 4.1 | La chaîne complète : étapes, programmes et fichiers échangés.

TABLE 4.1 | Les étapes, leurs entrées, leurs sorties et leur durée (Mac Apple M5, 16 Go de mémoire).

Étape	Fichier du code	Ce qu'elle produit	Durée
1 · Lecture	`etape1_lecture_dicom.py`	volume en HU et matrice voxel → millimètres	quelques s
2 · Segmentation	`etape2_segmentation.py`	une étiquette (un numéro) par os	10 à 40 s
3 · Identification	`etape3_identification.py`	un nom par os ; tête du fémur	quelques s
4 · Maillage	`etape4_maillage.py`	un STL étanche par os, `segmentation.seg.nrrd`	10 à 30 s
5 · Contrôle	`etape5_controle.py`	sensibilité au seuil, aperçus, `rapport.md` et `.json`	10 à 40 s
6 · Repères	`etape6_reperes.py`	`cora_<os>.json` : repère, côté, repères, angles	1,3 s par os
Planification	`cora/app/cora_simple.js`	`prescription.json`	instantané
7 · Guides	`etape7_guide.py`, `dessin_guide.py`	STL à imprimer, `guide.json`, plans 2D	11 à 31 s

Les étapes 1 à 6 se lancent ensemble (bouton « Segmenter la série » de l'application, ou `lancer_tout.py` en ligne de commande) : de 25 s pour le pied à 2 min pour la série hanche–genou du lévrier. Tout ce qui est produit pour un scanner va dans `resultats/<série>/`.

Pourquoi ce choix ?

Pourquoi deux langages ? Les calculs lourds (images de 200 millions de voxels, maillages, opérations booléennes) demandent les bibliothèques scientifiques de Python. La planification, elle, doit réagir tout de suite quand on bouge un curseur et s'afficher en 3D : elle tourne donc dans la page, en JavaScript, avec Three.js pour la 3D. Les deux parties ne partagent que des fichiers (JSON et maillages binaires) : chacune peut être testée seule.

4.2 Les repères

Trois repères se succèdent.

1. Les indices de voxels (i, j, k) : colonne, ligne et numéro de coupe dans le volume. C'est le repère du tableau numpy, stocké dans l'ordre (k, j, i).

2. Le repère du scanner, LPS, en millimètres (section 2.5). Une matrice 4×4, notée $\boldsymbol{A}$, passe des indices aux millimètres (section 5.5). Les STL des os sont écrits dans ce repère : ils se superposent exactement au scanner dans 3D Slicer.

3. Le repère de l'os, propre à chaque fémur ou tibia : X latéral, Y proximal, Z caudal ; origine au centre de l'articulation distale, au niveau du bout distal de l'os. Il est construit par l'étape 6 (section 9.3). Toute la planification et la construction des guides se font dans ce repère.

Le passage du scanner à l'os est une transformation rigide, éventuellement précédée d'un miroir :

$$\boldsymbol{p}_{\text{os}} = \boldsymbol{R}\,(S\,\boldsymbol{p}_{\text{scanner}} - \boldsymbol{o}), \qquad S = \begin{cases} \boldsymbol{I} & \text{membre droit,} \\ \operatorname{diag}(-1,1,1) & \text{membre gauche,} \end{cases} \tag{4.1}$$

où les lignes de $\boldsymbol{R}$ sont les directions X, Y, Z de l'os (dans le repère du scanner, après miroir) et $\boldsymbol{o}$ son origine. Le logiciel l'écrit sous forme d'une matrice 4×4 dans `cora_<os>.json` (clé `scanner_vers_os`). Son déterminant vaut -1 quand le membre a été mis en miroir.

Le miroir retourne les triangles

Un miroir change l'orientation de l'espace : un triangle (a, b, c) dont la normale sortait de l'os la ferait rentrer. Après un miroir, le logiciel inverse donc l'ordre des sommets de chaque triangle, (a, c, b), pour garder des normales sortantes (fonction `miroir_maillage()` de l'étape 6, et `maillage_dans_repere()`).

4.3 Les données du projet

4.3.1 Les scanners du lévrier

Le projet dispose de trois scanners d'un lévrier sain, réalisés sur un GE LightSpeed Ultra (120 kV, noyau « BONEPLUS ») : hanche–genou (728 coupes), genou–cheville (748 coupes) et pied (442 coupes), toutes de 0,625 mm, en images de 512×512 pixels de 0,27 à 0,56 mm. Les trois séries sont trois examens distincts. Le fémur complet est dans la série hanche–genou, le tibia complet dans la série genou–cheville ; les autres fémurs et tibias sont coupés par le bord du champ et sont refusés pour la méthode CORA (section 9.2).

4.3.2 L'os fictif

Pour tester la planification sur un os parfaitement connu, le projet utilise aussi un **os fictif** : un fémur, un tibia et une fibula de chien d'environ 30 kg, fabriqués par ordinateur (`code_source/cora/generate_bones.py`). Chaque os est une somme lisse de formes simples (sphères, ellipsoïdes, cônes arrondis) décrites par des fonctions de distance, puis transformée en maillage par marching cubes. Ses repères anatomiques sont connus exactement, et ses angles sont réglés sur les valeurs publiées (aLPFA 103°, aLDFA 97°, mMPTA 93,4°, mMDTA 96,3°, mCaPTA 63,8°, mCrDTA 81,7°, antéversion d'environ 31°).

4.3.3 Les déformités simulées

Un os sain ne demande pas de correction. Pour tester le logiciel, on lui impose une **déformité connue** (section 10.12) : le segment distal tourne d'un angle choisi autour d'un axe passant par l'apex, avec éventuellement une torsion. Comme on connaît la réponse, on mesure l'erreur exactement. C'est le niveau 1 de la validation (chapitre 13).

4.4 Les hypothèses de travail

Ce sont les choix faits pour que le projet reste réalisable. Les résultats ne valent que dans ce cadre.

1. Un scanner du membre est disponible, avec des coupes de 1 mm ou moins.
2. La surface d'os trouvée par le logiciel est à moins de 0,5 mm de la vraie surface (vérifié au chapitre 8).
3. Chaque os est fait de deux segments droits autour d'**une seule** zone tordue (un seul apex).
4. **Fémur : seulement les déformités distales**, apex entre 62 et 82 % de la longueur depuis le haut. Les déformités du col (coxa vara ou valga, antéversion) se corrigent par une autre ostéotomie et sortent du projet. Au tibia, l'apex peut être entre 25 et 85 %.
5. La référence est le membre opposé sain, ou à défaut les valeurs normales publiées.
6. L'os est rigide, et la correction se fait en une fois pendant l'opération.
7. Les muscles, les ligaments et la plaque ne sont pas modélisés.
8. Seulement des coupes planes (pas de dôme) ; l'angle et la torsion sont corrigés par un coin suivi d'une rotation.
9. Le chien est adulte par défaut (une option existe pour un chien en croissance).
10. Les voies d'abord et les marges de sécurité sont des choix raisonnés, à valider avec un chirurgien.

4.5 Les bibliothèques utilisées

Le logiciel n'utilise que des outils gratuits et libres (tableau 4.2). Ils sont installés une fois par les lanceurs (section 12.6) ou copiés dans l'application autonome.

TABLE 4.2 | Les bibliothèques et leur rôle.

Outil	Rôle dans le projet	Licence
Python 3.10 et plus	langage des calculs	PSF
numpy, scipy [53, 54]	tableaux, algèbre linéaire, morphologie, arbres k-d	BSD
pydicom	lecture des fichiers DICOM	MIT
SimpleITK [55]	lissage, ligne de partage des eaux, cartes de distance	Apache 2.0
VTK, pyvista [56]	isosurfaces, lissage et décimation de maillages, rendus	BSD, MIT
trimesh	maillages : contrôles, coupes, normales	MIT
manifold3d [57]	opérations booléennes exactes des guides	Apache 2.0
matplotlib	figures, plans 2D	type PSF
pywebview	fenêtre native de l'application	BSD
Three.js	affichage 3D dans l'interface	MIT
PyInstaller	fabrication de l'application autonome	GPL avec exception

CHAPITRE 5

Étape 1 — Lire le scanner

Cette étape transforme un dossier de fichiers DICOM en un volume 3D en unités Hounsfield, et calcule la matrice qui donne la position de chaque voxel en millimètres. Elle fait les mêmes contrôles que le module DICOM de 3D Slicer.

5.1 Trouver les séries

Un dossier apporté par le chirurgien peut contenir plusieurs examens, plusieurs séries, des sous-dossiers, des fichiers sans extension et des fichiers qui ne sont pas des images (rapports, `DICOMDIR`). Le logiciel :

1. parcourt tout le dossier, sous-dossiers compris, et garde les fichiers dont l'en-tête est DICOM ;
2. lit seulement l'en-tête (pas les pixels), ce qui est rapide ;
3. écarte ce qui n'est pas une image en coupe (pas de position ou d'orientation) ;
4. regroupe les fichiers par série (`SeriesInstanceUID`) et donne à chaque série un nom de dossier sûr (minuscules, chiffres, tirets), tiré du nom du dossier.

5.2 Ranger les coupes dans le bon ordre

Les fichiers d'une série ne sont pas forcément nommés dans l'ordre, et le champ `InstanceNumber`, qui donne le numéro de l'image, n'est pas fiable. Le logiciel range donc les coupes **par leur position dans l'espace**. Soient $\boldsymbol{r}$ et $\boldsymbol{c}$ les directions des lignes et des colonnes de l'image (les deux triplets de `ImageOrientationPatient`). La normale aux coupes est

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{c}. \tag{5.1}$$

La coupe k, dont le premier pixel est en $\boldsymbol{P}_k$ (`ImagePositionPatient`), est à la distance $d_k = \boldsymbol{P}_k \cdot \boldsymbol{n}$ le long de cette normale. Trier les coupes, c'est trier les d_k.

5.3 Contrôler la géométrie

Avant de lire les pixels, plusieurs contrôles évitent un volume faux :

- **une seule orientation** : les coupes dont l'orientation diffère de la plus fréquente (à 10^{-3} près) sont écartées. Ce sont en général les images de repérage, comme le topogramme (section 2.5.3) ;
- **pas de doublon** : deux coupes à la même position, la seconde est écartée ;
- **espacement régulier** : le pas $\Delta = \text{médiane}(d_{k+1} - d_k)$; si un écart s'en éloigne de plus de 5 %, il manque sans doute des coupes ;
- **épaisseur** : au-delà de 1 mm, un avertissement est donné, car la précision des surfaces en souffre.

Si l'espacement est irrégulier, le volume est rééchantillonné sur une grille régulière de pas Δ, par interpolation linéaire entre les deux coupes voisines :

$$I(d) = (1 - w)\, I_k + w\, I_{k+1}, \qquad w = \frac{d - d_k}{d_{k+1} - d_k}, \qquad d_k \le d \le d_{k+1}. \tag{5.2}$$

5.4 Convertir en unités Hounsfield

Chaque pixel stocké (*stored value*, SV) devient une valeur en HU par la règle donnée dans l'en-tête :

$$\text{HU} = \text{SV} \times \texttt{RescaleSlope} + \texttt{RescaleIntercept}. \tag{5.3}$$

Le volume est gardé en entiers de 16 bits (de −32 768 à 32 767), ce qui suffit et divise la mémoire par deux par rapport à des réels. Si pydicom ne sait pas décoder une image compressée, le logiciel la relit avec SimpleITK.

5.5 De l'indice de voxel aux millimètres

C'est le calcul le plus important de l'étape : tout ce qui suit (STL, repères, guides) en dépend. Le voxel d'indices (i, j, k) (colonne, ligne, coupe) est au point

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \Delta_c\, r_x & \Delta_r\, c_x & \delta_x & P_{0,x} \\ \Delta_c\, r_y & \Delta_r\, c_y & \delta_y & P_{0,y} \\ \Delta_c\, r_z & \Delta_r\, c_z & \delta_z & P_{0,z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{A} \begin{pmatrix} i \\ j \\ k \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \delta = \frac{\boldsymbol{P}_{N-1} - \boldsymbol{P}_0}{N - 1}, \tag{5.4}$$

où Δ_c est l'écart entre deux colonnes et Δ_r l'écart entre deux lignes (`PixelSpacing` donne $[\Delta_r, \Delta_c]$, dans cet ordre), $\boldsymbol{P}_0$ la position du premier voxel et δ le pas réel d'une coupe à la suivante, calculé avec la première et la dernière coupe.

Pourquoi ce choix ?

On pourrait prendre $\delta = \Delta \boldsymbol{n}$. Mais si le statif du scanner était incliné (*gantry tilt*), les coupes glissent les unes par rapport aux autres et le pas n'est pas parallèle à la normale. Avec δ mesuré sur les positions, la matrice reste exacte. L'inclinaison est $\arccos\big(|\delta \cdot \boldsymbol{n}| / \|\delta\|\big)$; au-delà de 0,5°, le logiciel le signale.

L'opération inverse, des millimètres aux indices, résout le système linéaire : $(i, j, k)^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{A}_{3\times3}^{-1}\,(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{P}_0)$. Les indices obtenus peuvent être fractionnaires : on interpole alors entre les voxels.

Exemple chiffré

Série genou–cheville du lévrier : 748 coupes de 512×512 pixels, voxel de 0,625×0,56×0,56 mm, soit un volume de $467 \times 287 \times 287$ mm et 196 millions de voxels (392 Mo en entiers de 16 bits). Statif non incliné.

Dans le code

`code_source/etape1_lecture_dicom.py` : `inventaire()` trouve et regroupe les séries ; `charger()` trie, contrôle, lit, convertit en HU et construit la matrice $\boldsymbol{A}$ (classe `Volume`, avec `vers_lps()` et `vers_indices()`) ; `lire_pixels()` applique `RescaleSlope` et `RescaleIntercept`. Réglages dans `parametres.py` : `EPAISSEUR_MAX_MM`, `TOLERANCE_ESPACEMENT`, `TOLERANCE_ORIENTATION`.

Données personnelles

L'en-tête DICOM contient souvent le nom de l'animal, parfois celui du propriétaire, et un identifiant. L'inventaire les lit, et le rapport de l'étape 5 les recopie (section 14.2). Il vaut mieux rendre les scanners anonymes avant de les importer.

CHAPITRE 6

Étape 2 – Séparer les os

La segmentation décide, pour chaque voxel, à quel os il appartient. Le résultat est un tableau d'étiquettes : 0 pour « pas d'os », puis un numéro par os. Les noms (fémur, tibia…) viennent à l'étape 3.

6.1 La difficulté : les os se touchent

Un simple seuil ne suffit pas. Au seuil de l'os (226 HU), tout le membre forme un seul bloc : dans chaque articulation, quelques voxels de volume partiel relient les deux os (figure 6.1, image 2). Monter le seuil sépare les os, mais efface aussi l'os spongieux et les corticales fines. L'idée de la méthode est de se servir des deux seuils : un seuil *haut* pour trouver une graine par os, puis le seuil *bas* pour reconstruire chaque os en entier.

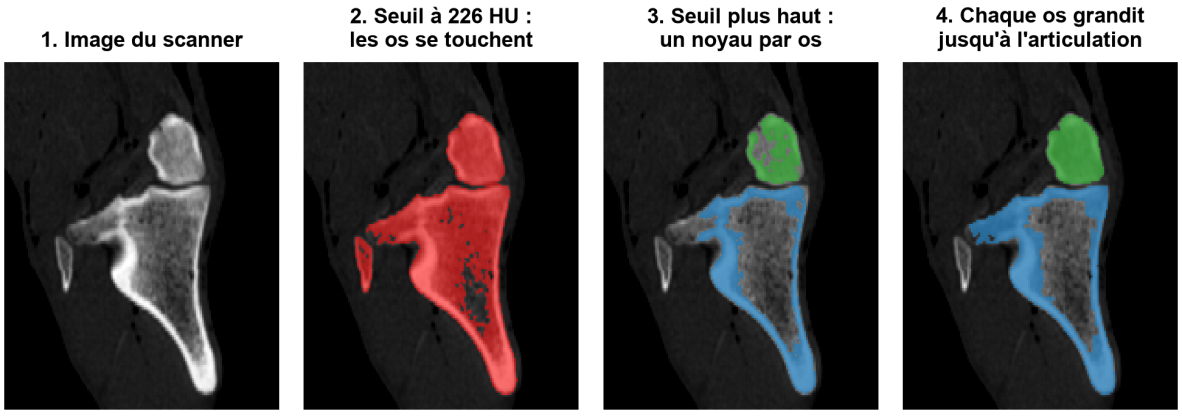


FIGURE 6.1 | La segmentation sur une vraie coupe du genou du lévrier : (1) l'image du scanner ; (2) au seuil de 226 HU, les os se touchent ; (3) avec un seuil plus haut, il reste un noyau par os ; (4) chaque os grandit jusqu'à l'articulation. La figure est en 2D ; le logiciel travaille en 3D.

6.2 Préparer le volume

6.2.1 Recadrer

Le volume complet contient la table du scanner, l'air et les tissus mous. Le logiciel cherche d'abord la boîte qui contient les os denses ($\geq$ 500 HU, morceaux d'au moins 30 mm³), en travaillant sur un volume deux fois plus petit dans chaque direction, puis l'agrandit de 6 mm. Toute la suite se fait dans cette boîte : la mémoire nécessaire est divisée par cinq environ.

6.2.2 Lisser

Le bruit (environ 49 HU) crée des voxels isolés au-dessus du seuil. On applique un flou gaussien de $\sigma = 0{,}35$ mm, c'est-à-dire on remplace chaque valeur par une moyenne pondérée de ses voisines :

$$I_\sigma(\boldsymbol{x}) = \int I(\boldsymbol{y}) \, \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{3/2}} \exp\!\left(-\frac{\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|^2}{2\sigma^2}\right) \mathrm{d}\boldsymbol{y}. \tag{6.1}$$

Le σ est donné en millimètres : le flou est le même dans les trois directions, même si les voxels ne sont pas cubiques. Ce lissage divise le bruit environ par deux sans effacer les interlignes articulaires (1 mm et plus).

6.2.3 Le masque osseux

Le masque osseux est l'ensemble $M = \{\boldsymbol{x} \,:\, I_\sigma(\boldsymbol{x}) \geq 226 \text{ HU}\}$. Ce seuil est celui que propose le logiciel Mimics pour l'os au scanner ; le document de cadrage du projet donnait 200 à 300 HU.

6.3 Une graine par os : le seuil qui monte

On monte le seuil par paliers de 100 HU, de 500 à 1500 HU. À chaque palier, on regarde les *composantes connexes* : les groupes de voxels au-dessus du seuil qui se touchent (par une face, une arête ou un coin : 26 voisins). Quand un bloc se coupe en morceaux, c'est en général parce qu'une articulation, moins dense que l'os, vient de céder.

Un bloc B est coupé au palier T quand, parmi les composantes de $B \cap \{I_\sigma \geq T\}$, au moins deux

- sont assez grosses : au moins 300 mm³ ;
- et **persistent** : elles gardent au moins 50 mm³ au palier $T + 200$ HU.

Chaque morceau retenu est alors examiné à son tour aux paliers suivants. C'est un arbre : le membre se coupe en segments, qui se recoupent en os. Les feuilles de l'arbre sont les graines.

? Pourquoi ce choix ?

Pourquoi la persistance ? Un vrai os a une corticale dense, qui reste visible quand le seuil monte encore. Un fragment d'os spongieux, lui, disparaît vite : sans ce critère, l'épiphyse spongieuse d'un os pourrait devenir une graine à part.

Exemple chiffré

Sur le lévrier, le genou se sépare dès 600 HU, la hanche vers 900 HU (la tête du fémur reste collée au bassin plus longtemps), et les os du tarse vers 1200 à 1400 HU.

6.4 La croissance de région compétitive

Les graines grandissent ensuite toutes en même temps dans le masque osseux M. On utilise pour cela la **ligne de partage des eaux à partir de marqueurs** [42]. Imaginons l'image comme un relief :

$$R(\boldsymbol{x}) = \mathrm{clamp}\big(3000 - I_\sigma(\boldsymbol{x}),\ 0,\ 4500\big). \tag{6.2}$$

Les zones denses sont des vallées, les interlignes (peu denses) des crêtes. Chaque graine est une source d'eau. L'eau monte : à chaque instant, on inonde le voxel le plus bas du relief (le plus dense) parmi ceux qui touchent une zone déjà inondée, et il prend la couleur de cette zone. Deux os qui grandissent se rencontrent donc là où la densité est la plus faible entre eux : dans l'interligne.

Principe (pseudo-code)

```
file = voisins des graines, classés par relief croissant
tant que la file n'est pas vide :
    x = le voxel de plus petit relief de la file
    etiquette[x] = etiquette du voisin déjà inondé qui l'a atteint
    ajouter à la file les voisins de x qui sont dans le masque et pas encore inondés
```

Le « fond » (tout ce qui est hors du masque) est aussi une source : il empêche les os de déborder du masque. Le calcul est fait par la fonction `MorphologicalWatershedFromMarkers` de SimpleITK [55].

6.5 Recoller les morceaux d'un même os

À haut seuil, une épiphyse se détache parfois de la diaphyse, parce que la corticale de la métaphyse est fine : un même os donne alors deux graines. Mais ces deux morceaux se touchent sur *toute la section* de l'os, alors que deux os voisins ne se touchent que sur une petite surface d'articulation. On mesure cela par un nombre sans dimension :

$$c^* = \frac{A_{\text{contact}}}{V_{\text{min}}^{2/3}}, \tag{6.3}$$

où A_{contact} est la surface de contact entre les deux morceaux (le nombre de faces de voxels qu'ils partagent, multiplié par l'aire d'une face) et V_{min} le volume du plus petit des deux.

Pourquoi ce choix ?

Pourquoi la puissance 2/3 ? Pour un objet de taille L, le volume varie comme L^3 et une section comme L^2, donc comme $V^{2/3}$. Le rapport c^* ne dépend donc pas de la taille du chien : une coupure à travers un os donne toujours c^* de l'ordre de quelques unités, quelle que soit la taille de l'os.

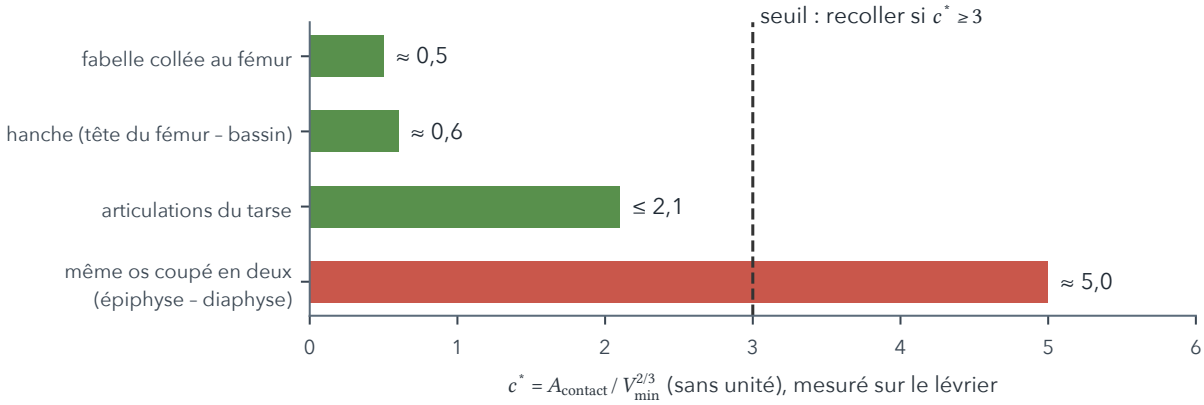


FIGURE 6.2 | Le critère c^* mesuré sur le lévrier : les vraies articulations restent sous 2,1 ; un même os coupé en deux donne environ 5. Le seuil de recollage est fixé à 3.

Le recollage est glouton : on fusionne d'abord la paire de plus grand c^*, puis on met à jour la table des contacts sans tout recalculer, grâce à la relation exacte $A_{\text{contact}}(A \cup B, C) = A_{\text{contact}}(A, C) + A_{\text{contact}}(B, C)$. On recommence tant qu'une paire dépasse le seuil. Enfin, les segments de moins de 50 mm³ sont rattachés au voisin avec lequel ils ont le plus grand contact (ou supprimés s'ils sont isolés), et les étiquettes sont renumérotées par volume décroissant.

6.6 Résultat

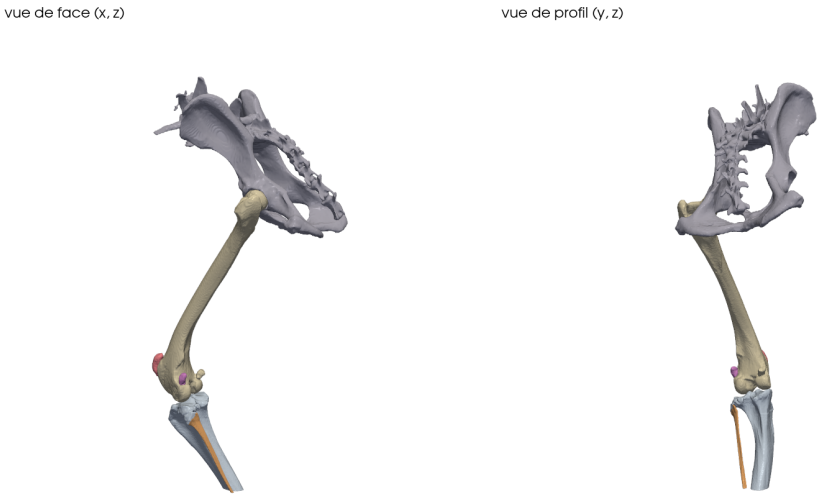


FIGURE 6.3 | Les os segmentés automatiquement dans le scanner hanche-genou du lévrier.

Exemple chiffré

Série hanche–genou (728 coupes) : lissage 7 s, graines 10,5 s, croissance 15 s, recollage 5 s. Le fémur fait 100,3 cm³. Pour les séries genou–cheville et pied, la segmentation prend 7 à 8 s (après recadrage).

Dans le code

`code_source/etape2_segmentation.py` : `recadrage()`, `lisser()`, `graines_automatiques()` (l'arbre des seuils, fonction interne `couper()`), `croissance()` (ligne de partage des eaux), `contacts()` (surfaces de contact), `fusionner_surdecoupages()` (critère c^*), `nettoyer()`, et `segmenter()` qui enchaîne le tout. Deux outils servent à l'étape 3 : `recroissance()` (nouvelle croissance dans une zone, avec des graines imposées) et `raffiner()` (graines plus fines dans un seul segment). Réglages : `SEUIL_OS_HU`, `SIGMA_LISSAGE_MM`, `SEUIL_GRAINE_*`, `PERSISTANCE_HU`, `RAPPORT_CONTACT_FUSION`… (chapitre B).

CHAPITRE 7

Étape 3 — Donner un nom à chaque os

Après la segmentation, chaque os a un numéro. Cette étape lui donne un nom (fémur, tibia, fibula, rotule…) avec des règles anatomiques simples, et corrige trois erreurs typiques de la segmentation : la tête du fémur collée au bassin, la fibula collée au tibia et les fabelles collées au fémur.

7.1 Décrire chaque segment

Pour chaque segment, le logiciel calcule des descripteurs : son volume, sa densité moyenne, ses contacts avec ses voisins, s'il touche le bord du champ du scanner, et surtout sa **forme** par une analyse en composantes principales.

7.1.1 L'analyse en composantes principales

Soient $\boldsymbol{p}_1, \dots, \boldsymbol{p}_N$ les centres des voxels du segment (en mm) et $\boldsymbol{c}$ leur moyenne. On forme la matrice $\boldsymbol{X}$ ($N \times 3$) des points centrés, de lignes $\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{c}$, et on la décompose en valeurs singulières :

$$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{U}\,\Sigma\,\boldsymbol{V}^{\mathsf{T}}. \tag{7.1}$$

Les colonnes $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3$ de $\boldsymbol{V}$ sont les directions principales : $\boldsymbol{v}_1$ est la direction dans laquelle l'objet est le plus étendu. Ce sont aussi les vecteurs propres de la matrice de covariance $\boldsymbol{X}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{X}/N$. On projette les points sur chaque direction, $t_{ik} = (\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{c}) \cdot \boldsymbol{v}_k$, et on prend comme longueur L_k l'écart entre le 1er et le 99e centile (ce qui ignore quelques voxels isolés). L'**allongement** est L_1/L_2 : un os long a un allongement supérieur à 3, un os compact (rotule, os du tarse) inférieur à 3,5.

7.1.2 Densité et objets non osseux

Un fantôme de calibration ou une tige posée sur la table peut ressembler à un os. On le reconnaît à son intérieur : mesuré sur les voxels intérieurs (le segment érodé de deux voxels, pour ignorer les bords flous), il est homogène (coefficient de variation des HU inférieur à 0,2), presque sans os spongieux (moins de 8 % de voxels sous 600 HU) et *sans cavité* à remplir. Un os, lui, a toujours un canal médullaire ou de l'os spongieux : remplir le fémur du lévrier augmente son volume de 29 %.

7.2 Les règles, de la plus sûre à la moins sûre

TABLE 7.1 | Les règles d'identification, dans l'ordre où elles sont appliquées.

	Os	Règle
1	objet non osseux	intérieur homogène et dense, et aucune cavité à remplir
2	tibia, fibula	un os long fin (allongement ≥ 6), parallèle (moins de 20°) et qui recouvre au moins la moitié de la longueur touche un gros os long
3	fémur, bassin	une sphère (la tête du fémur) est trouvée au contact d'un gros voisin (section 7.3)
4	genou	le gros os au contact de l'extrémité la plus large du tibia (le plateau) est le fémur, et inversement
5	fibula collée	sur des tranches du tibia, une petite tache séparée est suivie sur au moins 15 % de la longueur (section 7.4)
6	métatarses	au moins trois os longs, fins, parallèles et voisins
7	tibia (pied seul)	le gros os au-dessus du tarse, si aucune autre règle ne l'a trouvé
8	talus, calcanéus, tarse	os compacts reliés au bout du tibia : le talus a le plus grand contact avec le tibia, le calcanéus est le plus long
9	phalanges	au-delà des métatarses
10	rotule, fabelles	petits os compacts au contact du fémur ; le plus gros est la rotule
11	bassin	gros os reliés à l'acétabulum par de larges contacts
12	points de l'utilisateur	renommer un segment, ou le séparer s'il contient des points de plusieurs noms
13	côtés	deux fémurs ou deux tibias : suffixe `_gauche` ou `_droit` selon x (LPS)

Chaque nom est accompagné de sa **raison**, écrite en clair dans le rapport, par exemple « os long longé par un os long fin et parallèle (fibula, segment 7) ». L'utilisateur peut ainsi vérifier pourquoi le logiciel a décidé.

7.3 La tête du fémur

La hanche est l'articulation la plus serrée : sur ce scanner, la tête du fémur touche l'acétabulum jusqu'à 1100 HU, alors qu'elle se détache déjà du col vers 900 HU. Aucun seuil ne la rend au fémur. Mais l'interligne reste visible : c'est une ligne sombre de 1 à 2 voxels, entre deux zones denses.

7.3.1 Révéler l'interligne

Une *fermeture morphologique* en niveaux de gris, par une boule de rayon $\rho = 1$ mm, remplace chaque valeur par le minimum des maxima voisins : elle « bouche » les vallées étroites. La différence entre l'image fermée et l'image de départ, appelée *chapeau haut-de-forme noir* (*black top-hat*),

$$V(\boldsymbol{x}) = (I \bullet B_\rho)(\boldsymbol{x}) - I(\boldsymbol{x}), \tag{7.2}$$

est grande exactement dans les vallées plus étroites que la boule. On garde les voxels où $V > 250$ HU, où l'image dépasse 150 HU (pour écarter les cloisons de graisse entre les muscles), près du contact

fémur–bassin.

7.3.2 Ajuster une sphère par RANSAC

Ces points dessinent une portion de sphère, mêlée à d'autres vallées. On cherche la sphère par la méthode **RANSAC** [47] (figure 7.1) :

1. tirer 4 points au hasard et calculer la sphère qui passe par eux ;
2. garder cette sphère seulement si son rayon est plausible (4 à 20 mm, d'un chien miniature à un chien géant) ;
3. compter les points à moins de 0,6 mm de la sphère (les *inliers*) ;
4. recommencer 4000 fois et garder la sphère qui a le plus d'inliers ;
5. l'affiner par moindres carrés sur ses inliers (trois fois).

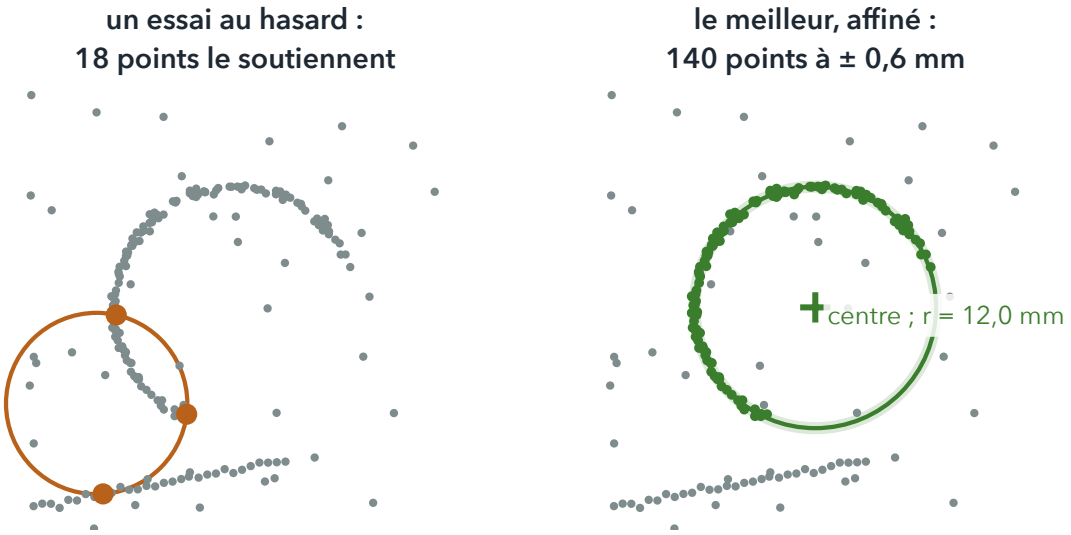


FIGURE 7.1 | Le principe de RANSAC, montré en 2D avec un cercle : un essai au hasard est soutenu par peu de points ; le meilleur essai, affiné, retrouve la courbe malgré les points parasites.

La sphère par les moindres carrés. Un point $\boldsymbol{p}$ est sur la sphère de centre $\boldsymbol{c}$ et de rayon r si $\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{c}\|^2 = r^2$. En développant :

$$\|\boldsymbol{p}\|^2 = 2\,\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{p} + s, \qquad s = r^2 - \|\boldsymbol{c}\|^2. \tag{7.3}$$

Cette équation est *linéaire* en $(\boldsymbol{c}, s)$. Avec 4 points, c'est un système 4×4 ; avec N points, on résout au sens des moindres carrés le système $[\,2\boldsymbol{p}_i^{\mathsf{T}}\;\;1\,]\,(\boldsymbol{c}, s)^{\mathsf{T}} = \|\boldsymbol{p}_i\|^2$, puis $r = \sqrt{s + \|\boldsymbol{c}\|^2}$.

Exemple chiffré : combien d'essais ?

Si une fraction w des points candidats est sur la sphère, la probabilité qu'un tirage de 4 points ne contienne que des bons points est w^4. Pour trouver au moins un bon tirage avec une probabilité P, il faut $n = \ln(1-P)/\ln(1-w^4)$ essais. Avec $w = 0{,}3$ et $P = 0{,}999$: $n \approx 850$. Les 4000 essais du logiciel laissent une large marge.

7.3.3 Vérifier la sphère, puis séparer

Une vraie tête de fémur est couverte de points dans beaucoup de directions. On mesure la **couverture** : la fraction de 200 directions réparties régulièrement sur la sphère (directions de Fibonacci, $\phi_g = \arccos(1 - 2g/200)$, $\lambda_g = \pi(1 + \sqrt{5})\, g$) qui ont un inlier à moins de 25°. La sphère est acceptée si elle a au moins 150 inliers et une couverture d'au moins 40 %.

La zone fémur + bassin est alors redistribuée par une nouvelle croissance de région : graine « fémur » à l'intérieur de la sphère (rayon −1 mm), graine « bassin » au-delà (rayon +1 mm). La frontière tombe dans l'interligne. Le centre et le rayon sont écrits dans `reperes_auto.mrk.json`, au format Markups de 3D Slicer.

Exemple chiffré

Lévrier : sphère de rayon 12,6 mm, soutenue par 2055 points, couverture 68 %.

7.4 La fibula collée au tibia

Aux deux bouts de la jambe, la fibula touche le tibia ; au milieu, elle en est séparée. Le logiciel coupe le segment « tibia » en tranches de 2 mm perpendiculaires à son axe principal. Sur chaque tranche remplie, il cherche une petite tache séparée : au moins 3 mm² et moins de 20 % de l'aire du tibia (sur le lévrier : 17 mm² contre 300 mm²). Il garde la plus longue suite de tranches où la tache existe et se déplace de moins de 3 mm d'une tranche à l'autre. Si cette suite couvre au moins 15 % de la longueur (45 % sur le lévrier), les taches servent de graine « fibula », les grandes de graine « tibia », et une croissance de région redistribue le segment. Un garde-fou annule la séparation si la fibula obtenue est invraisemblable (moins de 2 % ou plus de 25 % du volume du tibia, ou moins de 40 % de sa longueur).

7.5 Les fabelles et les autres corrections

- **Fabelles.** Trop petites pour avoir leur graine, elles restent collées au fémur. Le fémur est re-segmenté avec des graines trois fois plus fines ; seuls les petits morceaux compacts et peu en contact ($c^* < 1{,}5$, moins de 5 % du fémur) deviennent des fabelles. Sur le lévrier : 0,43 cm³.
- **Talus soudé à un rayon du pied.** Un segment allongé qui touche la jambe n'est pas un métatarse pur (un métatarse ne touche jamais le tibia) : il est re-découpé finement.
- **Morceaux détachés.** Un os nommé doit être d'un seul tenant : un morceau détaché est rendu à l'os dont il a été coupé s'il le touche sur une section entière ($c^* \geq 3$), sinon il devient un segment à part.

7.6 Les corrections de l'utilisateur

Dans l'onglet « Segmentation CT », l'utilisateur peut « Renommer » un segment ou le « Séparer » en cliquant des points sur les coupes. Chaque point porte un nom ; il est enregistré dans `results/<série>/graines.json` et réappliqué à chaque calcul. Si un segment contient des points de

plusieurs noms, une croissance de région part de boules de 2,5 mm autour des points et redistribue le segment, une étiquette par nom.

Dans le code

`code_source/etape3_identification.py` : `decrire()` (descripteurs, ACP), `identifier()` (les 13 règles, dans l'ordre), `tete_femorale()` et `ajuster_sphere()` (chapeau haut-de-forme, RANSAC, couverture), `separer_fibula()`, `points_par_etiquette()` et `separer_par_points()` (points de l'utilisateur), `nettoyer_morceaux()`, `nommer_cotes()`.

CHAPITRE 8

Étapes 4 et 5 – Fabriquer les surfaces et les contrôler

L'étape 4 transforme chaque os segmenté en une surface 3D fermée, un fichier STL. L'étape 5 mesure la sensibilité du résultat au seuil choisi et écrit les rapports.

8.1 Remplir l'os

Le STL doit décrire la surface extérieure de l'os, pas le canal médullaire. On remplit donc chaque os :

1. une **fermeture morphologique** de rayon 1 mm (une dilatation suivie d'une érosion) bouche les petits pores de la corticale ;
2. si l'os sort du champ du scanner, sa section au bord est d'abord fermée par un **couvercle** (la section remplie en 2D) : sinon le canal resterait ouvert et ne se remplirait pas ;
3. un **remplissage des trous** en 3D remplit tout ce qui n'est pas relié à l'extérieur : canal et os spongieux.

8.2 Extraire la surface

8.2.1 Marching cubes

Le masque rempli vaut 1 dans l'os et 0 dehors. On le floute légèrement ($\sigma = 0{,}3$ mm) pour obtenir un champ g qui passe en douceur de 1 à 0, puis on extrait la surface $g = 0{,}5$ par l'algorithme des *marching cubes* [43], dans sa version rapide *Flying Edges* [44]. Le principe : on parcourt les petits cubes formés par 8 voxels voisins. Pour chaque cube, on regarde quels coins sont au-dessus de 0,5 ; parmi les 256 cas possibles, une table donne les triangles à placer dans le cube. Le sommet d'un triangle posé sur l'arête qui relie deux coins a et b est placé par interpolation linéaire, au point

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_a + t\,(\boldsymbol{x}_b - \boldsymbol{x}_a), \qquad t = \frac{0{,}5 - g_a}{g_b - g_a}. \tag{8.1}$$

Le léger flou supprime l'effet d'escalier des voxels. Les sommets, calculés en indices de voxels, passent ensuite en millimètres par la matrice $\boldsymbol{A}$ (équation (5.4)).

8.2.2 Lisser sans rétrécir

Un lissage simple, qui rapproche chaque sommet de la moyenne de ses voisins, fait rétrécir le maillage. On utilise un lissage « à fenêtre sinc » [45] (20 itérations, bande passante 0,05) : c'est un filtre passe-bas sur la position des sommets, qui enlève les petites bosses sans changer la taille de l'objet. C'est aussi le choix de 3D Slicer.

8.2.3 Alléger

Au-delà de 150 000 triangles (environ 7 Mo de STL), le maillage est simplifié par la méthode des *quadriques* [46]. Chaque sommet accumule une matrice $\boldsymbol{Q} = \sum_p \boldsymbol{p}\boldsymbol{p}^{\mathsf{T}}$, où $\boldsymbol{p} = (a, b, c, d)$ décrit le plan $ax + by + cz + d = 0$ de chaque triangle voisin. L'erreur $\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x}$ (en coordonnées homogènes) est la somme des carrés des distances de $\boldsymbol{x}$ à ces plans. On fusionne en priorité les sommets dont la fusion coûte le moins. La simplification n'est gardée que si le maillage reste étanche, et elle ne retire jamais plus de 75 % des triangles.

8.3 Placer la surface au vrai bord

8.3.1 Le biais d'un seuil bas

Le scanner floute les bords (section 2.5). Modélisons un bord d'os par une marche floutée : du côté de l'os (position $s < 0$ le long de la normale) l'intensité vaut C (corticale, environ 1300 HU), dehors elle vaut B (tissus mous, environ 40 HU), et entre les deux

$$I(s) = B + (C - B)\,\Phi\!\left(-\frac{s}{\sigma}\right), \tag{8.2}$$

où Φ est la fonction de répartition de la loi normale et σ l'écart-type du flou. Le vrai bord est en $s = 0$, là où l'intensité vaut la moitié entre B et C. Un seuil T place la surface là où $I(s) = T$, donc en

$$s_T = -\sigma\,\Phi^{-1}\!\left(\frac{T - B}{C - B}\right). \tag{8.3}$$

Exemple chiffré

Fantôme du test `test_chaine.py` : flou du scanner $\sigma_{\mathrm{PSF}} = 0{,}5$ mm et lissage du logiciel 0,35 mm, soit $\sigma = \sqrt{0{,}5^2 + 0{,}35^2} = 0{,}61$ mm. Avec $T = 226$, $B = 40$ et $C = 1300$ HU : $(T-B)/(C-B) = 0{,}148$, $\Phi^{-1}(0{,}148) = -1{,}05$, donc $s_T = +0{,}64$ mm. Le test mesure +0,60 mm : la surface au seuil est trop grande de 0,6 mm, plus que la tolérance de 0,5 mm du projet.

8.3.2 L'affinage à demi-hauteur

Pour supprimer ce biais, chaque sommet est déplacé le long de sa normale jusqu'au point où l'intensité vaut la moitié entre le pic de la corticale et le fond :

1. on lit le profil d'intensité le long de la normale, de 2,5 mm à l'intérieur à 2 mm à l'extérieur, tous les 0,1 mm (interpolation trilinéaire dans l'image) ;

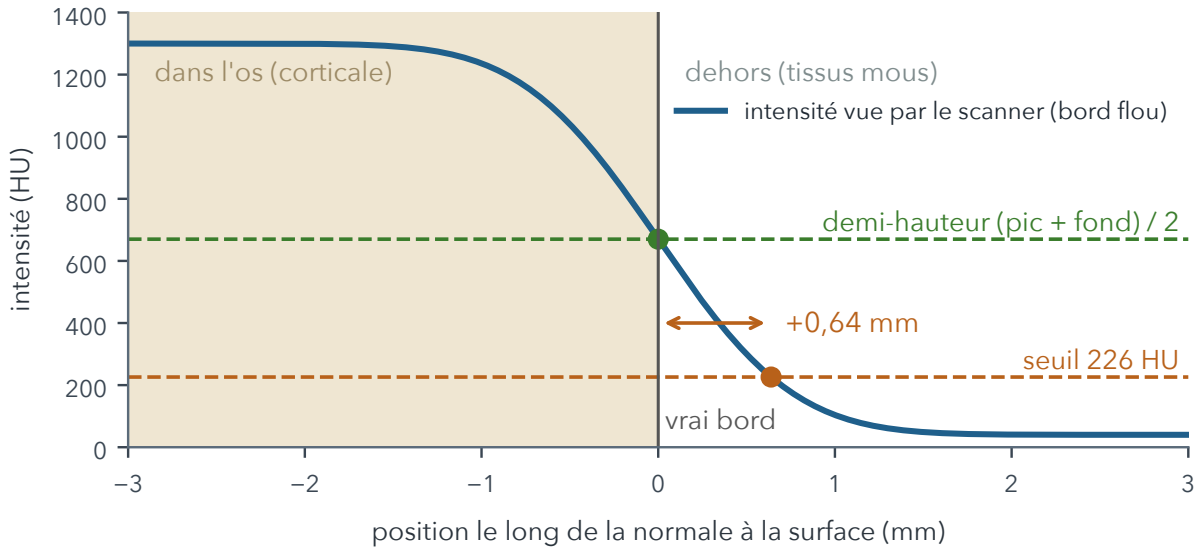


FIGURE 8.1 | Un seuil bas (226 HU) place la surface trop à l'extérieur d'environ un écart-type du flou ; la demi-hauteur retrouve le vrai bord.

2. le *pic* est le maximum du côté intérieur, le *fond* le minimum après le pic ;
3. le nouveau bord est le premier point, après le pic, où le profil passe sous (pic + fond)/2 (interpolation linéaire entre deux échantillons) ;
4. le déplacement est ignoré si le contraste est faible (moins de 300 HU) ou s'il dépasse 1,5 mm (articulation serrée, profil douteux) ;
5. les déplacements sont lissés sur le maillage (cinq passes de moyenne avec les voisins), pour ne pas créer de bruit d'un sommet à l'autre.

Exemple chiffré

Sur le fantôme, l'écart passe de +0,60 à +0,16 mm ; le reste vient de la corticale très fine du fantôme (1,5 mm), dont le pic est atténué par le flou. Sur le lévrier, les sommets reculent en moyenne de 0,21 à 0,32 mm vers l'intérieur selon l'os.

8.4 Vérifier que la surface est fermée

Un fichier à imprimer doit décrire un solide fermé. Le logiciel vérifie :

- l'**étanchéité** : chaque arête est partagée par exactement deux triangles ;
- l'**orientation** : les triangles voisins sont parcourus dans le même sens, et les normales sortent de l'os. Le volume, calculé par $V = \frac{1}{6}\sum_{\text{triangles}} \boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$, doit être positif ; sinon on retourne tous les triangles ;
- la **caractéristique d'Euler** $\chi = S - A + F$ (sommets, arêtes, faces) vaut 2 pour une surface fermée sans trou, comme une sphère. Un os seul doit donner $\chi = 2$; un groupe de n os sans trou donne $2n$.

Les fichiers sont écrits au format **STL binaire** : 80 octets d'en-tête, le nombre de triangles, puis 50

octets par triangle (sa normale, ses trois sommets en réels de 4 octets et 2 octets libres). Le logiciel écrit aussi `segmentation.seg.nrrd`, qui contient toutes les étiquettes avec leurs noms et leurs couleurs et s'ouvre dans 3D Slicer par-dessus la série DICOM, pour vérifier ou retoucher.

Enfin, l'étape 4 note les **bords du champ** touchés par chaque os (un plan et sa normale) : l'étape 6 s'en sert pour savoir si une extrémité articulaire manque (section 9.2).

8.5 Étape 5 – La sensibilité au seuil

Le document de cadrage demandait de vérifier que le résultat ne dépend pas trop du seuil choisi (« variation du seuil de ± 50 HU et mesure de l'impact »). Pour chaque os principal, le logiciel :

1. re-segmente l'os à 176 puis à 276 HU, dans la même zone (l'os dilaté de 3 mm, sans les autres os) ;
2. le remplit de la même façon et en extrait la surface ;
3. mesure la distance de chaque sommet de cette nouvelle surface à la surface de référence.

La distance est calculée avec une précision inférieure au voxel. Si g est le masque de référence flouté (celui du STL) et $\boldsymbol{p}$ un point proche de la surface $g = 0{,}5$, un développement au premier ordre donne

$$g(\boldsymbol{p}) \approx 0{,}5 - d\,\|\nabla g(\boldsymbol{p})\| \quad \Longrightarrow \quad d \approx \frac{0{,}5 - g(\boldsymbol{p})}{\|\nabla g(\boldsymbol{p})\|}, \tag{8.4}$$

avec $d > 0$ quand la nouvelle surface est à l'extérieur. Loin de la surface (g proche de 0 ou de 1), on prend une carte de distance exacte au voxel près (transformée de Maurer [48]).

Table 8.1 | Sensibilité au seuil sur le lévrier : écart moyen (en valeur absolue) entre la surface à 226 HU et celle à 176 HU, et 95e centile de l'écart avec la surface à 276 HU.

Os (série)	écart moyen, 176 HU (mm)	95e centile, 276 HU (mm)
fémur (hanche–genou)	0,10	0,38
tibia (genou–cheville)	0,11	0,40
fibula (genou–cheville)	0,17	0,40
rotule (genou–cheville)	0,20	0,46
talus (genou–cheville)	0,21	0,39

Les grands os bougent en moyenne d'un dixième de millimètre ; 95 % des points restent à moins de 0,5 mm. Les petits os fins (fibula, rotule, talus) sont un peu plus sensibles.

8.6 Les rapports

Pour chaque série, l'étape 5 écrit dans `resultats/<série>/` :

- `rapport.md` (lisible) et `rapport.json` (toutes les valeurs) : la série, les os exportés (volume, triangles, étanchéité, Euler, affinage, sensibilité), l'identification avec ses raisons, les avertissements ;
- `apercu_3d.png` et `apercu_coupes.png`, pour un contrôle visuel rapide ;

- `reperes_auto.mrk.json` : la tête du fémur, au format de 3D Slicer.

Dans le code

`code_source/etape4_maillage.py` : `remplir()`, `mailler()` (flou, Flying Edges, lissage, décimation, normales), `affiner_demi_hauteur()`, `controle()` (étanchéité, Euler, volume), `bords_touches()`, `ecrire_stl()`, `ecrire_seg_nrrd()` et `lire_seg_nrrd()`, `exporter()`. `code_source/etape5_controle.py` : `sensibilite_seuil()`, `apercu_3d()`, `apercu_coupes()`, `rapport_md()`, `controler()`.

Le rapport recopie le nom du patient

`rapport.md` et `rapport.json` recopient le nom et l'identifiant lus dans l'en-tête DICOM. C'est utile pour reconnaître un examen, mais ces fichiers ne doivent pas être partagés tels quels (section 14.2).

CHAPITRE 9

Étape 6 – Trouver les repères anatomiques

Cette étape fait le lien entre la segmentation et la planification. Pour chaque fémur et chaque tibia, elle construit le repère de l'os, reconnaît le côté (droit ou gauche), vérifie que l'os est complet, puis place une vingtaine de repères anatomiques, mesure les angles articulaires et la torsion. Tout cela prend environ 1,3 s par os.

9.1 Orienter l'os

9.1.1 L'axe long et le haut de l'os

L'axe long est la première direction de l'analyse en composantes principales des sommets du maillage (section 7.1.1 et figure 9.1). Il faut ensuite savoir quel bout est proximal :

- **fémur** : le bout qui porte la tête sphérique (celle trouvée à l'étape 3, ou la meilleure sphère ajustée à chaque extrémité) ;
- **tibia** : le bout le plus large, le plateau tibial.

9.1.2 Les côtés anatomiques

- **Fémur.** Le côté *médial* est celui de la tête (le col part vers l'intérieur). Le côté *caudal* est celui de l'échancrure intercondylaire : sur des sections transverses *remplies* juste au-dessus du bout distal, c'est le plus grand creux entre la section et son enveloppe convexe.
- **Tibia.** Le côté *crânial* est celui de la crête tibiale : sur des sections du quart proximal, le point le plus éloigné du centre. Le côté *latéral* est celui de la fibula ; sans fibula, c'est l'opposé de la malléole médiale.

9.1.3 Droit ou gauche ?

Avec trois directions anatomiques (latéral $\boldsymbol{l}$, proximal $\boldsymbol{y}$, caudal $\boldsymbol{z}$), le côté découle d'un produit mixte. Pour un membre droit, le trièdre (latéral, proximal, caudal) est direct :

$$\text{membre droit} \iff (\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{y}) \cdot \boldsymbol{z} > 0. \tag{9.1}$$

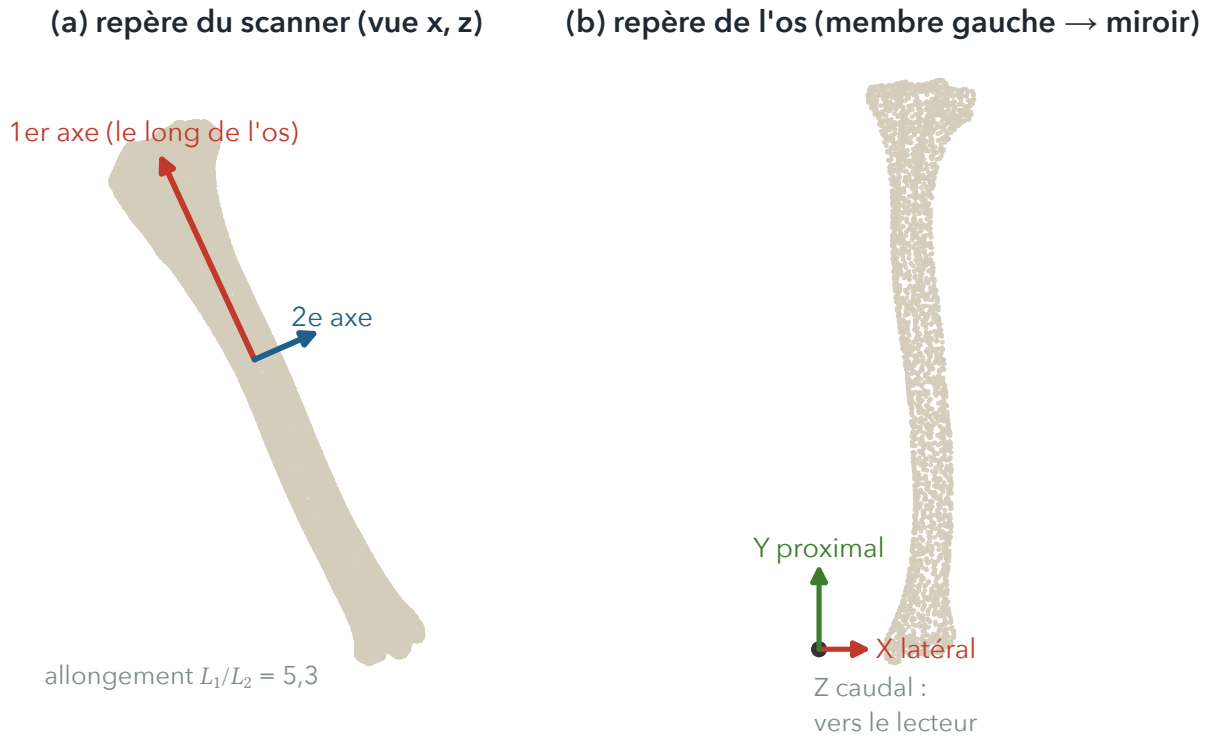


FIGURE 9.1 | Le tibia du lévrier (a) dans le repère du scanner, avec ses deux premiers axes principaux, et (b) dans le repère de l'os construit par l'étape 6.

Le logiciel compare ce côté « anatomique » au côté lu dans le repère du scanner (en LPS, $+x$ est la gauche du patient) et prévient s'ils diffèrent : la position du patient a pu être mal déclarée sur la console. Un membre gauche est ensuite mis en miroir (équation (4.1)) et traité comme un droit.

9.2 Vérifier que l'os est complet

La méthode CORA a besoin des **deux articulations** de l'os. Un os coupé par le bord du champ du scanner est donc refusé, avec la raison. Deux méthodes :

- si l'étape 4 a noté les bords du champ touchés par l'os : une extrémité est coupée si des sommets de son dixième extrême sont à moins de 1,5 mm d'un de ces plans ;
- si l'on n'a que le STL : une extrémité coupée porte un « couvercle », une face plane perpendiculaire à un axe du scanner. On la détecte à plus de 80 mm² de facettes coplanaires (à 0,3 mm près) dont la normale est à moins de 2° de cet axe. Sur le lévrier, les couvercles mesurent 122 et 146 mm², alors qu'aucune surface naturelle ne dépasse 47 mm².

9.3 Le repère de l'os, en trois passes

Le repère final est défini par des repères anatomiques, mais ces repères se cherchent plus facilement dans un repère déjà bien orienté. Le logiciel alterne donc trois fois : repère → repères → nouveau repère.

À chaque passe, on donne une direction $\boldsymbol{y}$ (proximale) et une direction approchée $\boldsymbol{x}$ (latérale). Le repère est rendu orthonormé direct par le procédé de Gram–Schmidt :

$$\boldsymbol{e}_Y = \frac{\boldsymbol{y}}{\|\boldsymbol{y}\|}, \qquad \boldsymbol{e}_X = \frac{\boldsymbol{x} - (\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{e}_Y)\,\boldsymbol{e}_Y}{\|\boldsymbol{x} - (\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{e}_Y)\,\boldsymbol{e}_Y\|}, \qquad \boldsymbol{e}_Z = \boldsymbol{e}_X \times \boldsymbol{e}_Y. \tag{9.2}$$

- **Tibia** : $\boldsymbol{y}$ = axe mécanique, de l'éminence intercondylaire au centre distal ; $\boldsymbol{x}$ = ligne des points caudaux des condyles tibiaux, de médial à latéral.
- **Fémur** : $\boldsymbol{y}$ = axe anatomique, par les milieux de la diaphyse à 1/3 et à 1/2 de la longueur depuis le haut [2] ; $\boldsymbol{x}$ = ligne des points caudaux des condyles.

L'origine est enfin placée au centre de l'articulation distale, au niveau du bout distal de l'os. C'est une simple translation : les repères sont décalés, pas recalculés.

9.4 Les outils géométriques

Les repères sont trouvés par quelques outils simples, qui imitent les gestes du chirurgien sur une radiographie.

Le point extrême. Le point le plus proximal du côté latéral (sommet du grand trochanter), le point le plus crânial (tubérosité tibiale), les points extrêmes en X (épicondyles, malléoles).

La tangente commune. Sur une radiographie de face, le chirurgien pose une règle sous les deux condyles. Le logiciel fait la même chose avec l'*enveloppe convexe* 2D des points de la zone distale, projetés dans le plan de la vue : l'arête de l'enveloppe qui relie un point du côté médial et un point du côté latéral, en bas, est la règle (figure 9.2). Elle ne dépend pas de la forme du creux entre les condyles, et une fabelle (toujours plus proximale) ne peut pas la toucher.

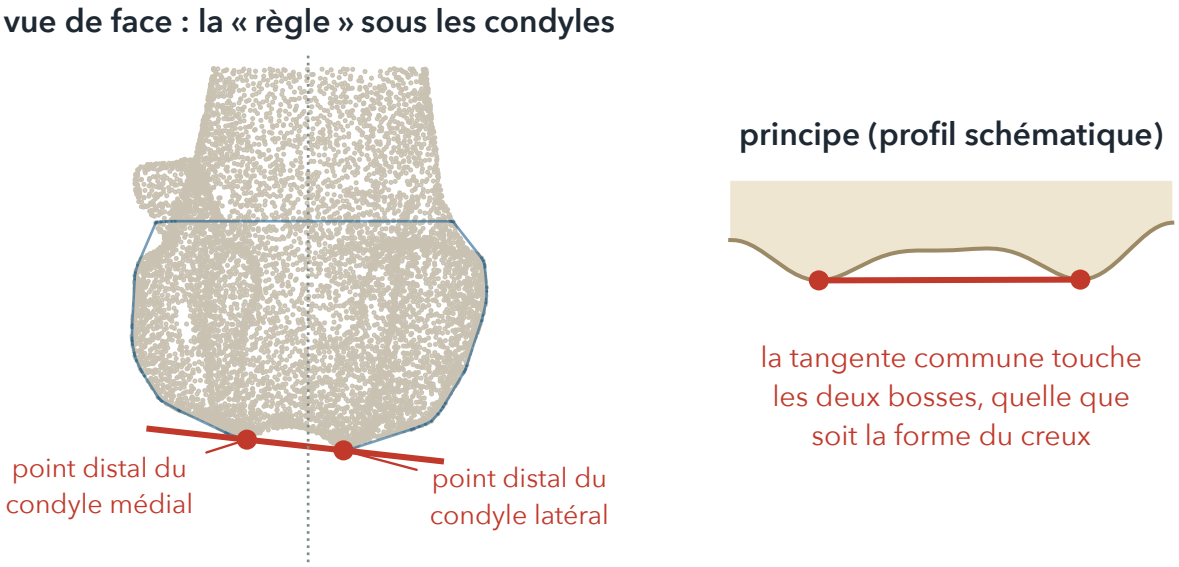


FIGURE 9.2 | La tangente commune, trouvée comme une arête de l'enveloppe convexe : sur le fémur du lévrier (vue de face, zone distale) et en principe. En bleu l'enveloppe convexe, en rouge l'arête qui enjambe le creux.

La sphère. Le centre de la tête du fémur et ceux des condyles sont des centres de sphères ajustées

par RANSAC, puis par moindres carrés (équation (7.3)). On n'y garde que les points dont la normale s'éloigne du centre : une surface convexe vue de l'extérieur.

La région articulaire. Une surface articulaire est trouvée par croissance de région *sur le maillage* : on part d'un sommet et on ajoute les sommets voisins dont la normale est proche de celle du plateau (moins de 40°).

La section et son milieu. Le milieu de la diaphyse à une hauteur y est le milieu des bords médial et latéral (en X) et des bords crânial et caudal (en Z) de la coupe de l'os par le plan horizontal, comme on le mesure sur deux radiographies. Pour voir les creux et les saillies, la coupe est *remplie* ligne par ligne par la règle pair–impair (on entre dans l'os à chaque croisement impair du contour).

9.5 Les repères trouvés

TABLE 9.1 | Les repères anatomiques et la façon dont le logiciel les trouve.

Repère	Méthode
Fémur	
centre de la tête	sphère robuste sur le cinquième proximal
sommet du grand trochanter	point le plus proximal du côté latéral
centre du col	barycentre de la surface hors de la tête, dans une coquille de 1,1 à 1,6 rayon de tête
base du col (petit trochanter)	milieu de la section au niveau de la saillie caudo-médiale maximale
points distaux des condyles	tangente commune sous les condyles (vue de face)
points caudaux des condyles	tangente commune derrière les condyles (vue axiale), sous le centre des condyles
centres des condyles	sphères sur les surfaces distales et caudales
épicondyles médial et latéral	points extrêmes en X au niveau des centres des condyles
fond de la trochlée	sillon suivi niveau par niveau sur la face crâniale
Tibia	
éminence intercondylaire	milieu des sommets des tubercules médial et latéral
centres des plateaux médial et latéral	centre de chaque région articulaire (croissance de région sur le maillage)
bords crânial et caudal du plateau médial	extrêmes en Z de la région, dans une bande centrale
points caudaux des condyles	tangente commune derrière l'extrémité proximale
tubérosité tibiale	point le plus crânial de l'extrémité proximale
sillons de la cochlée, crête intermédiaire	profil haut de la surface distale : deux pics séparés par un creux
bords crânial et caudal de la surface distale	extrêmes en Z près de la crête
saillies crâniales distales	tangente commune juste au-dessus de la cochlée (axe antécochléaire)
malléoles	points extrêmes en X du bout distal (la latérale est sur la fibula)

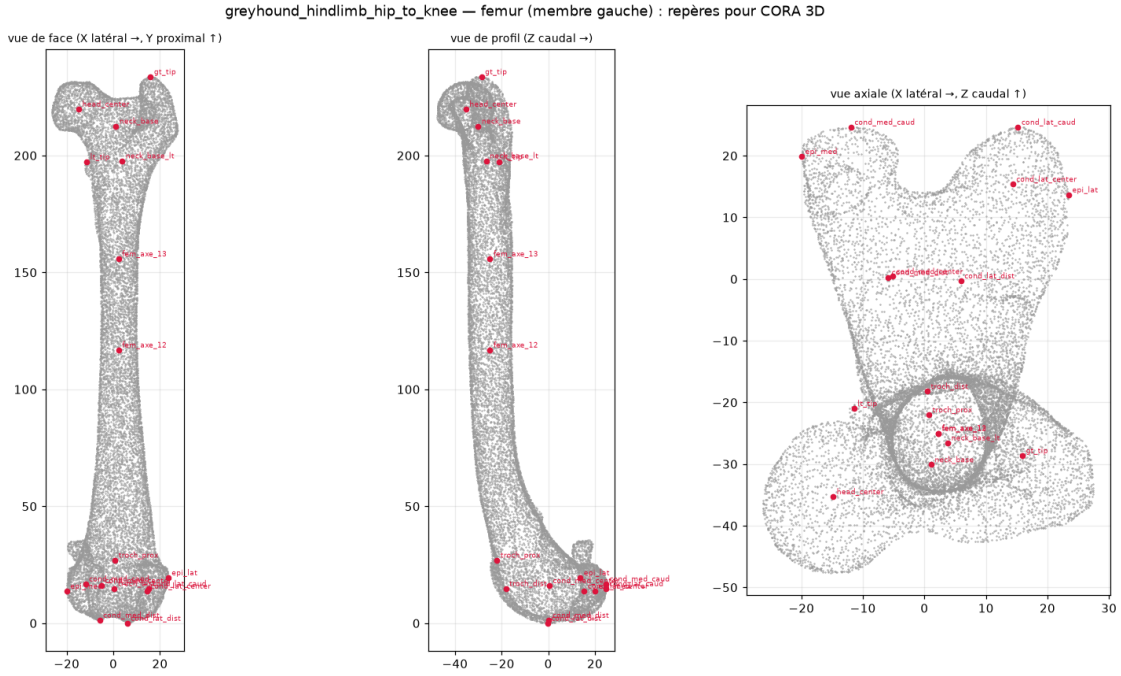


FIGURE 9.3 | Les repères trouvés automatiquement sur le fémur du lévrier, vus de face, de profil et du dessus (fichier `cora_femur.png`).

> **La cochlée vue de face**
>
> La surface articulaire distale du tibia est creuse d'avant en arrière. Sur une radiographie de face, le rayon X est tangent à sa partie la plus profonde. Le trait visible est donc l'enveloppe *haute* de la surface : c'est sur ce profil que le logiciel cherche les deux sillons et la crête, pour mesurer comme sur une radiographie.

9.6 Les angles articulaires

Les angles sont mesurés en **projection**, comme sur une radiographie : de face, on garde (x, y) ; de profil, (z, y). Pour deux vecteurs projetés $\boldsymbol{a}$ et $\boldsymbol{b}$, on utilise l'angle non orienté et l'angle orienté :

$$\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = \arccos\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|}, \qquad \measuredangle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = \operatorname{atan2}\big(a_1 b_2 - a_2 b_1,\ \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\big). \tag{9.3}$$

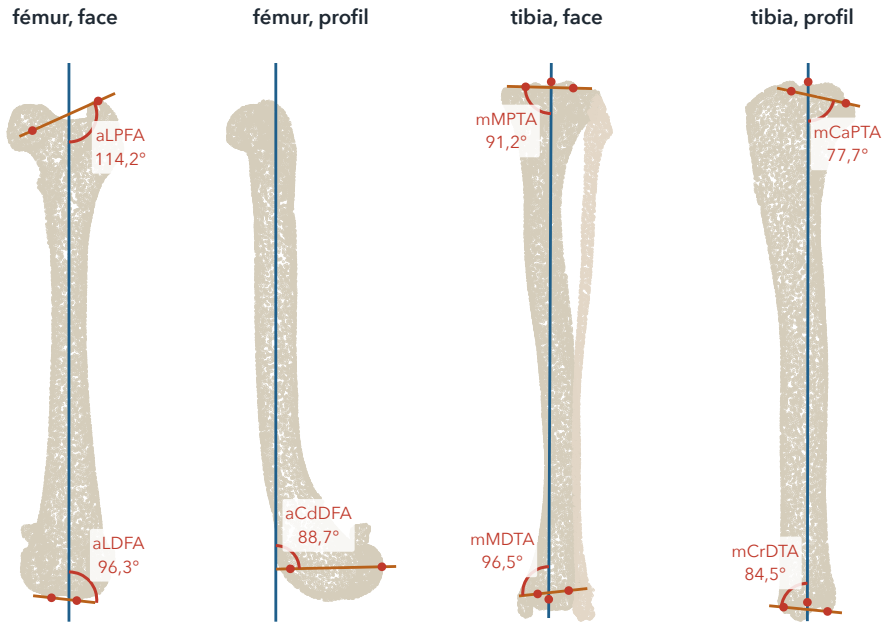
Avec $\boldsymbol{d}$ la direction de l'axe vers distal (tibia : de l'éminence au centre distal ; fémur : axe anatomique), et les indices F (face) et S (profil) pour les projections :

$$\text{mMPTA} = \angle\big(\text{plat}_{\text{méd}} - \text{plat}_{\text{lat}},\ \boldsymbol{d}\big)_F, \qquad \text{mMDTA} = \angle\big(\text{sillon}_{\text{méd}} - \text{sillon}_{\text{lat}},\ -\boldsymbol{d}\big)_F, \tag{9.4}$$

$$\text{mCaPTA} = \angle\big(\text{plat}_{\text{caud}} - \text{plat}_{\text{cran}},\ \boldsymbol{d}\big)_S, \qquad \text{mCrDTA} = \angle\big(\text{dist}_{\text{cran}} - \text{dist}_{\text{caud}},\ -\boldsymbol{d}\big)_S, \tag{9.5}$$

$$\text{aLPFA} = \angle\big(\text{trochanter} - \text{tête},\ \boldsymbol{d}\big)_F, \qquad \text{aLDFA} = \angle\big(\text{cond}_{\text{lat}} - \text{cond}_{\text{méd}},\ -\boldsymbol{d}\big)_F, \tag{9.6}$$

$$\text{aCdDFA} = \angle\big(\text{caud}_{\text{milieu}} - \text{trochlée},\ -\boldsymbol{d}\big)_S. \tag{9.7}$$



bleu : axe du segment (fémur : axe anatomique ; tibia : axe mécanique) ; orange : lignes articulaires ; rouge : repères trouvés automatiquement

FIGURE 9.4 | Les angles articulaires mesurés par le logiciel sur le fémur et le tibia du lévrier (os gauches, mis en miroir). Tous sont dans les normes (tableau 9.2).

9.7 La torsion

La torsion est un angle orienté *autour* de l'axe long $\boldsymbol{n}$, entre un axe transverse proximal $\boldsymbol{a}$ et un axe transverse distal $\boldsymbol{b}$ (figure 9.5). On projette d'abord les deux axes sur le plan perpendiculaire à $\boldsymbol{n}$, puis on mesure l'angle orienté dans ce plan :

$$\boldsymbol{a}_\perp = \boldsymbol{a} - (\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n})\,\boldsymbol{n}, \qquad \boldsymbol{b}_\perp = \boldsymbol{b} - (\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{n})\,\boldsymbol{n}, \qquad \tau = \operatorname{atan2}\big((\boldsymbol{a}_\perp \times \boldsymbol{b}_\perp)\cdot\boldsymbol{n},\ \boldsymbol{a}_\perp\cdot\boldsymbol{b}_\perp\big). \tag{9.8}$$

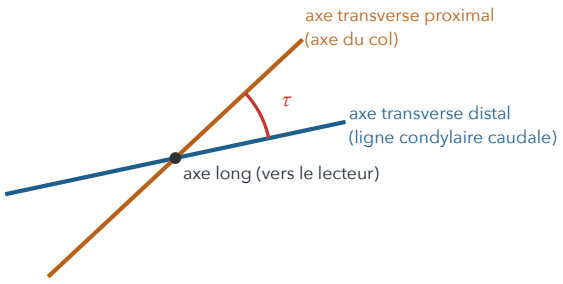


FIGURE 9.5 | La torsion τ : l'angle, vu le long de l'axe de l'os, entre un axe transverse proximal et un axe transverse distal.

Le logiciel utilise les définitions publiées au scanner :

- **fémur** (antéversion, Al Aiyan 2021 [16]) : axe long = axe anatomique ; axe proximal = du centre de la tête à la base du col au niveau du petit trochanter ; axe distal = ligne des points caudaux des condyles ; + = col dirigé vers crânial ;

- **tibia** (Brühschwein 2023 [15]) : axe long par les centres de la diaphyse à 25 et 75 % de la longueur ; axe proximal = ligne des points caudaux des condyles ; axe distal = axe antécochléaire ; − = interne, + = externe.

Exemple chiffré

Lévrier : antéversion de 25,1° (normale : 20 à 35°) et torsion tibiale de −7,9° (normale : −10 à +2°). Les anciennes définitions du prototype (axe du col au ras de la tête, axe bimalléolaire) donnaient 15,6° et +6,0° : deux fausses « torsions externes » sur un chien sain. La définition compte autant que la mesure.

9.8 Valeurs normales et écart de définition

Les valeurs normales publiées sont mesurées sur radiographie, avec des repères placés à la main. Nos repères 3D n'ont pas exactement la même définition. Comparer directement serait faux de plusieurs degrés pour certains angles de profil, dont les lignes articulaires sont courtes (20 à 30 mm : 1 mm sur un bord arrondi change l'angle de 2 à 3°).

Nous mesurons donc l'**écart de définition** une fois pour toutes, sur l'os sain de l'os fictif, dont les repères « radiographiques » sont connus :

$$\Delta = \text{angle(repères détectés)} - \text{angle(repères du modèle)},$$
$$\text{valeur normale utilisée} = \text{valeur publiée} + \Delta. \tag{9.9}$$

Comme les deux mesures sont faites sur le même os, l'écart ne vient que des définitions. Il est faible de face (aLPFA +0,15°, aLDFA +0,01°, mMPTA +1,30°, mMDTA +0,14°) et plus grand de profil (aCdDFA −8,2°, mCaPTA +9,5°, mCrDTA +5,1°). Le résultat est gardé en cache dans `calibration_reperes.json` et recalculé si le code de l'étape 6 change.

TABLE 9.2 | Les angles du lévrier et les valeurs normales dans la définition du logiciel (moyenne ± écart-type). Un angle est jugé anormal à plus de deux écarts-types.

Os	Angle	Lévrier	Normale	Écart / écart-type
fémur	aLPFA	114,2°	103,2 ± 6,4°	+1,7
	aLDFA	96,3°	94,0 ± 3,3°	+0,7
	aCdDFA	88,7°	88,1 ± 6,3°	+0,1
tibia	mMPTA	91,2°	94,6 ± 1,8°	−1,9
	mMDTA	96,5°	96,1 ± 2,7°	+0,1
	valgus tibial	7,7°	13,2 ± 3,1°	−1,8
	mCaPTA	77,7°	73,2 ± 2,6°	+1,7
	mCrDTA	84,5°	86,7 ± 3,2°	−0,7

9.9 Choisir l'os à planifier

Le chirurgien arrive en général avec **un scanner pour un os**. Le logiciel retient les fémurs et les tibias complets. S'il y en a plusieurs, il propose le plus éloigné des normes (la somme des écarts en

écarts-types). Si le même os est complet des deux côtés, l'autre devient le **membre controlatéral**, la meilleure référence. Le choix et sa raison sont écrits dans `cora_cas.json` et affichés dans la carte « Os à planifier (CORA) ».

9.10 Validation

- **Os fictif posé au hasard** (4 poses, dont 2 en miroir) : côté reconnu 8 fois sur 8 ; repères à moins de 0,84 mm des repères exacts au fémur et de 0,98 mm au tibia ; mêmes repères dans les quatre poses (écart nul dans le repère de l'os).
- **Lévrier** : les trois os coupés par le champ sont refusés ; les angles du fémur et du tibia complets sont dans les normes ; l'os déplacé puis mis en miroir donne les mêmes repères.



Dans le code

`code_source/etape6_reperes.py` : classe `Os` (repère courant, `poser()`, `section_remplie()`, `milieu_diaphyse()`), `orienter()`, `extremites_coupees()`, `analyser()` (les trois passes), `reperes_femur()`, `reperes_tibia()`, `enveloppe_tangente()`, `sphere_robuste()`, `region_connexe()`, `angles_articulaires()`, `torsion()`, `calibration()`, `normales()`, `choisir_cible()`. Sorties : `cora_<os>.json`, `cora_<os>.bin` (maillage dans le repère de l'os), `cora_<os>.png`, `cora_cas.json`.

CHAPITRE 10

La planification CORA en 3D

C'est le cœur du projet. À partir de l'os et de ses repères, la planification construit les axes des deux segments, trouve le CORA et l'angle vrai, place la charnière et les traits de coupe, calcule la correction (avec la dérotation), place les broches, choisit la voie d'abord et le type de coin, puis écrit la prescription. Tout est calculé dans le fichier JavaScript `code_source/cora/app/cora_simple.js` (fonction `planifier()`), qui ne fait aucun dessin : il peut être testé seul, sous Node.

10.1 Les axes des deux segments

L'os déformé est vu comme deux segments droits. Il faut l'axe de chacun. Paley le construit à partir de la ligne articulaire de l'extrémité et de l'angle articulaire *normal* [1]. Le logiciel offre deux références.

10.1.1 Référence « os sain »

Si l'on dispose d'un os sain du même animal (le membre controlatéral), ou de l'os avant une déformité de test, on mémorise la position de son axe par rapport à ses articulations, puis on la reporte sur l'os déformé. Pour une articulation, on construit un repère local avec ses deux lignes articulaires :

$$\boldsymbol{e}_1 = \frac{\boldsymbol{J}_F}{\|\boldsymbol{J}_F\|}, \qquad \boldsymbol{e}_3 = \frac{\boldsymbol{J}_S - (\boldsymbol{J}_S \cdot \boldsymbol{e}_1)\,\boldsymbol{e}_1}{\|\ldots\|}, \qquad \boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{e}_3 \times \boldsymbol{e}_1, \tag{10.1}$$

où $\boldsymbol{J}_F$ est la ligne articulaire de face (de médial à latéral) et $\boldsymbol{J}_S$ celle de profil (de crânial à caudal). L'axe sain s'écrit dans ce repère local ; sur l'os déformé, on reconstruit le même repère local avec ses propres lignes articulaires et on y replace l'axe. C'est l'équivalent 3D de « ligne articulaire + angle normal ».

10.1.2 Référence « valeurs normales » (méthode de Paley)

Sans os sain, on construit l'axe dans chaque vue. Dans la vue de face, on tourne la direction de la ligne articulaire de l'angle normal, dans un sens puis dans l'autre, et on garde la direction qui va vers distal et qui est la plus proche de la verticale. On fait de même de profil. On obtient deux

directions 2D, $\boldsymbol{d}_F = (d_{F,x}, d_{F,y})$ de face et $\boldsymbol{d}_S = (d_{S,z}, d_{S,y})$ de profil, qu'on combine en une direction 3D dont elles sont les projections :

$$\boldsymbol{d} = \frac{\left(d_{F,x}/|d_{F,y}|,\ -1,\ d_{S,z}/|d_{S,y}|\right)}{\|\ldots\|}. \tag{10.2}$$

Au tibia, les axes passent par l'éminence (segment proximal) et par le centre distal (segment distal). Au fémur, l'axe proximal est l'axe anatomique mesuré ; l'axe distal a la direction donnée par les lignes articulaires distales, et sa position est fixée de face par l'os fictif (il coupe la ligne des condyles au même endroit que l'axe sain), et de profil par la règle « une seule angulation » : le CORA de profil est au même niveau que le CORA de face.

? Pourquoi ce choix ?

Pourquoi cette règle de profil au fémur ? Le fémur du chien est arqué vers l'avant : chez le lévrier, les condyles sont 33 mm en arrière de l'axe proximal. Un gabarit de profil tiré d'un autre os serait donc faux d'un chien à l'autre. Pour une déformité à un seul apex, les CORA de face et de profil sont au même niveau : c'est une hypothèse plus sûre.

10.2 Le CORA en 3D

10.2.1 Deux droites qui ne se coupent pas

En 3D, deux axes mesurés ne se coupent presque jamais exactement : ils passent l'un à côté de l'autre. On cherche le point où ils sont le plus proches. Soient l'axe proximal $\boldsymbol{p} + s\,\boldsymbol{u}$ et l'axe distal $\boldsymbol{q} + t\,\boldsymbol{v}$ (figure 10.1). On minimise

$$f(s,t) = \|\boldsymbol{w}_0 + s\,\boldsymbol{u} - t\,\boldsymbol{v}\|^2, \qquad \boldsymbol{w}_0 = \boldsymbol{p} - \boldsymbol{q}. \tag{10.3}$$

En annulant les dérivées par rapport à s et à t, on obtient un système 2×2. Avec $a = \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}$, $b = \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}$, $c = \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$, $d = \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{w}_0$ et $e = \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}_0$:

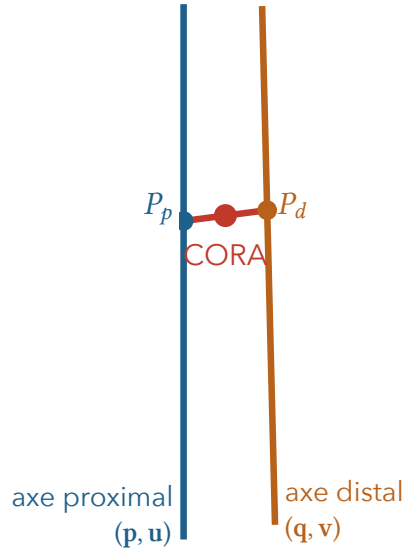
$$s^* = \frac{b\,e - c\,d}{a\,c - b^2}, \qquad t^* = \frac{a\,e - b\,d}{a\,c - b^2}. \tag{10.4}$$

Les points $P_p = \boldsymbol{p} + s^*\boldsymbol{u}$ et $P_d = \boldsymbol{q} + t^*\boldsymbol{v}$ sont les pieds de la *perpendiculaire commune*. Le CORA est leur milieu, $C = (P_p + P_d)/2$, et $\delta = \|P_p - P_d\|$ dit de combien les axes se ratent. Si $a\,c - b^2 \approx 0$, les axes sont parallèles : il n'y a pas d'angulation.

10.2.2 Quand il n'y a pas de CORA

Si l'angle entre les axes est inférieur à 0,5°, ou si le CORA tombe hors de l'os (au-delà de 4 à 96 % de sa longueur), il n'y a pas d'ostéotomie au CORA possible. C'est le cas des os sains du lévrier : le logiciel l'indique (« pas de correction indiquée ») au lieu de proposer une coupe absurde.

deux axes qui ne se coupent pas



On cherche s et t qui rendent $\|\mathbf{p} + s\mathbf{u} - \mathbf{q} - t\mathbf{v}\|$ minimale.

Le segment $[P_p P_d]$ est alors perpendiculaire aux deux axes : c'est la perpendiculaire commune (en rouge).

CORA = milieu de $[P_p P_d]$;
$\delta = \|P_p - P_d\|$ dit de combien les axes « se ratent » (exagéré ici : 15 mm).

FIGURE 10.1 | Le CORA en 3D : le milieu de la perpendiculaire commune aux deux axes.

10.3 L'angle vrai et le plan de la déformité

L'angle vrai est simplement l'angle entre les deux directions :

$$\theta = \arccos(\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}). \tag{10.5}$$

Les composantes F et S sont les angles orientés entre les projections de $\boldsymbol{u}$ et $\boldsymbol{v}$ dans chaque vue. De face, $F < 0$ indique un varus (le bas part vers médial) ; de profil, $S > 0$ un procurvatum.

Démonstration de $\tan^2\theta = \tan^2 F + \tan^2 S$. Prenons l'axe proximal vertical, $\boldsymbol{u} = (0, -1, 0)$. Une direction distale dont les angles projetés valent F de face et S de profil a pour vecteur directeur $\boldsymbol{v} \propto (\pm\tan F,\ -1,\ \pm\tan S)$: de face, on ne voit que $(\pm\tan F, -1)$, qui fait bien l'angle F avec la verticale ; de profil, $(\pm\tan S, -1)$. Alors

$$\cos\theta = \frac{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|} = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 F+\tan^2 S}} \quad\Longrightarrow\quad \tan^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta} - 1 = \tan^2 F + \tan^2 S. \tag{10.6}$$

Le logiciel n'a pas besoin de cette formule, puisqu'il calcule θ directement en 3D ; elle sert de contrôle et d'explication (figure 10.2). L'orientation du plan de la déformité par rapport au plan frontal est $\varphi = \arctan\big(|\tan S|/|\tan F|\big)$.

10.4 La bissectrice, l'ACA et la rotation

Les deux axes définissent le plan de la déformité. Trois directions servent ensuite (figure 10.3a) :

$$\boldsymbol{n}_{\text{ACA}} = \frac{\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}\|}, \qquad \boldsymbol{b} = \frac{\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}\|}, \qquad \boldsymbol{c} = \frac{\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}\|}. \tag{10.7}$$

$\boldsymbol{n}_{\text{ACA}}$ est perpendiculaire au plan de la déformité : c'est la direction de l'axe de correction. $\boldsymbol{b}$ est la normale du *plan bissecteur*, qui partage l'angle entre les segments. $\boldsymbol{c}$ est la *bissectrice transverse*,

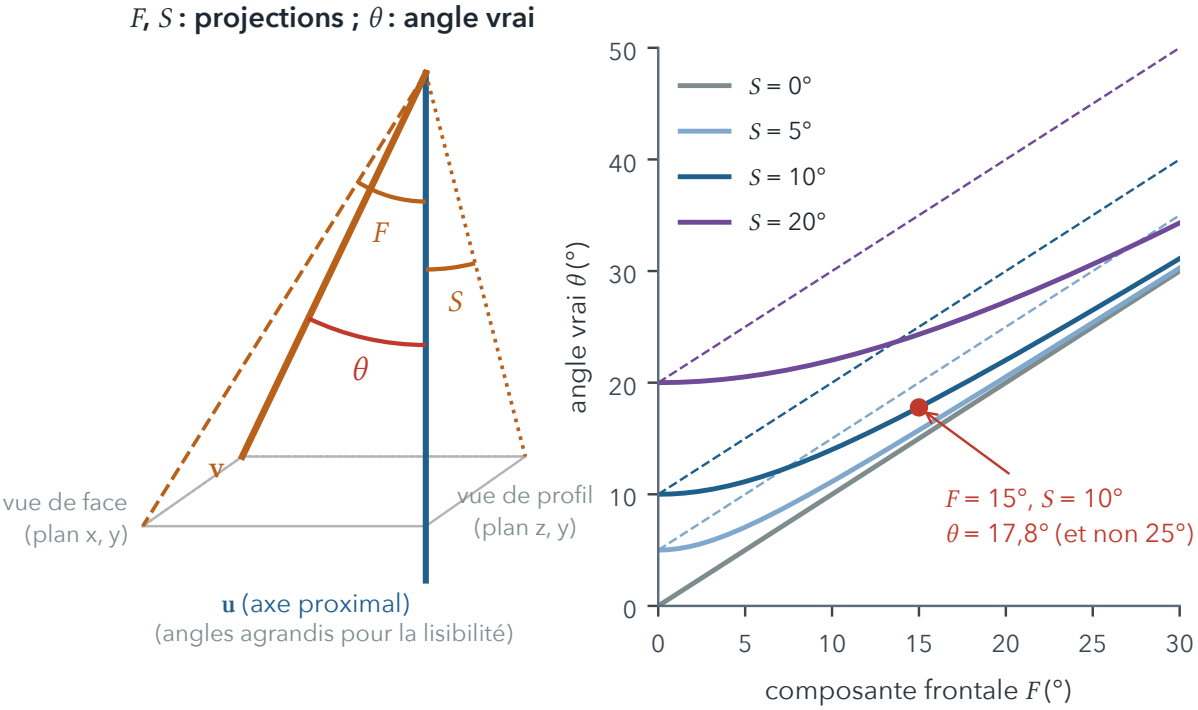


FIGURE 10.2 | À gauche, les projections F et S et l'angle vrai θ. À droite, l'angle vrai en fonction de F pour plusieurs valeurs de S : il est toujours inférieur à la somme $F + S$ (en tirets).

dans le plan de la déformité, dirigée vers le côté convexe. Le logiciel coupe l'os par le plan bissecteur passant par le CORA : il en tire la largeur de l'os le long de $\boldsymbol{c}$ (distances aux corticales convexe et concave) et sa profondeur le long de l'ACA.

10.4.1 La formule de Rodrigues

La correction fait tourner le segment distal d'un angle θ autour de l'axe unitaire $\boldsymbol{k} = (\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{u})/\|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{u}\|$, qui amène $\boldsymbol{v}$ sur $\boldsymbol{u}$. La matrice de rotation d'angle α autour de $\boldsymbol{k}$ est donnée par la formule de Rodrigues [51] :

$$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{k},\alpha) = \boldsymbol{I} + \sin\alpha\,[\boldsymbol{k}]_\times + (1-\cos\alpha)\,[\boldsymbol{k}]_\times^2, \qquad [\boldsymbol{k}]_\times = \begin{pmatrix} 0 & -k_z & k_y \\ k_z & 0 & -k_x \\ -k_y & k_x & 0 \end{pmatrix}. \tag{10.8}$$

Une rotation autour d'une droite qui passe par le point Q envoie $\boldsymbol{x}$ sur $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{x}-Q)+Q$: c'est une transformation rigide $\boldsymbol{T} = (\boldsymbol{R},\boldsymbol{t})$ avec $\boldsymbol{t} = Q - \boldsymbol{R}Q$. Deux transformations se composent par $\boldsymbol{T}_A \circ \boldsymbol{T}_B = (\boldsymbol{R}_A\boldsymbol{R}_B,\ \boldsymbol{R}_A\boldsymbol{t}_B + \boldsymbol{t}_A)$, et l'inverse est $(\boldsymbol{R}^\top, -\boldsymbol{R}^\top\boldsymbol{t})$.

10.5 L'ostéotomie : charnière, traits et coin

10.5.1 La charnière

La charnière H est placée sur la bissectrice transverse, au niveau du CORA, à une profondeur h (2 mm par défaut) à l'intérieur de la corticale opposée au coin :

$$H = P_c + \sigma\,(\ell - h)\,\boldsymbol{c}, \qquad \begin{array}{ll} \sigma = -1,\ \ell = \text{distance à la corticale concave} & \text{coin de fermeture,} \\ \sigma = +1,\ \ell = \text{distance à la corticale convexe} & \text{coin d'ouverture,} \end{array} \tag{10.9}$$

où P_c est le centre de la section. La lame entre de l'autre côté : par la corticale convexe pour une fermeture, par la corticale concave pour une ouverture. On note $D = \text{largeur} - h$ la distance de la charnière à la corticale d'entrée.

Pourquoi ce choix ?

Pourquoi 2 mm ? À cet endroit, la charnière est l'ACA de Paley : aucune translation. Et il reste un pont d'os cortical assez fin pour plier sans casser (au plus 3 mm), qui garde les fragments en contact. Au-delà de 3 mm, le pont ne plie plus : l'ostéotomie devient complète et le coin devient *mixte* (une partie se ferme, l'autre s'ouvre).

10.5.2 Les traits de coupe

- **Coin de fermeture** : deux plans passant par H, de normales $\boldsymbol{u}$ et $\boldsymbol{v}$ (l'un est perpendiculaire à l'axe proximal, l'autre à l'axe distal). Le coin d'os entre les deux est retiré.
- **Coin d'ouverture** : un seul plan passant par H, de normale $\boldsymbol{b}$ (le plan bissecteur).

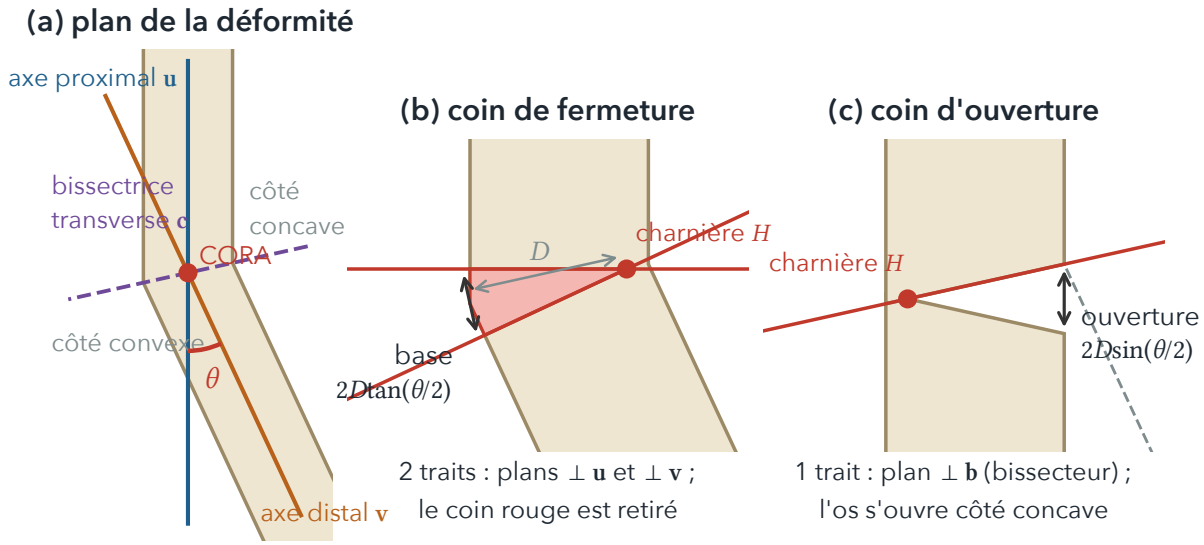


FIGURE 10.3 | (a) Le plan de la déformité : axes, CORA, bissectrice transverse. (b) Le coin de fermeture et sa base. (c) Le coin d'ouverture et l'écart qu'il crée.

10.5.3 La taille du coin

Fermeture. Prenons un point à la distance D de H le long de $\boldsymbol{c}$, et mesurons l'écart entre les deux plans le long de $\boldsymbol{b}$. Un point $H + D\,\boldsymbol{c} + w\,\boldsymbol{b}$ est sur le plan de normale $\boldsymbol{u}$ si $D\,(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{u}) + w\,(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}) = 0$. Or

$\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{u}=\sin(\theta/2)$ et $\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}=\cos(\theta/2)$, d'où $w=-D\tan(\theta/2)$; de même $w=+D\tan(\theta/2)$ pour le plan de normale $\boldsymbol{v}$. La base du coin, à la corticale d'entrée, vaut donc

$$\text{base}_{\text{fermeture}} = 2\,D\,\tan(\theta/2). \tag{10.10}$$

Ouverture. Un point de la face coupée, à la distance D de la charnière, décrit un arc de cercle d'angle θ : la corde de cet arc est l'ouverture

$$\text{ouverture} = 2\,D\,\sin(\theta/2). \tag{10.11}$$

Exemple chiffré

Tibia de 16 mm de large, charnière à 2 mm, $\theta = 20^\circ$: $D \approx 14$ mm, base du coin de fermeture $2\times14\times\tan 10^\circ \approx 4{,}9$ mm, ouverture $2\times14\times\sin 10^\circ \approx 4{,}9$ mm. Pour un petit angle, les deux sont proches. Il faut au moins 1,5 mm de matière entre les deux fentes du guide : un coin de fermeture trop fin est déconseillé (section 10.10.2).

10.5.4 Rester loin du cartilage

Un trait de coupe doit rester à au moins 5 mm du cartilage articulaire, et un coin de fermeture ne doit pas en emporter. Si le CORA est trop près de l'articulation (par exemple dans la trochlée du fémur), le logiciel déplace la coupe vers la diaphyse, millimètre par millimètre, jusqu'à 35 % de la longueur de l'os : c'est la règle 2.

10

10.6 La règle 2 : couper ailleurs qu'au CORA

Quand la coupe est déplacée de z mm le long de l'os, la charnière H n'est plus sur la bissectrice du CORA. Paley impose alors que l'**ACA reste sur la bissectrice** : sinon les axes ne seraient pas réalignés (règle 3).

Pourquoi tout point de la bissectrice convient. Soit $Q = C + \lambda\,\boldsymbol{c}$ un point de la bissectrice et $\boldsymbol{R}$ la rotation d'angle θ qui amène $\boldsymbol{v}$ sur $\boldsymbol{u}$. Elle envoie la direction distale sur $\boldsymbol{u}$; il reste à vérifier que l'axe distal tombe sur l'axe proximal. Le point C, commun aux deux axes, va en $C' = C + \lambda\,(\boldsymbol{c} - \boldsymbol{Rc})$. Dans le plan de la déformité, $\boldsymbol{v}$ est $\boldsymbol{u}$ tourné de $-\theta$ et $\boldsymbol{Ru}$ est $\boldsymbol{u}$ tourné de $+\theta$, donc $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{Ru} = 2\cos\theta\,\boldsymbol{u}$. Comme $\boldsymbol{c} \propto \boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}$ et $\boldsymbol{Rc} \propto \boldsymbol{Ru}-\boldsymbol{u}$:

$$\boldsymbol{c} - \boldsymbol{Rc} \propto 2\boldsymbol{u} - (\boldsymbol{v}+\boldsymbol{Ru}) = 2(1-\cos\theta)\,\boldsymbol{u}. \tag{10.12}$$

C' est donc sur l'axe proximal, et l'axe distal corrigé est confondu avec lui, quel que soit λ.

Le bon point. Parmi ces points, le logiciel prend celui qui garde les faces de l'ostéotomie en contact : la charnière doit rester sur le plan de la face proximale (de normale $\boldsymbol{n}_F$: $\boldsymbol{u}$ en fermeture, $\boldsymbol{b}$ en ouverture). La condition $(\boldsymbol{R}(H-Q)+Q-H)\cdot\boldsymbol{n}_F = 0$ donne

$$\lambda = \frac{\big((\boldsymbol{R}-\boldsymbol{I})(H-C)\big)\cdot\boldsymbol{n}_F}{\big((\boldsymbol{R}-\boldsymbol{I})\,\boldsymbol{c}\big)\cdot\boldsymbol{n}_F}. \tag{10.13}$$

Le fragment distal glisse alors le long de la coupe : c'est la **translation à l'ostéotomie**, mesurée par $\|\boldsymbol{T}(H)-H\|$ (figure 10.4). Au-delà de 50 % de la largeur de l'os, le contact osseux devient insuffisant : le logiciel le signale comme bloquant.

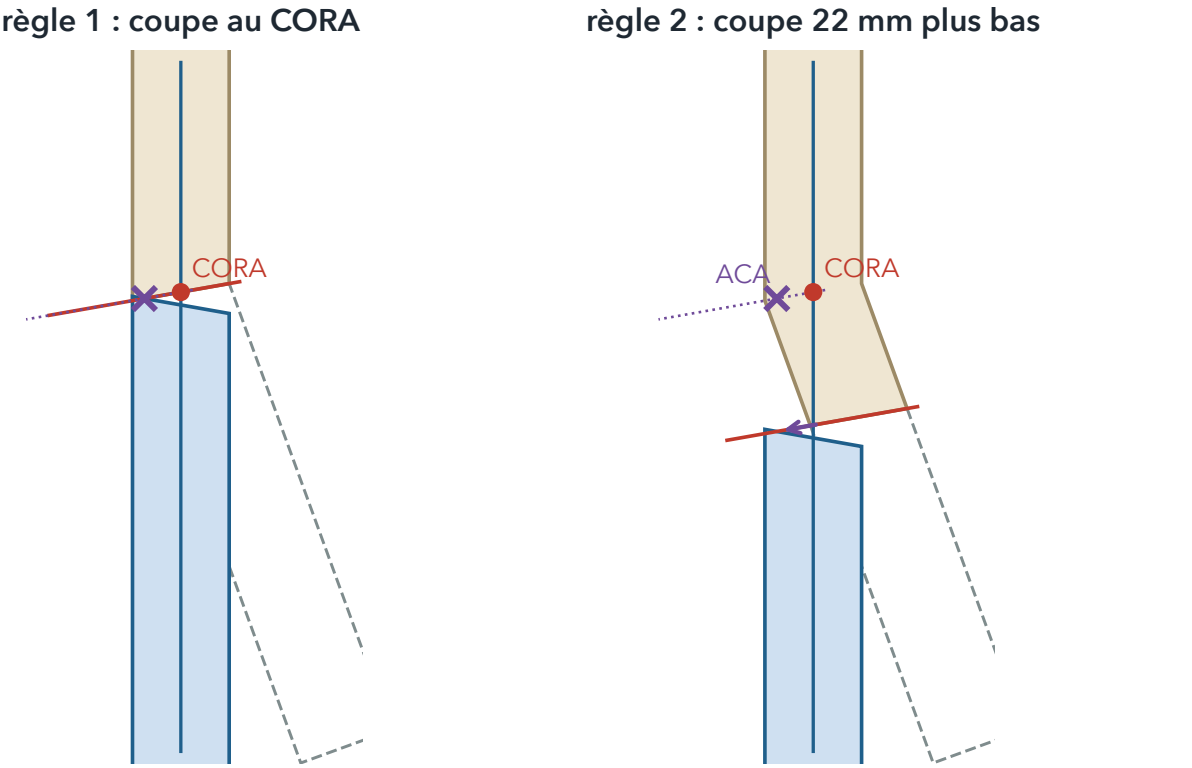


Figure 10.4 | Règle 1 et règle 2 (coin d'ouverture). En coupant 22 mm sous le CORA, les axes sont toujours réalignés, mais le fragment distal (en bleu) glisse le long de la coupe.

10.7 La dérotation

Si la torsion doit être corrigée, le fragment distal tourne en plus autour de son axe, d'un angle α. La **cible** dépend de la référence : la torsion de l'os sain, ou, avec les valeurs normales, la valeur moyenne publiée seulement si la torsion sort des seuils. La décision se prend sur la torsion *après* la seule correction angulaire : une angulation pure incline un peu les axes transverses et crée quelques dixièmes de degré de « fausse torsion », que la correction annule.

La dérotation tourne autour d'un axe que la correction garde aligné :

- **fermeture** : autour de l'axe distal, *avant* la fermeture, $\boldsymbol{T} = \boldsymbol{T}_{\text{angle}} \circ \boldsymbol{R}_{\alpha}$; la face distale, perpendiculaire à cet axe, tourne dans son plan ;
- **ouverture** : autour de l'axe réaligné (l'axe proximal), *après* l'ouverture, $\boldsymbol{T} = \boldsymbol{R}_{\alpha} \circ \boldsymbol{T}_{\text{angle}}$.

L'angle α est cherché par la **méthode de la sécante** [52], pour que la torsion mesurée après la correction, $\tau(\alpha)$, égale la cible τ^*. Avec $f(\alpha) = \tau(\alpha) - \tau^*$:

$$\alpha_{n+1} = \alpha_n - f(\alpha_n)\,\frac{\alpha_n - \alpha_{n-1}}{f(\alpha_n) - f(\alpha_{n-1})}. \tag{10.14}$$

Comme τ dépend presque linéairement de α, deux ou trois itérations suffisent (au plus six, arrêt à 0,001°). On ne dérote pas en dessous de 1°. Une dérotation impose une ostéotomie complète : une

charnière corticale ne peut pas tourner sur elle-même.

10.8 Les broches

Les broches relient la planification au geste : elles fixent le guide, puis servent de repère pour la correction et de support pour la réduction. Leur direction et leur position sont calculées ici.

10.8.1 L'astuce de l'inverse

Les broches ont quatre rôles : fixer le guide de coupe, porter la correction, tenir la réduction et bloquer la rotation. L'astuce est de forer les broches distales avec l'**inverse de la correction**. Si $\boldsymbol{d}$ est la direction des broches proximales et $\boldsymbol{R}_T$ la rotation de la correction complète (angle et dérotation), les broches distales sont forées selon

$$\boldsymbol{d}_{\text{dist}} = \boldsymbol{R}_T^{-1}\,\boldsymbol{d} \quad \Longrightarrow \quad \text{après correction : } \boldsymbol{R}_T\,\boldsymbol{d}_{\text{dist}} = \boldsymbol{d}. \tag{10.15}$$

Après la correction, **toutes les broches sont parallèles**, et seulement si la correction est la bonne. Le chirurgien a un repère visuel immédiat, et le guide de réduction (section 11.10) peut s'y enfiler.

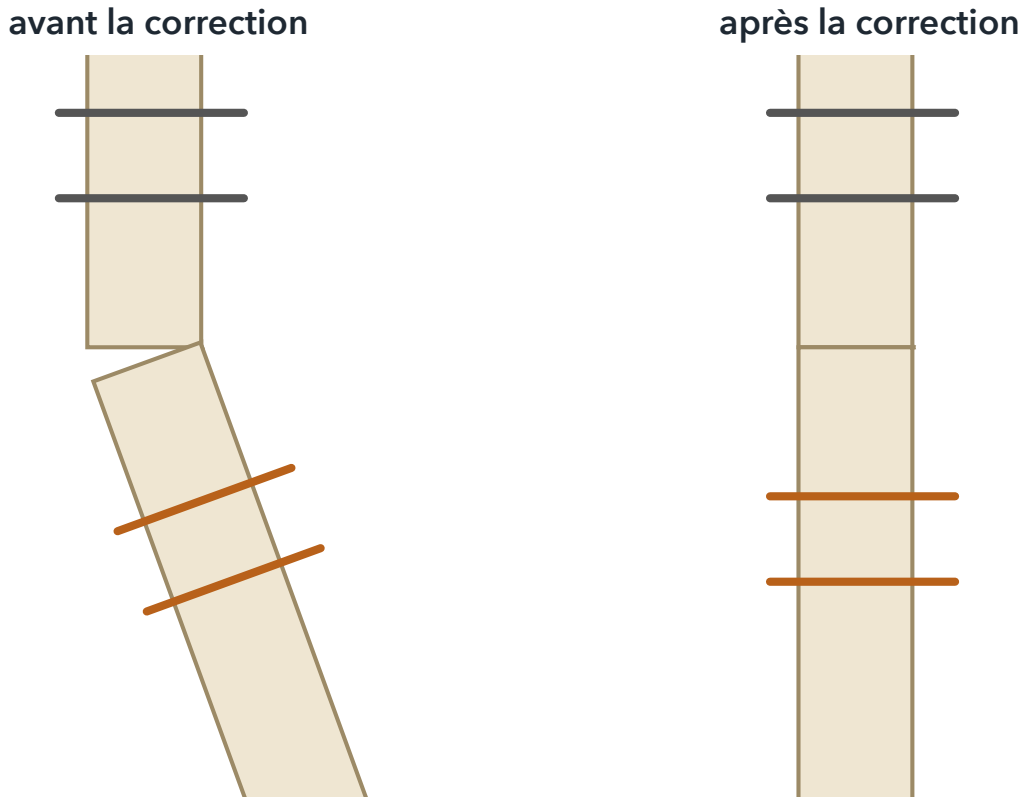


Figure 10.5 | Les broches distales, forées avec l'inverse de la correction, deviennent parallèles aux broches proximales quand la correction est exacte.

10.8.2 Où placer les broches

Le logiciel cherche une position pour chaque broche dans un grand nombre de possibilités, et garde la première qui respecte toutes les règles :

- **position le long de l'os** : à une distance de la coupe de 1,2 fois la largeur locale de l'os si la place le permet, sinon plus près, jamais contre la tour de fente ;
- **une broche par fragment** (une proximale, une distale), sur la ligne centrale de l'os, ou décalée de 2 à 4 mm si un obstacle l'impose ;
- **direction** : vers l'os depuis la face d'appui du guide, tournée autour de l'os d'un angle β de 0 à $\pm 45^\circ$ (par pas de 5°), puis inclinée le long de l'os de $\gamma = \pm 10$ ou $\pm 20^\circ$ si le retrait du guide l'exige ;
- **hauteur des manchons** : 15 mm, raccourcis à 10 puis 8 mm si un manchon heurte la tour de fente.

TABLE 10.1 | Les règles qu'une broche doit respecter.

Règle	Valeur
traverser l'os (bicorticale)	au moins 5 mm d'os le long de la broche
rester loin des plans de coupe	2 mm de pont osseux, du bon côté ; pointe hors du trajet de la lame de l'autre trait
rester loin du cartilage	3 mm de l'axe de la broche ; manchon jamais posé sur le cartilage
éviter les os voisins	2 mm de l'axe, jusqu'à 8 mm au-delà de la corticale opposée (un forage un peu trop long n'embroche pas la fibula)
entrer franchement dans la corticale	moins de 50° entre la broche et la normale à l'os (sinon la mèche glisse)
laisser sortir le guide	une des deux moitiés doit s'éloigner de l'autre en sortant (dérive inférieure à 0,03, environ 2°)

Deux autres configurations existent : **1 + 1** (une broche par fragment ; chaque fragment peut alors tourner autour de sa broche) et **1 + 2** (une proximale, deux distales côte à côte, utile pour un fragment distal court).

Dans le code

`placerBroches()`, `evaluerBroche()` et `manchonLibre()`. La recherche évalue des milliers de positions ; chaque contrôle parcourait tous les sommets de l'os, du cartilage et des voisins (environ 40 s sur un fémur). Les points sont maintenant rangés une fois dans une grille de cellules de 1,5 mm, et une requête n'examine que les cellules utiles, avec le même test point par point : mêmes résultats, beaucoup plus vite (`grille()`, `parcourirLeLong()`).

10.9 Où poser le guide : la voie d'abord

La lame entre toujours du côté **opposé à la charnière**, par la *face du coin* : convexe en fermeture, concave en ouverture. Le guide se pose sur cette face. Mais elle doit être accessible par une voie d'abord habituelle (tableau 10.2).

TABLE 10.2 | Les secteurs où le guide peut être posé (choix raisonnés du projet, à valider avec un chirurgien).

Os	Abord (demi-ouverture)	Structures à protéger
fémur	latéral (± 60°)	nerf sciatique en arrière du fémur ; vaste latéral et biceps fémoral
	médial (± 45°)	artère et veine fémorales, nerf saphène ; artère génienne descendante
tibia	médial (± 60°)	veine et artère saphènes, nerf saphène ; derrière l'os, artères poplitée et tibiale crâniale
	latéral (± 30°)	muscles tibial crânial et extenseurs ; artère tibiale crâniale et nerf fibulaire

Le logiciel cherche, dans chaque secteur, la direction la plus proche de la face du coin, par pas de 5°, telle qu'aucun os voisin ne soit sur le trajet de la lame. Trois cas :

- la face du coin est accessible : le guide s'y pose et la charnière peut être conservée ;
- une face accessible est à moins de 60° de la face du coin : le guide s'y pose, mais l'ostéotomie devient complète ;
- sinon, la lame entrerait du côté de la charnière : ce coin est déclaré **non réalisable par un abord usuel**, et l'autre type de coin est recommandé. Si en plus un os voisin (en général la fibula) est sur le trajet de la lame, **aucun guide n'est construit** : il occuperait l'espace entre les deux os, où l'on ne peut ni le glisser, ni le fixer, ni couper.

10.10 La stratégie chirurgicale

10.10.1 Les contraintes au niveau de la coupe

Pour chaque coin, le logiciel liste ce qui pourrait empêcher de couper à ce niveau, par gravité (bloquant, attention, information) :

- cartilage et capsule articulaire : au moins 5 mm du trait ;
- tubérosité tibiale (insertion du ligament de la rotule) : au moins 8 mm ;
- épicondyles du fémur (origine des ligaments collatéraux) : au moins 6 mm ;
- physes d'un chien en croissance (zones approchées en fraction de la longueur) ;
- place pour la fixation : au moins 25 mm d'os de chaque côté (plaque à trois vis et broches) ;
- consolidation : rapide en métaphyse, plus lente en diaphyse et au tiers distal du tibia ;
- translation de la règle 2 (attention au-delà de 25 % de la largeur, bloquant au-delà de 50 %) ;
- structures à protéger pendant l'abord (tableau 10.2).

10.10.2 Ouverture ou fermeture ?

Le logiciel compare les deux coins critère par critère, dans un ordre fixé. Le premier critère qui les départage décide ; tous restent affichés à l'écran (figure 10.6) :

1. **accès** : la lame entre par un abord usuel, du côté opposé à la charnière ;
2. **charnière conservée** (stabilité, pas de translation) ;
3. **règle 1** plutôt que règle 2 ;
4. un coin de fermeture **assez épais** pour deux fentes (au moins 1,5 mm de matière entre elles) ;
5. une **ouverture raisonnable** (au plus 40 % de la largeur de l'os ; au-delà, greffe et consolidation longue) ;
6. la **longueur** : si le membre opéré est plus court (ou plus long) que l'autre d'au moins 3 mm, le coin qui compense le mieux (la fermeture raccourcit, l'ouverture allonge) ;
7. à défaut, la **fermeture** : surfaces d'os en contact, stabilité immédiate, pas de greffe.

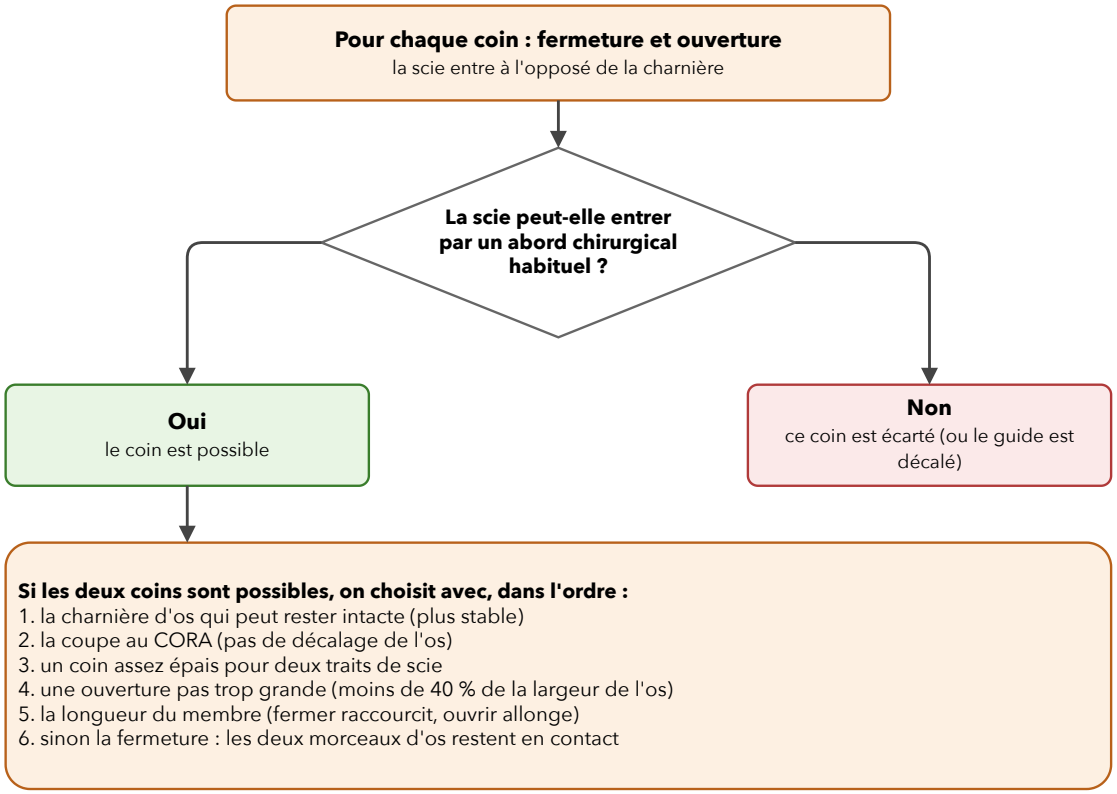


FIGURE 10.6 | Comment le logiciel choisit entre le coin de fermeture et le coin d'ouverture.

Exemple chiffré

Sur 606 cas simulés (section 13.5.1), les choix suivent la pratique publiée : au tibia, un valgus se corrige par fermeture et un varus par ouverture (le critère décisif est l'accès : la face médiale du tibia) ; au fémur, la fermeture domine (critère de stabilité) [28, 29].

10.11 La prescription

La planification se termine par un fichier `prescription.json` (format v2.2), qui contient tout ce que l'étape 7 doit savoir : la déformité, la stratégie, la charnière, les plans de coupe et leur profondeur, la correction (matrice 4×4 et dérotation), les broches et leur position après correction, la face d'appui,

les contraintes et les alertes. Il est décrit en détail à l'chapitre C. Pour un os segmenté, il contient aussi la matrice qui ramène le repère de l'os à celui du scanner : le guide peut ainsi être superposé au STL de l'os dans 3D Slicer.

10.12 Les déformités simulées

Pour tester la méthode, on impose à un os sain une déformité connue (fonction `makeDeformity()`). L'apex A est placé à une fraction choisie de la longueur. La direction distale est

$$\boldsymbol{v}_0 = \frac{(-s_F \tan F,\ -1,\ s_S \tan S)}{\|\ldots\|}, \tag{10.16}$$

avec $s_F = +1$ en varus, -1 en valgus, et $s_S = +1$ en procurvatum, -1 en recurvatum : ainsi, les angles projetés valent *exactement* F et S. Le segment distal tourne de $\theta = \arccos(\boldsymbol{u}_0 \cdot \boldsymbol{v}_0)$ autour de $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{u}_0 \times \boldsymbol{v}_0$ passant par l'apex, après une éventuelle torsion τ autour de l'axe sain. Pour éviter une cassure, la rotation est appliquée progressivement dans une zone de transition de largeur w autour de l'apex, avec le poids

$$\omega(t) = t^2\,(3 - 2t), \qquad t = \mathrm{clamp}\!\left(\frac{y_A + w/2 - y}{w},\ 0,\ 1\right), \tag{10.17}$$

où y est la hauteur du point. Les 17 **préréglages cliniques** de l'application (valgus proximal du tibia, pes varus du teckel, varus du fémur distal de la luxation de la rotule…) sont des déformités de ce type, avec leur contexte et leur traitement publié.

10.13 Les 13 étapes à l'écran

Dans l'application, la planification est découpée en 13 étapes. Chacune montre l'os en 3D, avec un texte qui explique ce qui se passe et ses sources (tableau 10.3, figure 10.7).

Dans le code

`code_source/cora/app/cora_simple.js` : `reference()` et `axesNormales()` (les deux références), `coraPerpCommune()` (équation (10.4)), `planifier()` (tout le calcul), `M3.axisAngle()` (Rodrigues), `RT.aboutAxis()` et `RT.compose()`, `choisirAbord()`, `contraintesCoupe()`, `recommanderCoin()`, `placerBroches()`, `mesuresTorsion()`, `makeDeformity()`, `prescription()`. L'interface des 13 étapes est dans `code_source/cora/app/modules/40_etapes.js`.

TABLE 10.3 | Les 13 étapes de l'onglet « Planification CORA ».

	Étape	Ce qu'elle montre
1	Le cas	l'os, ses repères, son côté, le dépistage des angles (± 2 écarts-types)
2	Face : lignes articulaires	les lignes d'orientation articulaire de face
3	Face : angles articulaires	l'axe et les angles de face, comparés aux normes
4	Face : axes et CORA	les axes des segments et le CORA de face
5	Profil : lignes et angles	les lignes articulaires et les angles de profil
6	Profil : axes et CORA	les axes et le CORA de profil
7	Angle vrai (3D)	l'angle vrai et le plan oblique de la déformité
8	Bissectrice et ACA	le plan bissecteur et l'axe de correction
9	Angle et traits de coupe	la charnière, les plans de coupe, le coin
10	Correction	la correction animée, avec la dérotation et les broches
11	Contrôle	les angles après correction, dans les deux plans
12	Guides de coupe	la prescription, la construction des guides, les contrôles, les fichiers
13	Et la torsion ?	la torsion mesurée, et pourquoi la radiographie ne suffit pas

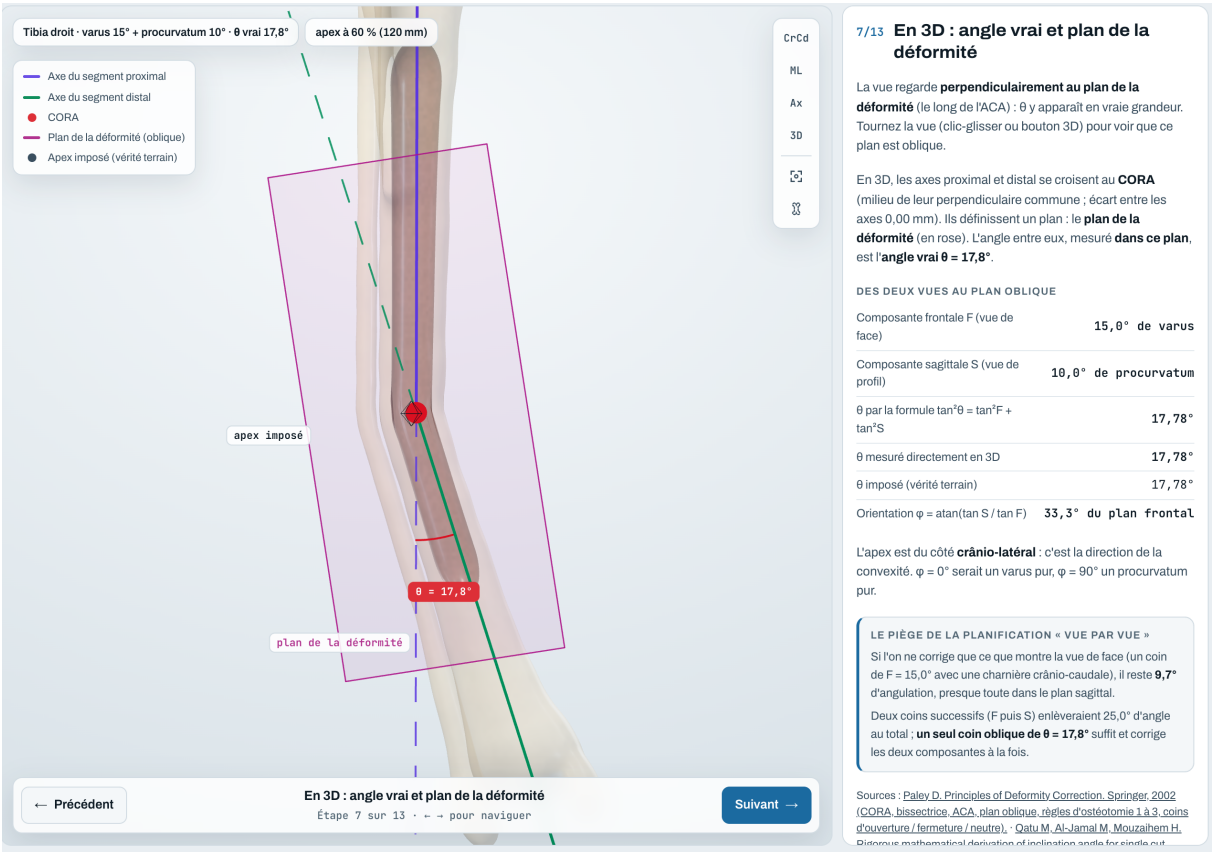


FIGURE 10.7 | L'étape 7 de l'application : un tibia avec 15° de varus et 10° de procurvatum. La déformité est dans un plan oblique (en rose) et l'angle vrai vaut 17,8°.

CHAPITRE 11

Étape 7 – Construire les guides imprimables

Cette étape transforme la prescription en deux pièces à imprimer : un **guide de coupe**, qui guide la scie et les broches, et un **guide de réduction**, qui tient les fragments dans la position corrigée pendant la fixation. Chaque pièce est ensuite vérifiée par des contrôles indépendants de sa construction.

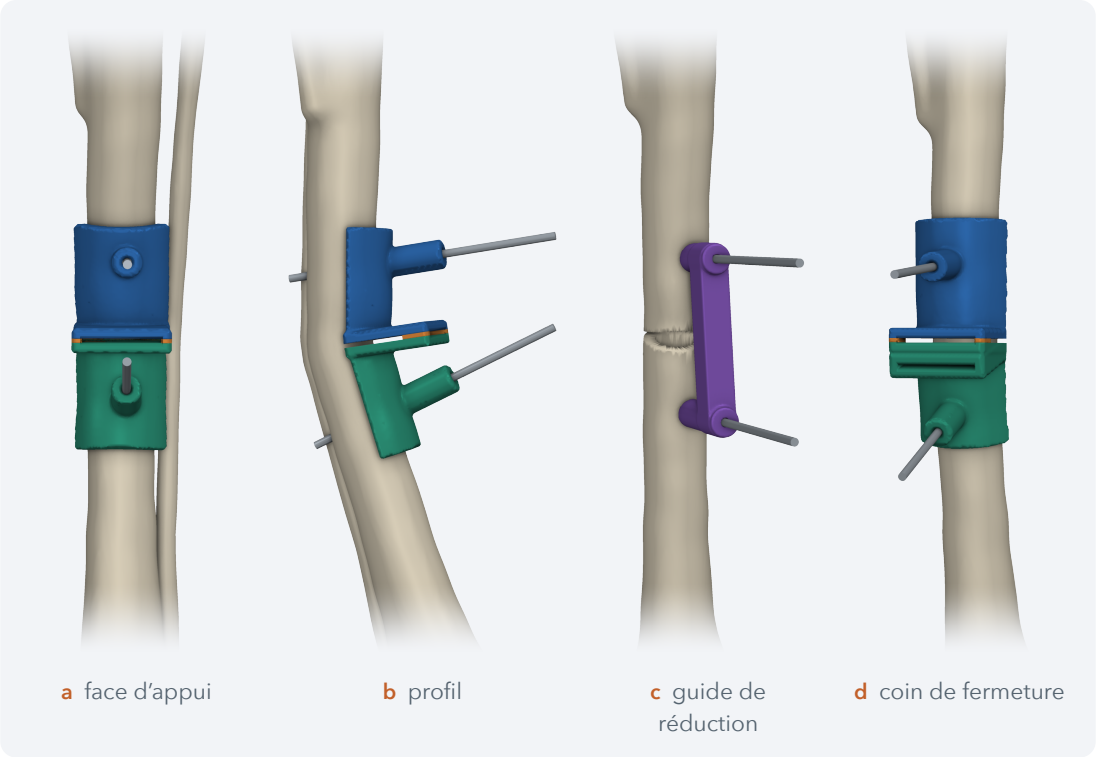


FIGURE 11.1 | Les guides construits par le logiciel sur un tibia (os fictif). (a) à (c) : coin d'ouverture posé par la face médiale. (a) Le guide de coupe vu de sa face d'appui (bleu : moitié proximale ; vert : moitié distale ; orange : ponts sécables). (b) Le profil, avec les broches. (c) Après la coupe et la correction : les broches sont parallèles et le guide de réduction (violet) s'y enfile jusqu'à l'os corrigé. (d) Le guide de coupe d'un coin de fermeture : deux moitiés, la partie au-dessus du coin osseux appartient à la moitié distale ; la fibula, qui passerait devant le guide dans cette vue, n'est pas dessinée.

11.1 Ce que l'on construit

Le **guide de coupe** est une **coque** moulée sur l'os, qui ne s'emboîte que dans une seule position. Elle porte :

- une **tour** par trait de coupe, percée d'une **fente** de 0,8 mm (lame de 0,6 mm et 0,2 mm de jeu) exactement dans le plan prescrit : une fente pour un coin d'ouverture, deux pour un coin de fermeture ;
- des **manchons**, un par broche (une par fragment), percés à 1,8 mm pour des broches de 1,6 mm ;
- deux **ponts sécables**, petits morceaux de 2 × 5 mm aux deux bouts de la première fente, qui relient les deux moitiés et que l'on coupe à la pince après la coupe de l'os.

Les broches distales ne sont pas parallèles aux broches proximales avant la correction (section 10.8). Le guide de coupe est donc fait de deux moitiés : chacune sort en glissant le long de *sa* broche. Après la correction, les deux broches sont parallèles : le **guide de réduction**, une barre à deux manchons parallèles, s'enfile alors sur elles (section 11.10).

? Pourquoi ce choix ?

Pourquoi deux pièces simples ? La version précédente du guide (octobre 2026) réglait aussi la profondeur de coupe par la hauteur des tours (une graduation de lame gravée sur les tours) et transformait ses deux moitiés en verrou de réduction (des oreilles percées d'un trou commun dans la seule position corrigée). Ces fonctions ajoutaient des pièces, des réglages et des étapes au bloc opératoire, pour un gain qui restait à prouver sur un vrai os. Le 06/11/2026, nous avons choisi de revenir à un guide de coupe et un guide de réduction simples, le système le plus utilisé dans les publications (chapitre 3) : moins de pièces à imprimer, un mode opératoire de 9 ou 10 étapes au lieu de 12 à 15, et un code plus court (2 032 lignes au lieu de 2 827).

11.2 Le principe : la modélisation implicite

Un solide peut être décrit par une fonction F définie dans tout l'espace : $F(\boldsymbol{x}) < 0$ à l'intérieur, $F(\boldsymbol{x}) > 0$ à l'extérieur, et la surface est $F = 0$. Si F est une distance signée, les opérations de construction deviennent de simples calculs :

$$\text{union} : \min(F_1, F_2), \qquad \text{intersection} : \max(F_1, F_2), \qquad \text{différence} : \max(F_1, -F_2). \tag{11.1}$$

Cette approche a deux avantages : elle ne casse jamais (pas de surfaces qui se croisent mal), et elle permet d'imposer des contraintes partout dans l'espace, par exemple « pas de matière à moins de 0,3 mm de l'os ». Les champs sont calculés sur une grille régulière de pas 0,3 mm, alignée sur la direction de pose du guide (au plus 12 millions de nœuds ; au-delà, le pas grandit). La figure 11.2 résume la construction.

11.2.1 Les formes de base

Chaque pièce est une forme simple dont la distance signée est connue :

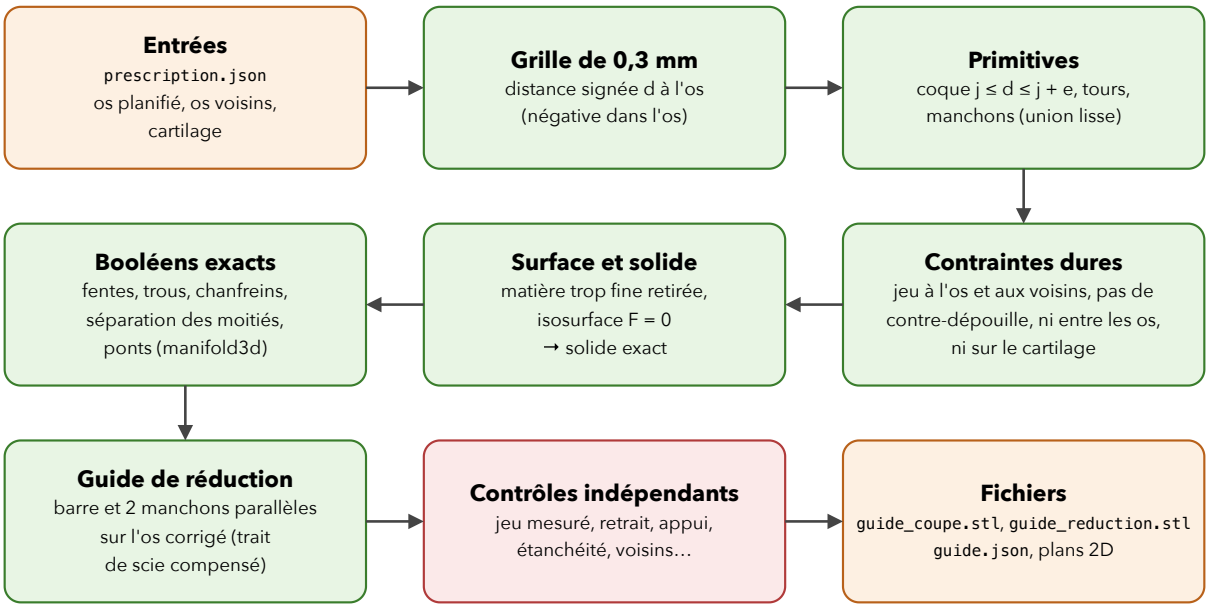


FIGURE 11.2 | Les étapes de la construction des guides.

- un **pavé** de centre $\boldsymbol{c}$, d'axes $\boldsymbol{a}_i$ et de demi-côtés h_i : $F = \max_i\big(|(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}_i| - h_i\big)$; un pavé aux arêtes arrondies de rayon r : avec $q_i = |(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}_i| - (h_i - r)$,

$$F = \|\max(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{0})\| + \min\big(\max_i q_i,\ 0\big) - r; \tag{11.2}$$

- un **cylindre** d'axe $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{o})$, de rayon R, entre les abscisses t_0 et t_1 : avec $t = (\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{o}$ et ρ la distance à l'axe, $F = \max\big(\rho - R,\ t_0 - t,\ t - t_1\big)$;
- une **capsule** (un « bras ») autour du segment $[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}]$: la distance au segment moins le rayon ;
- un **secteur** : le dièdre d'angle $\pm A$ autour d'une direction, qui limite la coque autour de la face d'appui.

11.2.2 L'union lisse

Une union par min laisse des angles vifs entre la coque et les tours, qui concentrent les contraintes et favorisent les fissures. On utilise un **minimum lisse** [50] :

$$h = \mathrm{clamp}\Big(\frac{1}{2} + \frac{b-a}{2k},\ 0,\ 1\Big), \qquad \mathrm{smin}(a,b,k) = b + (a-b)\,h - k\,h\,(1-h). \tag{11.3}$$

Loin du raccord ($|a-b| > k$), smin $= \min(a,b)$; près du raccord, la fonction s'arrondit et crée un congé de rayon voisin de k (0,8 mm par défaut, figure 11.3).

11.3 La distance à l'os

Le champ de base est la distance signée $d(\boldsymbol{x})$ du nœud $\boldsymbol{x}$ à la surface de l'os, négative dans l'os (figure 11.4). Elle est calculée en trois parties :

- **le signe** : chaque nœud est-il dans l'os ? On le sait par une voxelisation par rayons (règle de parité : un rayon qui part d'un point intérieur croise la surface un nombre impair de fois) ;

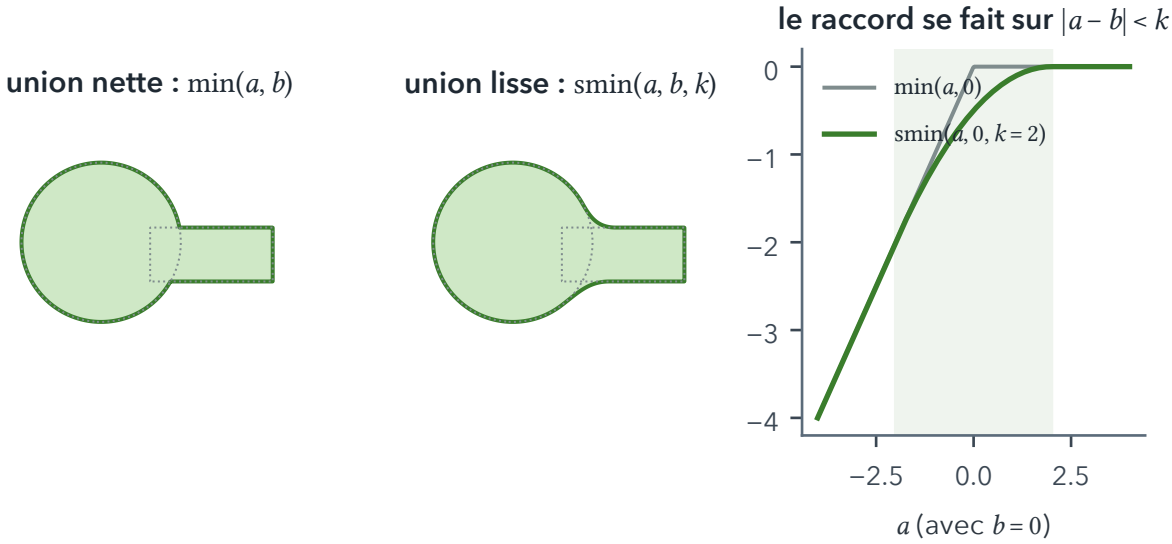


FIGURE 11.3 | Union nette et union lisse d'un disque et d'un pavé ; à droite, le minimum lisse le long d'une droite.

- **la valeur exacte près de l'os**, là où le guide peut exister : la distance au triangle le plus proche. Pour chaque nœud, on cherche avec un arbre k-d les six échantillons de surface les plus proches, on lit leurs triangles, et on calcule la distance exacte point–triangle par les régions de Voronoï du triangle (sommets, arêtes, face) [49] ;
- **une valeur approchée loin de l'os**, par la transformée de distance de Maurer [48], exacte au voxel près et rapide.

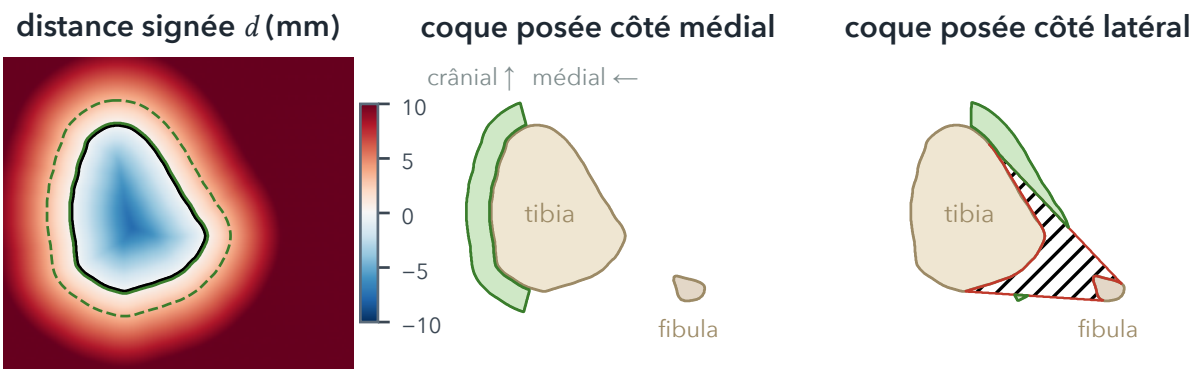


FIGURE 11.4 | Sur une coupe transverse du tibia du lévrier : la distance signée à l'os, la coque posée par la face médiale (abord usuel), puis par la face latérale, où l'espace entre le tibia et la fibula est interdit.

11.4 La coque

La coque est la couche d'épaisseur $e = 3$ mm posée à $j = 0{,}3$ mm de l'os :

$$j \leq d(\boldsymbol{x}) \leq j + e. \tag{11.4}$$

Elle est limitée :

- à un secteur de $\pm 75^\circ$ autour de la face d'appui, pour chaque moitié autour de son propre axe ;
- en longueur, à 8 mm au-delà des broches extrêmes, mais jamais à moins de 10 mm des extrémités articulaires ;
- près du cartilage : elle s'arrête à $j + e + 1$ mm de ses sommets ; elle ne repose jamais sur une surface articulaire.

Un jeu exact, au centième de millimètre

La surface finale est interpolée linéairement entre les nœuds de la grille. Sur un os convexe, elle peut passer jusqu'à 0,03 mm trop près de l'os. Le logiciel vise donc $d \geq j + 0{,}04$ mm. Après la construction, chaque sommet encore trop proche est repoussé le long de la normale à l'os jusqu'à $j + 0{,}005$ mm (au plus 0,15 mm), sans changer la topologie. Le jeu mesuré sur les guides est de 0,30 à 0,33 mm.

11.5 Les fentes, les tours et la profondeur de coupe

11.5.1 Les tours

Chaque tour est un pavé aux arêtes arrondies, centré sur un plan de coupe, avec trois axes : $\boldsymbol{n}$ (la normale du plan), $\boldsymbol{h}$ (vers la face d'appui, d'où entre la lame) et $\boldsymbol{l}$ (le long de la fente). Sa longueur est la largeur de l'os dans le plan de coupe, plus 1 mm et une paroi de 2 mm de chaque côté. La fente est taillée exactement dans le plan prescrit. Le haut de la tour est à la hauteur de guidage $g = 10$ mm au-dessus de la coque, au point le plus haut de l'os dans le plan de la fente :

$$h_{\text{haut}} = h_{\max} + j + e + g. \tag{11.5}$$

Exemple chiffré

La lame a 0,2 mm de jeu dans sa fente et elle est guidée sur au moins 13 mm au-dessus de l'os : son inclinaison est au plus $\arctan(0{,}2/13) \approx 0{,}9^\circ$. Les entrées des fentes et des manchons sont chanfreinées (0,5 mm à 45°) pour que la lame et les broches entrent sans accrocher.

11.5.2 La profondeur de coupe

Le danger d'une coupe guidée est d'aller trop loin et de casser la charnière. Chaque fente a un **arrêt** : la charnière (coupe incomplète), ou la corticale opposée (coupe complète, que la lame traverse). On note h_{stop} sa hauteur le long de $\boldsymbol{h}$. Quand la charnière est presque dans le plan de coupe (moins de 30°), la fente lui est rendue **parallèle** : la lame, enfoncée perpendiculairement au haut de la tour,

atteint la charnière à la même profondeur sur toute la longueur de la fente. Le logiciel calcule cette **profondeur de lame** (figure 11.5) :

$$D = h_{\text{haut}} - h_{\text{stop}}, \tag{11.6}$$

et la donne au chirurgien dans le mode opératoire, sur le plan coté et dans l'application, au dixième de millimètre : il la repère sur sa lame. Pour le coin d'ouverture de la figure 11.1, $D = 24{,}5$ mm.

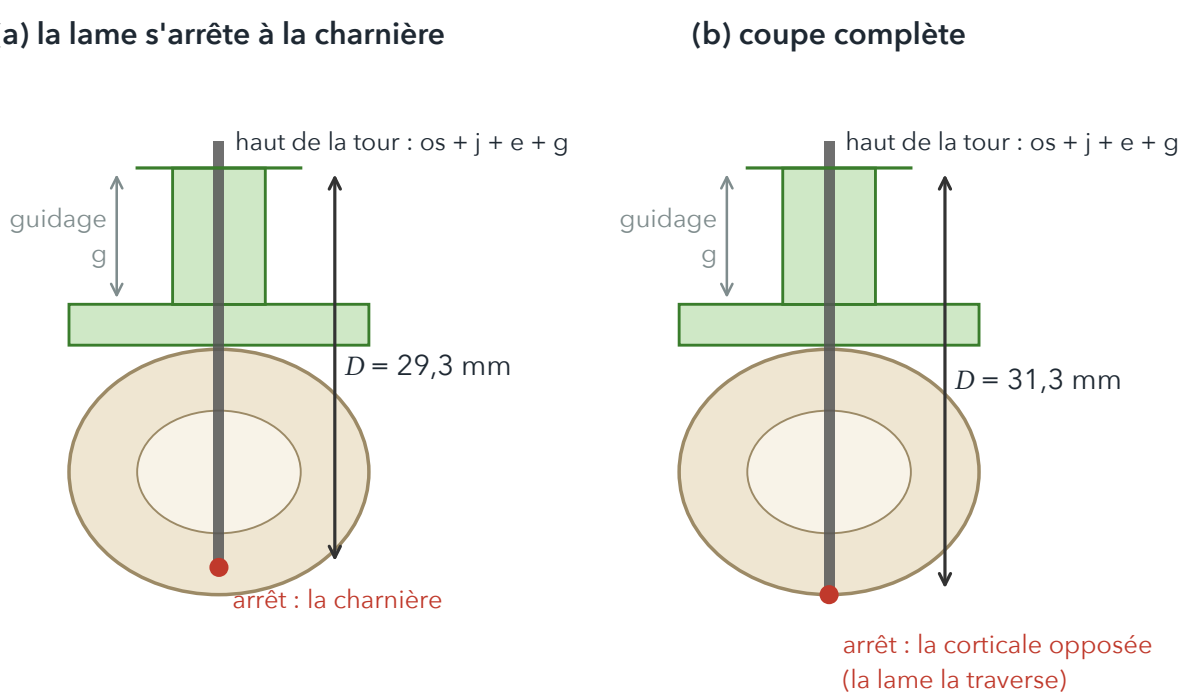


Figure 11.5 | La profondeur de lame D : du haut de la tour à la charnière (a), ou à la corticale opposée en coupe complète (b).

11.6 Les manchons

Chaque manchon est un cylindre de rayon $0{,}9 + 2 = 2{,}9$ mm autour de l'axe de sa broche, de l'os jusqu'à $j + e + g = 13{,}3$ mm au-dessus de lui (ou moins si la planification l'a raccourci, jamais moins de $j + e + 4$ mm). Le trou de 1,8 mm est percé par une opération booléenne exacte, coaxial à la broche prescrite. Si le cartilage ou un os voisin coupe la coque et isole un manchon, un **bras** (une capsule du rayon du manchon) le relie au haut de la tour de sa moitié, par-dessus l'os et hors du trajet de la lame.

11.7 Les contraintes dures

Les contraintes forment un champ G, et le solide final est $\{\max(F, G) < 0\}$: là où $G > 0$, aucune matière n'est possible.

Le jeu. $G \geq (j + 0{,}04) - d$: jamais de matière à moins du jeu de l'os ; de même, au moins 1 mm de tout os voisin (fibula, rotule, fabelles), dont la distance est calculée sur une petite grille autour de chacun.

Pas de contre-dépouille. Le guide se pose en translation, par la face d'appui, et chaque moitié sort en glissant le long de ses broches. Aucune matière ne doit donc se trouver « sous » l'os, vu depuis ces directions (figure 11.6). Pour une direction $\boldsymbol{g}$, on calcule la *carte de hauteur* de l'os : pour chaque colonne parallèle à $\boldsymbol{g}$, la hauteur maximale de l'os,

$$H(\boldsymbol{x}_\perp) = \max_{\boldsymbol{p}\in \text{os},\ \boldsymbol{p}_\perp = \boldsymbol{x}_\perp} \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{g}. \tag{11.7}$$

On la « dilate » ensuite par une fonction qui ajoute le jeu (des calottes de rayon j) et un **cône de dépouille** de demi-angle $\alpha = 5°$:

$$H'(\boldsymbol{x}_\perp) = \max_{\boldsymbol{y}_\perp}\Big[H(\boldsymbol{y}_\perp) + S\big(\|\boldsymbol{x}_\perp - \boldsymbol{y}_\perp\|\big)\Big], \qquad S(\rho) = \begin{cases} \sqrt{j^2-\rho^2} & \rho \le j, \\ -(\rho - j)/\tan\alpha & \rho > j. \end{cases} \tag{11.8}$$

Un point est interdit s'il est sous cette enveloppe : $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{g} < H'(\boldsymbol{x}_\perp) - 0{,}5$ mm (la tolérance de 0,5 mm laisse le jeu exact commander sur la face visible). La contrainte est appliquée pour la pose du guide entier, puis pour le retrait de chaque moitié. Les os voisins entrent aussi dans les cartes de hauteur.

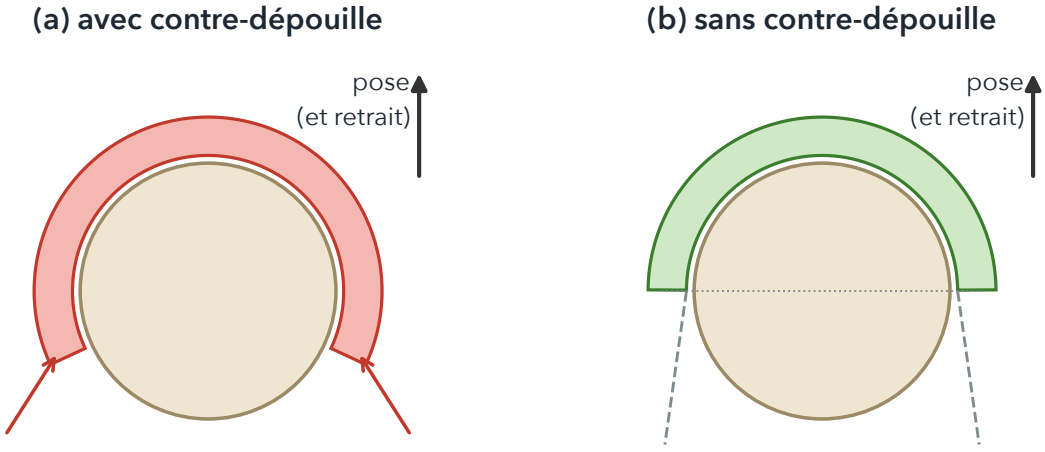


Figure 11.6 | Une coque qui embrasse l'os au-delà de sa silhouette ne peut être ni posée ni retirée ; la contrainte de dépouille l'arrête à la silhouette.

L'espace entre les os. Entre le tibia et la fibula, il y a la membrane interosseuse et des muscles : on ne peut ni y glisser une pièce, ni y forer, ni y faire sortir la lame. Tranche par tranche le long de l'os, l'espace interdit est ce que l'enveloppe convexe de l'os *et* du voisin ajoute à l'enveloppe convexe de l'os seul (figure 11.4, à droite). Les creux de l'os lui-même restent couverts par la coque.

Une erreur corrigée grâce au chirurgien

Jusqu'au 22/10/2026, un guide de tibia pouvait être posé du côté de la fibula : il passait tous les contrôles géométriques (jeu, dépouille, retrait), mais il était impossible à poser. Depuis, cet espace est interdit, et un coin dont la lame devrait passer par là est refusé avec une explication. Pour toute nouvelle pièce, il faut se demander comment le chirurgien la pose, la fixe et coupe à travers.

Le cartilage. Aucune partie du guide (tours et manchons compris) à moins de 1,5 mm des sommets de cartilage.

Les parties trop fines. Une lèvre de moins de 1,2 mm casserait à l'impression. Une *ouverture morphologique* (érosion puis dilatation) par une boule de 0,6 mm de rayon retire ces parties, sans toucher aux surfaces exactes.

11.8 De la grille au solide exact

Le champ final est converti en surface par Flying Edges (comme au chapitre 8), puis en un solide *manifold* : chaque arête appartient à exactement deux triangles. Toutes les découpes fines sont ensuite faites par des **opérations booléennes exactes** (bibliothèque manifold3d [57]), indépendantes de la grille :

- les fentes (pavés exacts), les trous des broches (cylindres) et leurs chanfreins (troncs de cône) ;
- la **séparation** des moitiés : une dalle de l'épaisseur de la première fente, moins les deux ponts.

Le STL est enfin relu comme le ferait un logiciel d'impression, pour vérifier qu'il est étanche ; deux sommets confondus d'un même solide sont écartés de 2 µm si besoin.

11.9 Les deux moitiés et les ponts

La première fente sépare le guide en **deux moitiés** sur toute sa hauteur, sauf aux deux ponts. Pour un coin de fermeture, la deuxième fente est une fente fermée de la moitié distale : la partie du guide posée sur le coin osseux appartient à cette moitié. Après la coupe, on coupe les deux ponts ; la moitié qui s'éloigne de l'autre en glissant sur ses broches sort la première (en fermeture la distale, en ouverture la proximale), puis l'autre ; en fermeture, on retire ensuite le coin d'os.

11.10 Le guide de réduction

11.10.1 Le principe

Après la coupe et la correction, toutes les broches sont parallèles. Le guide de réduction est une **barre** (l'enveloppe convexe des broches vue le long des broches, épaissie du rayon des manchons), au moins 4 mm au-dessus de l'os corrigé et des os voisins corrigés, et deux **manchons parallèles** de 12 mm qui s'appuient sur l'os corrigé (figure 11.1, image c). Il ne s'enfile sur les broches que si elles sont parallèles, jusqu'au contact de l'os ; il bloque alors les six degrés de liberté des fragments pendant la pose de la plaque.

11.10.2 Le trait de scie compensé

Le guide de réduction est construit sur l'os *corrigé*. En fermeture, chaque trait de scie enlève l'épaisseur de la lame s (0,6 mm). Quand le chirurgien ferme le coin jusqu'au contact des surfaces d'os, le fragment distal avance encore de s le long de la normale $\boldsymbol{n}_1$ du premier plan. La position réelle est

donc

$$T = (R, t) \quad \longrightarrow \quad T_{\text{réel}} = (R,\ t - s\,n_1). \tag{11.9}$$

Sans cette compensation, un guide ajusté au dixième de millimètre ne s'enfilerait pas sur les broches.

11.11 Les contrôles indépendants

Chaque guide est vérifié par des mesures qui n'utilisent pas les calculs de sa construction (tableau 11.1). Une alerte « NE PAS IMPRIMER » est donnée si un contrôle essentiel échoue.

TABLE 11.1 | Les contrôles faits sur chaque guide (fichier `guide.json`).

Contrôle	Méthode
jeu minimal guide–os	distance exacte de chaque sommet du guide aux triangles de l'os
pas d'interpénétration	volume de l'intersection exacte guide ∩ os (doit être nul)
appui	surface du guide à moins de j + 0,15 mm de l'os, pour le guide et pour chaque moitié
nombre de pièces	deux moitiés après la coupe des ponts, aucune pièce utile détachée
retrait sans heurter l'os	lancer de rayons le long des broches, depuis 4000 points de chaque moitié
retrait sans heurter l'autre moitié	la moitié glissée de 0,25 à 30 mm ; moins de 0,5 mm³ de recouvrement = frottement
manchons	matière présente dans la couronne de chaque manchon ; broches hors du trajet de la lame
voisins et cartilage	distances du guide, des broches et des manchons aux os voisins et au cartilage
profondeur de lame	calculée pour chaque fente, du haut de la tour à la charnière ou à la corticale opposée
guide de réduction	barre à au moins 4 mm de l'os corrigé, manchons parallèles, jeu avec l'os corrigé et les voisins
fichiers	STL relus : étanches et orientés

11.12 Les plans 2D

Le logiciel dessine aussi deux plans, présentés comme des **plans de pièce industrielle** (comme ceux d'AutoCAD), en SVG, PDF et PNG :

- le **plan générique** : le guide en schéma de principe, ses cotes en symboles (j, e, g, p, s…) et le tableau des paramètres, avec les formules des dimensions qui découlent de l'os (figure 11.8) ;
- le **plan coté du cas** : le guide construit pour cet os (figure 11.9). La vue de face A est prise depuis la face d'appui ; la vue de gauche B est à sa droite et la vue de dessus C en dessous (projection européenne : les vues sont alignées et gardent les mêmes cotes). La coupe E-E passe par les manchons : elle montre les trous des broches, les fentes et la profondeur de lame de chaque fente, du haut de la tour jusqu'à l'arrêt de la lame. La vue D montre le guide de réduction le long des broches, avec l'entraxe des broches. Une vue isométrique aide à se représenter la pièce.

Les deux plans suivent les règles du dessin technique (normes ISO) : feuille A3 avec cadre et repères de zones, cartouche avec le logo de l'ECAM, le numéro du plan, l'échelle et le symbole de la projection européenne, nomenclature des pièces (les deux moitiés, les ponts, le guide de réduction, les broches) reliée aux vues par des repères numérotés ; traits forts pour les arêtes, fins pour les cotes, mixtes pour les axes des broches et les plans de coupe de l'os ; cotes avec flèches pleines ; surfaces coupées hachurées. L'os est montré en gris, comme une pièce voisine. L'échelle (2 :1, 1 :1 ou 1 :2) est la plus grande qui fait tout tenir sur la feuille ; une cote de contrôle de 50 mm permet de vérifier l'échelle à l'impression.

Les parties cachées sont éliminées par un **tampon de profondeur** (*z-buffer*) écrit en numpy : chaque pixel garde le triangle le plus proche ; seules les arêtes de silhouette et les arêtes vives visibles sont tracées en vecteurs. La coupe E-E est exacte : les pièces sont coupées par le plan avec manifold3d (`trim_by_plane`, `slice`).

11.13 Le mode opératoire

Le logiciel écrit le mode opératoire de chaque cas dans `guide.json`, sur le plan coté, et l'affiche à l'étape 12 (figure 11.7) :

1. abord : exposer la face d'appui de l'os sur toute la longueur du guide ;
2. poser le guide de coupe (il ne s'emboîte que dans une seule position), puis forer les broches proximales et les distales à travers leurs manchons ;
3. couper par chaque fente jusqu'à la profondeur de lame indiquée (charnière, ou corticale opposée) ; en coupe complète, protéger les tissus de l'autre côté (écarteur de Hohmann) ;
4. couper les deux ponts à la pince coupe-broche ;
5. retirer la moitié indiquée en premier, puis l'autre, et le coin d'os en fermeture ;
6. si la fibula croise le plan de coupe tibial, l'ostéotomiser : intacte, elle empêcherait la correction ;
7. fermer (ou ouvrir) le coin et, s'il le faut, tourner le fragment distal, jusqu'à ce que toutes les broches soient parallèles ;
8. enfiler le guide de réduction sur les broches jusqu'au contact de l'os ;
9. fixer (plaque), puis retirer le guide de réduction et les broches.

11.14 Un guide paramétrique

Le guide est un **modèle paramétrique**, comme une pièce de CAO pilotée par une table : 22 dimensions de conception (jeu, épaisseur, lame, broches, ponts, guide de réduction…) se règlent dans l'application, dans des bornes de sécurité ; leurs valeurs par défaut sont dans `parametres.py` (chapitre B). Toutes les autres dimensions découlent de l'os : longueur des fentes, hauteur des tours, étendue de la coque, position des broches. Un nouveau scanner donne donc un nouveau guide, construit avec les mêmes règles.

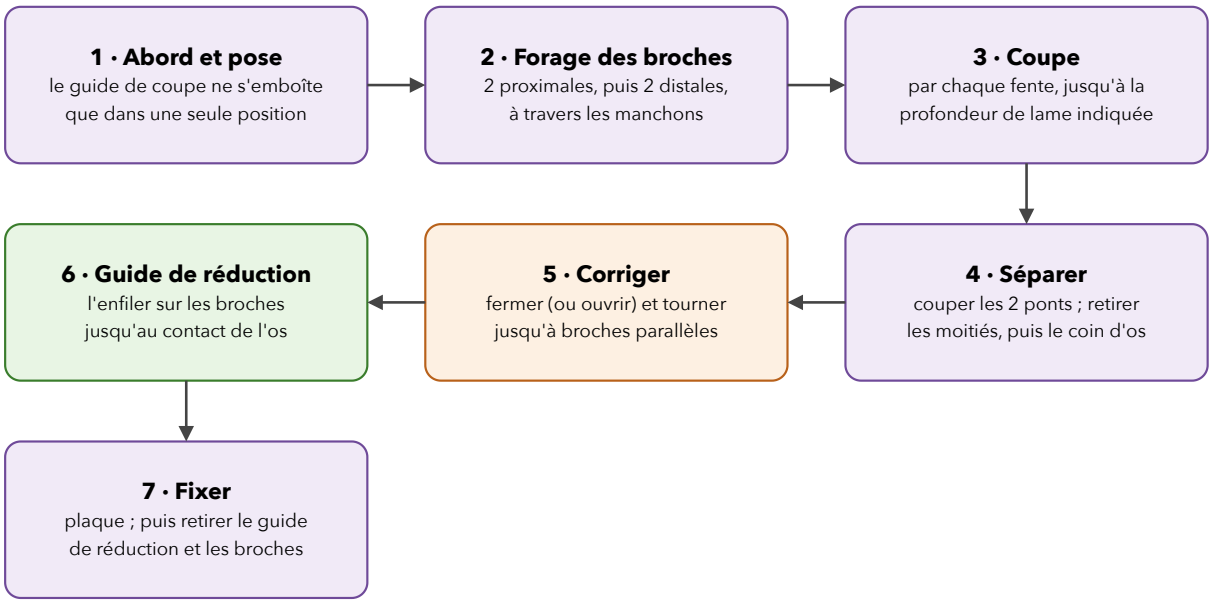
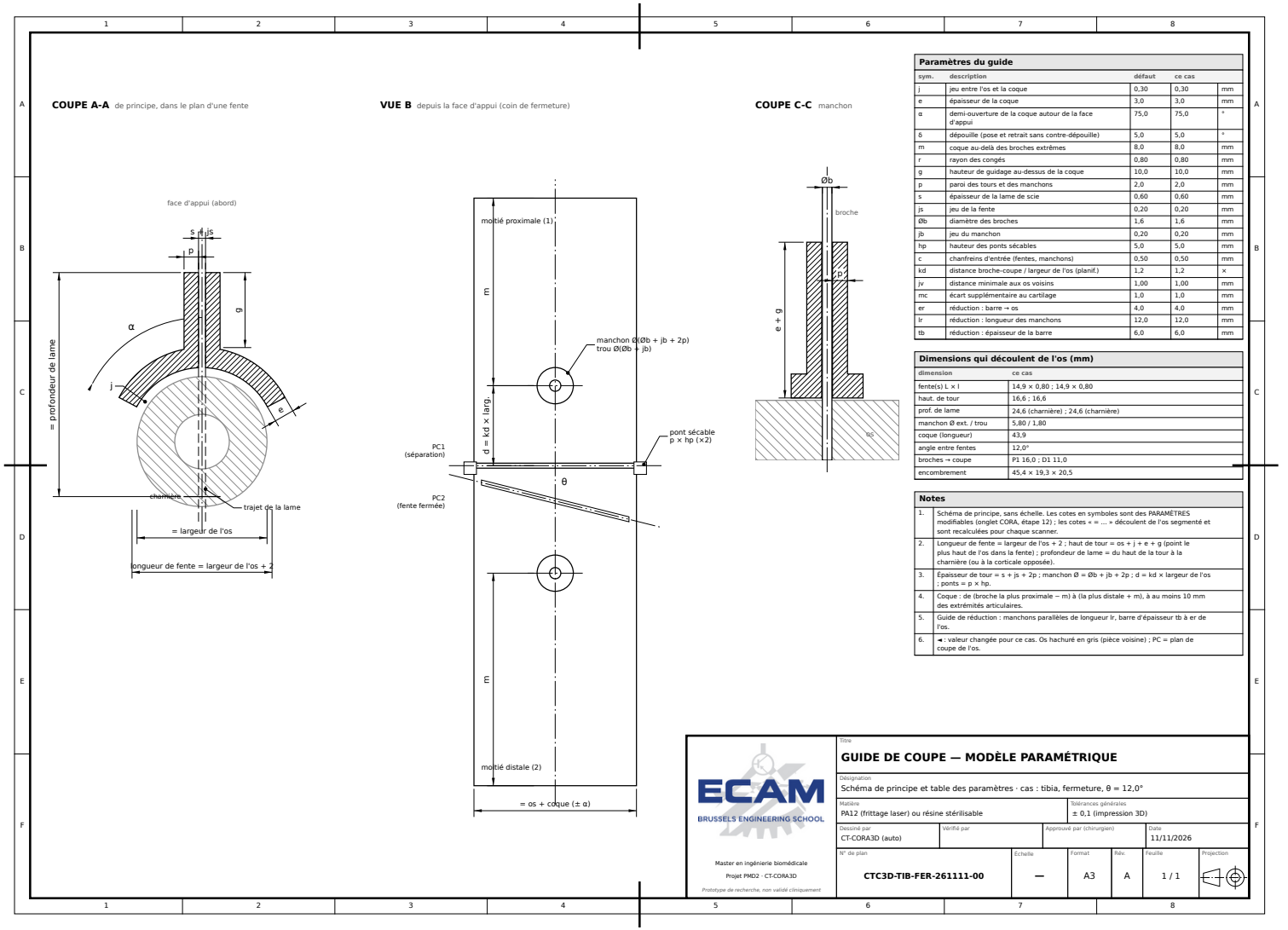


FIGURE 11.7 | Le déroulé prévu d'une opération avec les deux guides. Ce déroulé n'a pas encore été essayé.

Dans le code

`code_source/etape7_guide.py` : `generer()` (point d'entrée), `verifier_abord()` (refus motivé), `guide_coupe()` (grille, champs, contraintes, isosurface, booléens, moitiés), `Grille`, `distance_signee()`, `DistanceSurface` et `dist2_point_triangle()` (distance exacte), `smin()`, `champ_boite_arrondie()`, `champ_cylindre()`, `champ_capsule()`, `champ_secteur()`, `carte_hauteur()`, `depouille()`, `ombre()`, `EntreOs`, `sans_parties_fines()`, `isosurface()`, `transformation_reelle()`, `os_corrige()`, `guide_reduction()`, `controles_coupe()`, `controles_reduction()`, `protocole()`, `assurer_jeu()`. Les plans 2D sont dessinés par `code_source/dessin_guide.py`.



Paramètres du guide

sym.	description	défaut	ce cas	
j	jeu entre l'os et la coque	0,30	0,30	mm
e	épaisseur de la coque	3,0	3,0	mm
α	demi-ouverture de la coque autour de la face d'appui	75,0	75,0	°
δ	dépouille (pose et retrait sans contre-dépouille)	5,0	5,0	°
m	coque au-delà des broches extrêmes	8,0	8,0	mm
r	rayon des congés	0,80	0,80	mm
g	hauteur de guidage au-dessus de la coque	10,0	10,0	mm
p	paroi des tours et des manchons	2,0	2,0	mm
s	épaisseur de la lame de scie	0,60	0,60	mm
js	jeu de la fente	0,20	0,20	mm
Øb	diamètre des broches	1,6	1,6	mm
jb	jeu du manchon	0,20	0,20	mm
hp	hauteur des ponts sécables	5,0	5,0	mm
c	chanfreins d'entrée (fentes, manchons)	0,50	0,50	mm
kd	distance broche-coupe / largeur de l'os (planif.)	1,2	1,2	×
jv	distance minimale aux os voisins	1,00	1,00	mm
mc	écart supplémentaire au cartilage	1,0	1,0	mm
er	réduction : barre → os	4,0	4,0	mm
lr	réduction : longueur des manchons	12,0	12,0	mm
tb	réduction : épaisseur de la barre	6,0	6,0	mm

Dimensions qui découlent de l'os (mm)

dimension	ce cas
fente(s) L × l	14,9 × 0,80 ; 14,9 × 0,80
haut. de tour	16,6 ; 16,6
prof. de lame	24,6 (charnière) ; 24,6 (charnière)
manchon Ø ext. / trou	5,80 / 1,80
coque (longueur)	43,9
angle entre fentes	12,0°
broches → coupe	P1 16,0 ; D1 11,0
encombrement	45,4 × 19,3 × 20,5

Notes

1. Schéma de principe, sans échelle. Les cotes en symboles sont des PARAMÈTRES modifiables (onglet CORA, étape 12) ; les cotes « = … » découlent de l'os segmenté et sont recalculées pour chaque scanner.
2. Longueur de fente = largeur de l'os + 2 ; haut de tour = os + j + e + g (point le plus haut de l'os dans la fente) ; profondeur de lame = du haut de la tour à la charnière (ou à la corticale opposée).
3. Épaisseur de tour = s + js + 2p ; manchon Ø = Øb + jb + 2p ; d = kd × largeur de l'os ; ponts = p × hp.
4. Coque : de (broche la plus proximale − m) à (la plus distale + m), à au moins 10 mm des extrémités articulaires.
5. Guide de réduction : manchons parallèles de longueur lr, barre d'épaisseur tb à er de l'os.
6. ◂ : valeur changée pour ce cas. Os hachuré en gris (pièce voisine) ; PC = plan de coupe de l'os.

ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL

Master en ingénierie biomédicale

Projet PMD2 · CT-CORA3D

Prototype de recherche, non validé cliniquement

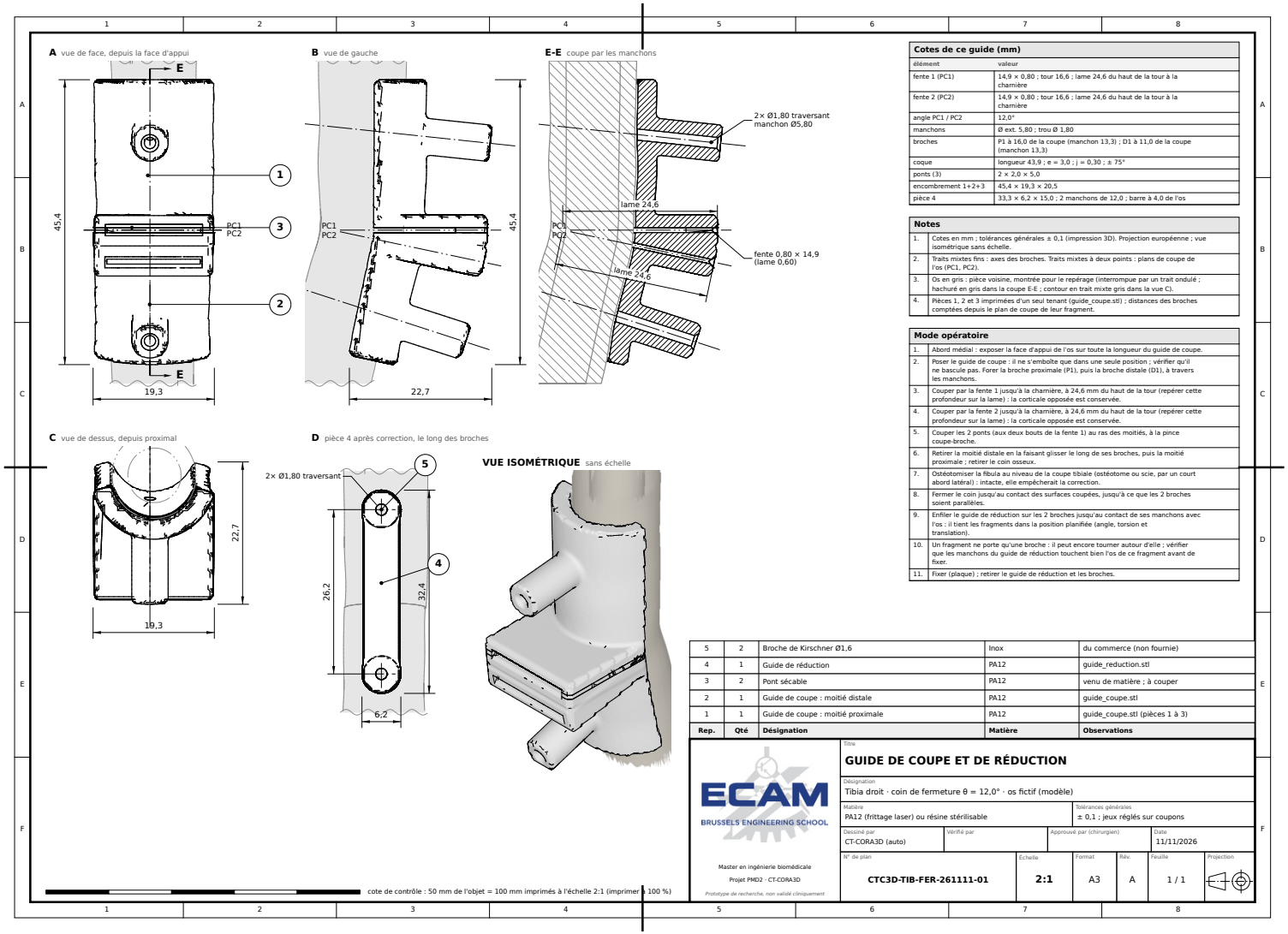
Titre: **GUIDE DE COUPE — MODÈLE PARAMÉTRIQUE**

Désignation: Schéma de principe et table des paramètres · cas : tibia, fermeture, θ = 12,0°

Matière	Tolérances générales		
PA12 (frittage laser) ou résine stérilisable	± 0,1 (impression 3D)		
Dessiné par: CT-CORA3D (auto)	Vérifié par:	Approuvé par (chirurgien):	Date: 11/11/2026

N° de plan	Échelle	Format	Rév.	Feuille	Projection
CTC3D-TIB-FER-261111-00	—	A3	A	1 / 1	

FIGURE 11.8 | Le plan générique du guide : le modèle paramétrique, avec ses cotes en symboles, le tableau des paramètres et le cartouche (feuille A3 réduite ; le PDF est vectoriel, on peut zoomer).



Cotes de ce guide (mm)

élément	valeur
fente 1 (PC1)	14,9 × 0,80 ; tour 16,6 ; lame 24,6 du haut de la tour à la charnière
fente 2 (PC2)	14,9 × 0,80 ; tour 16,6 ; lame 24,6 du haut de la tour à la charnière
angle PC1 / PC2	12,0°
manchons	Ø ext. 5,80 ; trou Ø 1,80
broches	P1 à 16,0 de la coupe (manchon 13,3) ; D1 à 11,0 de la coupe (manchon 13,3)
coque	longueur 43,9 ; e = 3,0 ; j = 0,30 ; ± 75°
ponts (3)	2 × 2,0 × 5,0
encombrement 1+2+3	45,4 × 19,3 × 20,5
pièce 4	33,3 × 6,2 × 15,0 ; 2 manchons de 12,0 ; barre à 4,0 de l'os

Notes

1.	Cotes en mm ; tolérances générales ± 0,1 (impression 3D). Projection européenne ; vue isométrique sans échelle.
2.	Traits mixtes fins : axes des broches. Traits mixtes à deux points : plans de coupe de l'os (PC1, PC2).
3.	Os en gris : pièce voisine, montrée pour le repérage (interrompue par un trait ondulé ; hachuré en gris dans la coupe E-E ; contour en trait mixte gris dans la vue C).
4.	Pièces 1, 2 et 3 imprimées d'un seul tenant (guide_coupe.stl) ; distances des broches comptées depuis le plan de coupe de leur fragment.

Mode opératoire

1.	Abord médial : exposer la face d'appui de l'os sur toute la longueur du guide de coupe.
2.	Poser le guide de coupe : il ne s'emboîte que dans une seule position ; vérifier qu'il ne bascule pas. Forer la broche proximale (P1), puis la broche distale (D1), à travers les manchons.
3.	Couper par la fente 1 jusqu'à la charnière, à 24,6 mm du haut de la tour (repérer cette profondeur sur la lame) ; la corticale opposée est conservée.
4.	Couper par la fente 2 jusqu'à la charnière, à 24,6 mm du haut de la tour (repérer cette profondeur sur la lame) ; la corticale opposée est conservée.
5.	Couper les 2 ponts (aux deux bouts de la fente 1) au ras des moitiés, à la pince coupe-broche.
6.	Retirer la moitié distale en la faisant glisser le long de ses broches, puis la moitié proximale ; retirer le coin osseux.
7.	Ostéotomiser la fibula au niveau de la coupe tibiale (ostéotome ou scie, par un court abord latéral) ; intacte, elle empêcherait la correction.
8.	Fermer le coin jusqu'au contact des surfaces coupées, jusqu'à ce que les 2 broches soient parallèles.
9.	Enfiler le guide de réduction sur les 2 broches jusqu'au contact de ses manchons avec l'os : il tient les fragments dans la position planifiée (angle, torsion et translation).
10.	Un fragment ne porte qu'une broche : il peut encore tourner autour d'elle ; vérifier que les manchons du guide de réduction touchent bien l'os de ce fragment avant de fixer.
11.	Fixer (plaque) ; retirer le guide de réduction et les broches.

Rep.	Qté	Désignation	Matière	Observations
5	2	Broche de Kirschner Ø1,6	Inox	du commerce (non fournie)
4	1	Guide de réduction	PA12	guide_reduction.stl
3	2	Pont sécable	PA12	venu de matière ; à couper
2	1	Guide de coupe : moitié distale	PA12	guide_coupe.stl
1	1	Guide de coupe : moitié proximale	PA12	guide_coupe.stl (pièces 1 à 3)

ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL

Master en ingénierie biomédicale
Projet PMD2 · CT-CORA3D
Prototype de recherche, non validé cliniquement

Titre: **GUIDE DE COUPE ET DE RÉDUCTION**

Désignation: Tibia droit · coin de fermeture θ = 12,0° · os fictif (modèle)

Matière	Tolérances générales	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par (chirurgien)	Date
PA12 (frittage laser) ou résine stérilisable	± 0,1 ; jeux réglés sur coupons	CT-CORA3D (auto)			11/11/2026

N° de plan	Échelle	Format	Rév.	Feuille	Projection
CTC3D-TIB-FER-261111-01	2:1	A3	A	1 / 1	

FIGURE 11.9 | Le plan coté produit automatiquement pour un guide de coin de fermeture du tibia : vues A, B et C, coupe E-E, guide de réduction D, vue isométrique, nomenclature et cartouche (feuille A3 réduite).

PARTIE III

Le logiciel, les tests et la suite

Comment les calculs deviennent une application de bureau, comment nous avons vérifié les résultats, et ce qu'il reste à faire avant un usage clinique.

12 L'application 75

13 Tests et validation 82

14 Limites, sécurité et suite du projet 87

CHAPITRE 12

L'application

Ce chapitre explique comment les étapes de calcul deviennent une application de bureau : les couches du logiciel, le serveur local, l'interface, la fenêtre, l'application autonome, comment la lancer sur Mac et sur Windows, et les fichiers qu'elle produit.

12.1 Des étapes de calcul à une application

Les fichiers `etape1` à `etape7` restent des modules Python ordinaires, utilisables en ligne de commande. L'application ajoute trois couches autour d'eux, sans les réécrire (figure 12.1) :

1. un **serveur local** (`application/serveur.py`) qui importe les modules et les appelle à la demande ;
2. une **interface web** (HTML et JavaScript) qui envoie les clics de l'utilisateur au serveur et affiche les résultats ;
3. une **fenêtre native** (`application/fenetre.py`) qui affiche cette interface comme une vraie application, avec son nom et son icône.

Enfin, **PyInstaller** peut emballer le tout dans un seul programme, avec Python et toutes les bibliothèques.

12.2 Le serveur local

12.2.1 Le principe

Le serveur est un petit serveur web, construit avec le module `http.server` de Python. Il n'écoute que l'adresse `127.0.0.1` : il n'est joignable que depuis l'ordinateur lui-même, et rien ne passe par Internet. Il choisit un port libre au démarrage. Chaque bouton de l'interface correspond à une adresse (tableau 12.1).

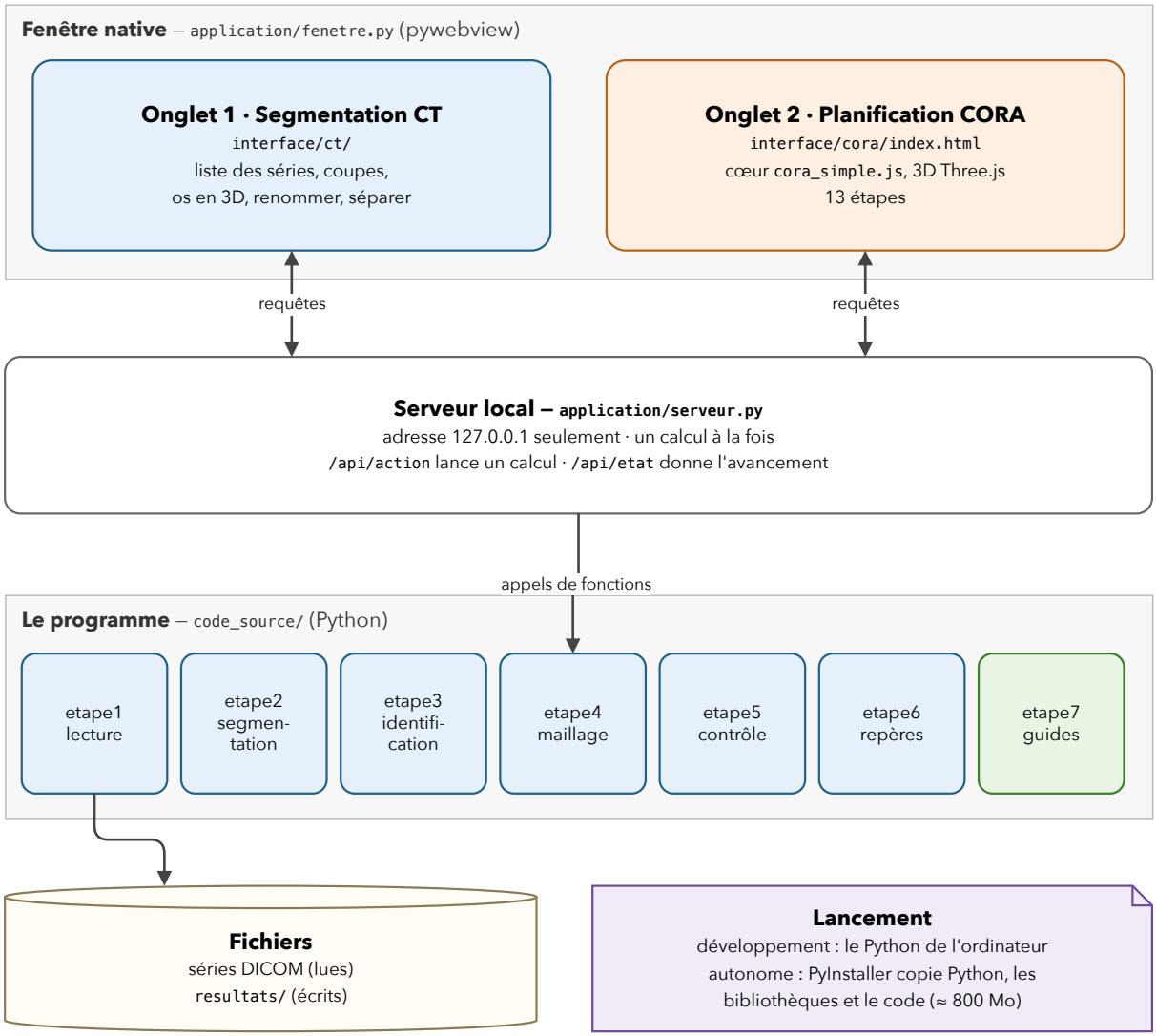


FIGURE 12.1 | L'organisation du logiciel : tout reste sur l'ordinateur.

12.2.2 Un calcul à la fois, dans le fil principal

Sur macOS, la bibliothèque VTK exige de tourner dans le fil principal du programme. Les calculs y sont donc exécutés, un à la fois ; le serveur HTTP tourne à côté et ne fait que lire (coupes, maillages, fichiers). Quand l'utilisateur clique sur « Segmenter la série », la demande est mise en file, le serveur répond tout de suite, et l'interface interroge `/api/etat` plusieurs fois par seconde pour afficher l'avancement (figure 12.2). Pendant un calcul, le serveur empêche la mise en veille de l'ordinateur par inactivité.

Par exemple, la fonction `segmenter()` du serveur applique les réglages choisis dans l'interface (seuil, lissage) aux paramètres de `parametres.py`, appelle `lancer_tout.traiter()`, c'est-à-dire **les mêmes étapes 1 à 6 qu'en ligne de commande**, puis remet les paramètres d'origine et garde le résultat en mémoire.

12.3 L'interface

TABLE 12.1 | Les principales adresses du serveur.

Adresse	Rôle
`/api/action`	lance un calcul : `inventaire`, `ouvrir`, `segmenter`, `nommer`, `separer`, `oublier`, `guide`
`/api/etat`	donne l'avancement du calcul en cours (étape, journal, erreur, résultat)
`/api/serie`, `/api/coupe`	décrit la série ouverte ; renvoie une coupe du scanner en image, os colorés
`/api/point`, `/api/maillage`	valeur sous le curseur ; maillage 3D d'un os
`/api/cora/cas`, `/api/cora/os`, `/api/cora/maillage`	l'os à planifier, ses repères et son maillage dans le repère de l'os
`/api/cora/guide`, `/api/cora/guide/fichier`	le résultat de l'étape 7 et ses fichiers (affichage, téléchargement)
`/api/choisir_dossier`, `/api/montrer`	choisir un dossier de scanners ; ouvrir le dossier des résultats
`/api/quitter`	arrêter le serveur

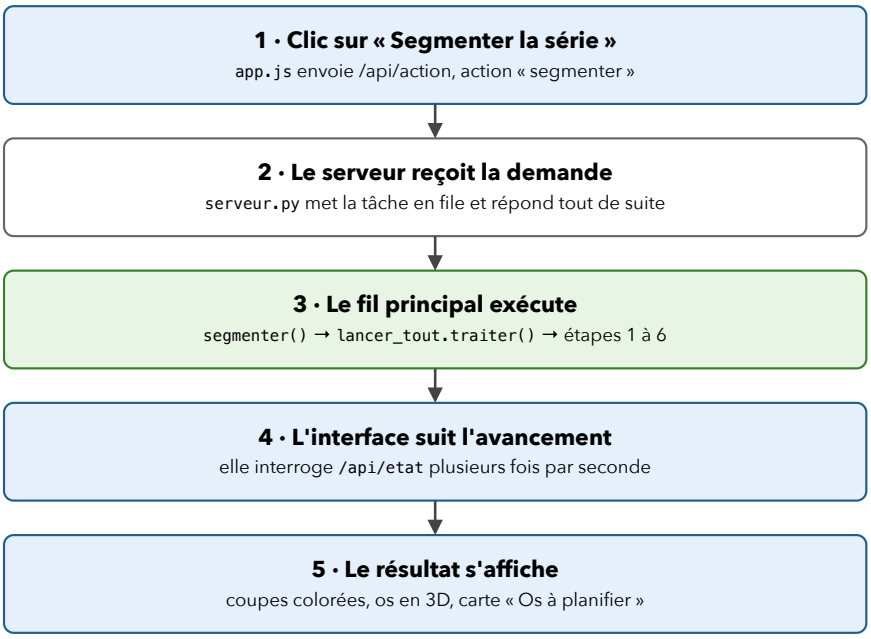


FIGURE 12.2 | Le parcours d'une demande, du clic au résultat.

12.3.1 Onglet 1 · Segmentation CT

La liste des séries trouvées, les coupes du scanner (axiale, coronale, sagittale) avec les os en couleur, les os en 3D et la liste des os avec leur nom, leur volume et la raison de ce nom (figure 12.3). On peut « Renommer » un os ou le « Séparer » en cliquant des points. La carte « Os à planifier (CORA) » propose l'os complet de la série, avec un bouton « Planifier CORA → ».

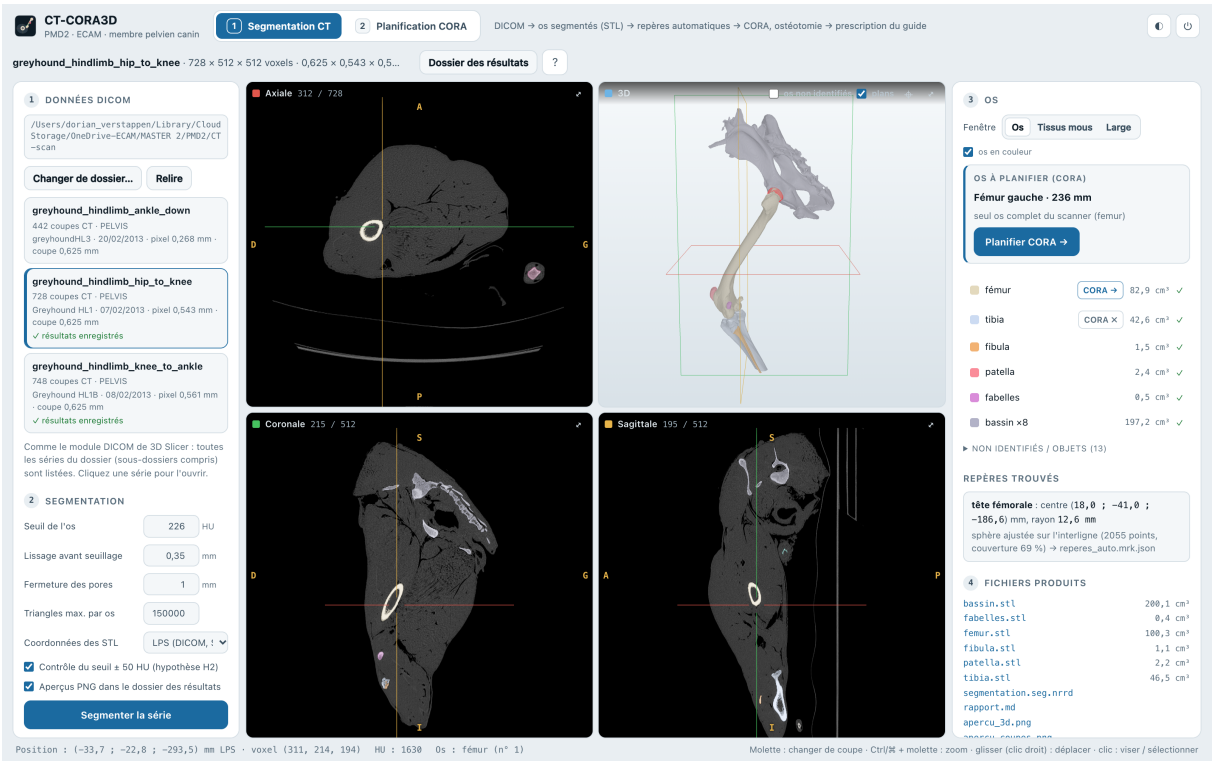


FIGURE 12.3 | L'onglet « Segmentation CT » avec une série segmentée : coupes du scanner, os en 3D et liste des os trouvés.

12.3.2 Onglet 2 · Planification CORA

Deux sources : l'**os segmenté** (celui de la série ouverte) ou l'**os fictif**. Un panneau à gauche permet de choisir la référence (valeurs normales ou os avant déformité), une déformité de test, un des 17 préréglages cliniques, la stratégie (type de coin, niveau du trait, profondeur de la charnière, broches) et les 27 dimensions du guide. Au centre, la vue 3D (Three.js) ; à droite, le texte de l'étape en cours, parmi les 13 étapes (tableau 10.3). À l'étape 12, le bouton « Construire les guides 3D » envoie la prescription au serveur, qui lance l'étape 7.

Pourquoi ce choix ?

Pourquoi un seul fichier HTML ? Les modules JavaScript de `code_source/cora/app/` sont assemblés par `code_source/cora/build_app.py` en un seul fichier, `application/interface/cora/index.html`, avec Three.js, les polices et les données de l'os fictif. Il s'ouvre sans Internet et sans installation. En contrepartie, il faut relancer `build_app.py` après chaque modification du JavaScript.

12.3.3 La 3D à la demande

Les vues 3D ne sont redessinées que quand quelque chose change (rotation, curseur, étape). Au repos, l'application ne calcule aucune image : le processeur reste libre et l'ordinateur ne chauffe pas.

12.4 La fenêtre native

`application/fenetre.py` utilise la bibliothèque **pywebview**, qui affiche une page web dans une fenêtre du système : le moteur WebKit (celui de Safari) sur macOS, WebView2 (celui d'Edge) sur Windows. L'application a ainsi son nom et son icône dans le Dock ou la barre des tâches, des menus en français et des boîtes « Enregistrer sous » pour les exports. Si pywebview ne peut pas être installé, l'application s'ouvre dans une fenêtre de Chrome ou d'Edge.

12.5 L'application autonome

Pour qu'un utilisateur n'ait rien à installer, PyInstaller copie Python, toutes les bibliothèques et le code dans une application d'environ 800 Mo. Au lancement, un seul exécutable démarre **deux processus** : la fenêtre, et le serveur de calcul (le même exécutable, lancé avec l'option `--serveur`). Sur macOS, la fenêtre (Cocoa) et les calculs (VTK) exigent tous deux le fil principal : deux processus les séparent. Fermer la fenêtre arrête le serveur, après le calcul en cours.

> **Attention**
>
> L'application autonome contient une **copie figée** du code : il faut la reconstruire après chaque modification (`application/lanceurs/creer_app_autonome.sh` sur Mac, environ 3 minutes ; `creer_app_windows.bat` sur Windows, environ 10 minutes la première fois).

12.6 Lancer le logiciel

TABLE 12.2 | Les façons de lancer CT-CORA3D.

Système	Comment
macOS (conseillé)	`~/Applications/CT-CORA3D.app` : application autonome
macOS (développement)	`CT-CORA3D.app` du dossier du projet : petit lanceur qui utilise le Python de l'ordinateur
Windows (développement)	`LancersurWindows.bat` : essayé avec succès sur un PC Windows le 04/11/2026
Windows (autonome)	raccourci créé par `application/lanceurs/creer_app_windows.bat` (recette écrite, pas encore construite)

Au premier lancement, les lanceurs de développement créent un environnement Python propre à l'ordinateur, hors de OneDrive (`~/Library/ApplicationSupport/CTCORA3D/venv` sur Mac,

%LOCALAPPDATA%\CTCORA3D\venv sur Windows), y installent les bibliothèques (quelques minutes, Internet nécessaire), puis pywebview. Les lancements suivants prennent quelques secondes : le lanceur vérifie seulement que les bibliothèques sont présentes, sans les charger (0,02 s).

12.6.1 Depuis GitHub

Le code est versionné dans un dépôt GitHub **public** : chacun peut le récupérer (`git clone`), installer Python 3.12 et lancer l'application comme ci-dessus. Les scanners DICOM ne sont pas dans le dépôt (ils sont trop lourds) : il faut les placer dans le dossier `dicom/` de `CT-CORA3D/`, ou les choisir par le bouton « Changer de dossier… ». Un fichier `.gitattributes` impose les fins de ligne Windows aux fichiers `.bat` : sans cela, un `.bat` récupéré depuis GitHub peut échouer sous Windows.

12.7 Les fichiers produits

TABLE 12.3 | Le contenu de `resultats/<série>/`.

Fichier	Contenu
`femur.stl`, `tibia.stl`…	un maillage étanche par os, en millimètres, repère du scanner
`segmentation.seg.nrrd`	toutes les étiquettes, avec noms et couleurs (s'ouvre dans 3D Slicer)
`rapport.md`, `rapport.json`	le rapport de la segmentation
`apercu_3d.png`, `apercu_coupes.png`	des images de contrôle
`reperes_auto.mrk.json`	la tête du fémur, au format de 3D Slicer
`cora_<os>.json`, `.bin`, `.png`	repère, côté, repères, angles, torsion ; maillage dans le repère de l'os
`cora_cas.json`	l'os à planifier et la raison du choix
`guide_<os>_<coin>/`	`guide_coupe.stl` et `guide_reduction.stl` (à imprimer), `guide_coupe_scanner.stl`, `os_corrige.stl`, `prescription.json`, `guide.json` (contrôles, mode opératoire), plans 2D

Il n'y a pas de base de données : pour sauvegarder un cas, il suffit de copier son dossier. Le journal de l'application est dans `~/Library/Logs/CTCORA3D.log` (Mac) ou `%LOCALAPPDATA%\CTCORA3D\CTCORA3D.log` (Windows).

12.8 Les performances

Les gains viennent de choix simples : plans 2D dessinés par un tampon de profondeur en numpy, recherches de voisins sur tous les cœurs du processeur, et chargement des seules classes de VTK utilisées (`vtk_leger.py`). Depuis la simplification du guide (06/11/2026), un guide complet avec ses plans prend 10 à 16 s.

TABLE 12.4 | Mesures sur le Mac de développement, avant et après le travail sur la fluidité (22/10/2026). Les résultats des guides sont identiques au bit près.

Mesure	Avant	Après
guide complet (tibia, fermeture, guide v3 avec verrou, plans 2D)	86,5 s	23,5 s
dont plans 2D	49,8 s	6,2 s
chargement des bibliothèques du serveur	2,1 s	0,9 s
vérification de l'environnement par les lanceurs	1,5 à 2,6 s	0,02 s
vue 3D au repos (images calculées par seconde)	60	0

Dans le code

`application/serveur.py` (serveur, actions, adresses), `application/fenetre.py` (fenêtre native), `application/ct_cora3d_app.py` (point d'entrée de l'application autonome), `application/interface/` (onglets), `application/lanceurs/` (fabrication des applications), `application/lancer_mac.sh` et `LancersurWindows.bat` (lanceurs de développement).

CHAPITRE 13

Tests et validation

Comment savoir si le logiciel donne le bon résultat ? Sans patient, nous avons testé sur des cas dont nous connaissions la réponse : des déformités imposées à des os sains, un faux scanner de forme connue, et des campagnes de centaines de cas contrôlés automatiquement. Ce chapitre présente la démarche et les résultats.

13.1 Trois niveaux de validation

Niveau 1 – Cas simulés (fait)
On déforme un os sain d'un angle connu, puis on vérifie que le programme le retrouve et sait le corriger. Erreur d'angle inférieure à 0,01° ; 606 stratégies et près de 1 800 guides sans erreur.

Niveau 2 – Robustesse (en partie)
Os posé au hasard, seuil ± 50 HU, faux scanner de forme connue, os du lévrier, lanceur Windows essayé. Reste à faire : d'autres scanners, d'autres races, des os malades.

Niveau 3 – Vrais cas et essais imprimés (à faire)
Un premier cas clinique est arrivé, mais seulement son topogramme : le scanner complet est demandé. Il faut imprimer les guides, les essayer sur un os imprimé et comparer avec le chirurgien.

FIGURE 13.1 | Les trois niveaux de validation et leur état en novembre 2026.

Le niveau 1 vérifie que les calculs sont **justes** ; le niveau 2 qu'ils sont **robustes** ; le niveau 3, à venir, qu'ils sont **utiles** au bloc opératoire. Les deux premiers niveaux ne disent rien de l'erreur finale d'une vraie opération : elle viendra surtout des repères sur un os malade, de l'impression, de la pose du guide et du geste du chirurgien.

13.2 Les tests automatiques

Le projet contient des tests qui se relancent en une commande (chapitre E).

TABLE 13.1 | Les tests automatiques du projet.

Test	Ce qu'il vérifie
`tests/test_chaine.py`	lecture et segmentation d'un faux scanner DICOM de forme connue : 14 contrôles (environ 3 s)
`tests/test_reperes.py`	repères sur l'os fictif posé au hasard et sur les os du lévrier : 40 contrôles (environ 13 s)
`tests/test_guide.py`	guides sur un os coudé synthétique (fermeture, ouverture avec dérotation, os voisin et cartilage) et sur les os du lévrier (environ 25 s)
`cora/tests/test_cas.mjs`	planification sur l'os fictif : 12 cas, 252 variantes et la torsion
`cora/tests/test_reel.mjs`	planification sur les os segmentés : tels quels, puis 6 déformités de test chacun
`tests/campagne_strategie.mjs`	606 stratégies simulées, 9 règles
`tests/campagne_export.mjs` + `campagne_guides.py`	centaines de guides construits puis contrôlés « avec l'œil du chirurgien »

13.2.1 Le faux scanner

Le test `test_chaine.py` écrit en DICOM un fantôme dont on connaît tout : deux « os » en forme de capsule (cylindre de 7 mm de rayon à bouts hémisphériques), bout à bout, séparés par un interligne de 1,5 mm et inclinés de 15° ; une corticale de 1,5 mm à 1300 HU, une moelle et des tissus mous à 40 HU, une table de scanner et un cylindre de calibration ; un flou gaussien de 0,5 mm et un bruit de 40 HU. Les fichiers sont mélangés pour vérifier que le tri ne dépend pas des noms. Le test vérifie la géométrie, la séparation des deux os, le rejet du fantôme de calibration, l'étanchéité des maillages et la position de la surface (section 8.3).

13.3 La segmentation

- **Position de la surface** (faux scanner) : biais de +0,60 mm avec le seul seuil, +0,16 mm après l'affinage à demi-hauteur ; objectif : moins de 0,5 mm.
- **Sensibilité au seuil** (lévrier, ± 50 HU) : 0,1 à 0,2 mm en moyenne, moins de 0,5 mm pour 95 % des points (tableau 8.1).
- **Identification** : sur les trois scanners du lévrier, le fémur, le tibia, la fibula, la rotule, les fabelles, le talus, le calcanéus, le tarse, les métatarses, les phalanges et le bassin sont reconnus ; les maillages des os seuls sont étanches, de caractéristique d'Euler 2.

13.4 Les repères

Sur l'os fictif posé dans quatre positions au hasard (deux en miroir), le côté est reconnu 8 fois sur 8, les repères sont à moins de 1 mm des repères exacts et identiques d'une pose à l'autre, et les angles de face diffèrent de moins de 1,3° de ceux du modèle. Sur le lévrier, les os coupés par le champ sont refusés et tous les angles des os complets sont dans les normes (tableau 9.2).

13.5 La planification

- **Os fictif, 264 déformités** : l'angle de la déformité est retrouvé avec une erreur maximale de 0,0065°.
- **Os du lévrier avec déformités de test** (référence : l'os avant la déformité) : erreur inférieure à 0,001° ; après la correction simulée, les angles reviennent à ceux de l'os sain et une torsion de 15° est corrigée à 0,01° près ; les broches sont parallèles après la correction.
- **Référence « valeurs normales »** : l'écart naturel du lévrier à la moyenne publiée se retrouve dans la planification (plusieurs degrés). Ce n'est pas une erreur de calcul : quand c'est possible, il vaut mieux comparer au membre opposé du même chien.

13.5.1 La campagne de stratégie

La campagne de stratégie (19/10/2026) planifie 606 cas : les 17 préréglages et leurs variantes (configurations de broches, trait déplacé de ± 15 mm, charnière à 0,5 et 6 mm, chien en croissance) et 300 déformités tirées au hasard. Pour chaque cas, les deux coins sont planifiés et contrôlés par 9 règles écrites à l'avance (tableau 13.2).

TABLE 13.2 | Les 9 règles de la campagne de stratégie : 606 cas sur 606 sans erreur.

	Règle	Erreurs
R1	le guide n'est jamais du côté de la charnière	0
R2	la charnière n'est dite conservée que si elle peut l'être (face du coin, règle 1, pas de dérotation, pont ≤ 3 mm)	0
R3	la face d'appui est à 60° au plus de la face du coin, sinon l'abord non usuel est signalé	0
R4	le coin recommandé est réalisable dès qu'un des deux l'est	0
R5	le nombre et la disposition des broches sont ceux demandés	0
R6	les broches sont parallèles après la correction	0
R7	l'angle et la translation résiduels sont nuls	0
R8	le niveau du trait et la profondeur de charnière demandés sont respectés	0
R9	les angles après la correction sont ceux de l'os sain	0

Les coins recommandés suivent la pratique publiée : tibia en valgus ⟶ fermeture (84 cas) et tibia en varus ⟶ ouverture (69 cas), avec l'accès comme critère décisif ; fémur ⟶ fermeture, avec la stabilité comme critère décisif.

13.6 Les guides

13.6.1 La première campagne : un outil pour progresser

La première campagne (14/10/2026) a construit et contrôlé des guides sur l'os fictif, avec ses os voisins et son cartilage. Au début, seulement 46 cas sur 480 étaient sans erreur. Chaque type d'erreur a été corrigé dans le code, puis la campagne a été relancée sur 640 cas, dont 320 tirés au hasard avec une graine jamais utilisée pendant le développement : 640 sur 640 sans erreur (figure 13.2).

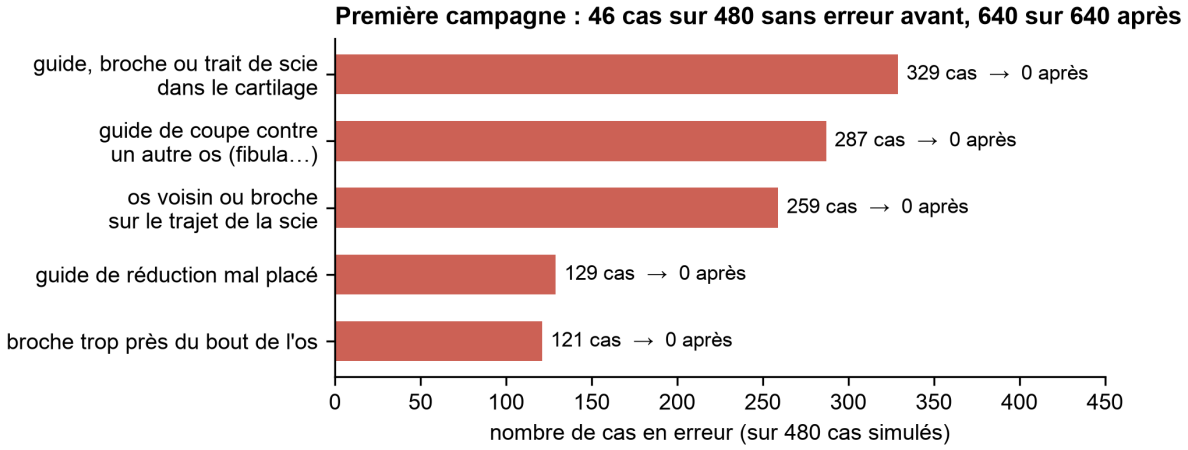


FIGURE 13.2 | Les erreurs trouvées puis corrigées pendant la première campagne de guides.

Mesures après correction (minimum / médiane / maximum) : jeu guide–os 0,29 / 0,30 / 0,32 mm ; appui du guide 960 / 1470 / 2534 mm² ; guide à au moins 1 mm des os voisins et 1,5 mm du cartilage ; angles après la correction à 0,016° près ; broches parallèles à 2×10^{-6} degré près.

13.6.2 Les campagnes des guides v3 et du guide simplifié

Après l'ajout d'une butée de profondeur, d'un verrou de réduction et de l'interdiction de l'espace entre les os, une campagne (22/10/2026) a porté sur 520 cas : 320 cas « coins », où chaque paramètre est à ses valeurs extrêmes, et 200 cas tirés au hasard. Résultat : 520 sur 520 sans erreur. Le guide a ensuite été simplifié (06/11/2026, butée graduée et verrou retirés, chapitre 11), et la même campagne a été relancée sur le nouveau guide : **520 sur 520 sans erreur** (tableau 13.3).

TABLE 13.3 | La campagne du guide simplifié (06/11/2026). « Pas de guide » : coins que la planification déclare non réalisables (elle conseille l'autre coin), construits quand même pour éprouver le programme ; le refus est le comportement voulu.

	Coins (320)	Hasard (200)
guide de coupe et guide de réduction construits	266	159
pas de guide : coin forcé, fibula sur le trajet de la lame	54	41
jeu guide–os mesuré	0,296 à 0,327 mm	0,298 à 0,324 mm
durée par guide (min / médiane / max)	9 / 15 / 25 s	10 / 15 / 23 s

13.6.3 Sur les os du lévrier

Avec des déformités de test, les guides du fémur (coin de fermeture, torsion de test de 15°) et du tibia (coins de fermeture et d'ouverture) sont construits sans alerte, avec un jeu de 0,31 à 0,33 mm, deux moitiés retirables et un guide de réduction, en 10 à 16 s.

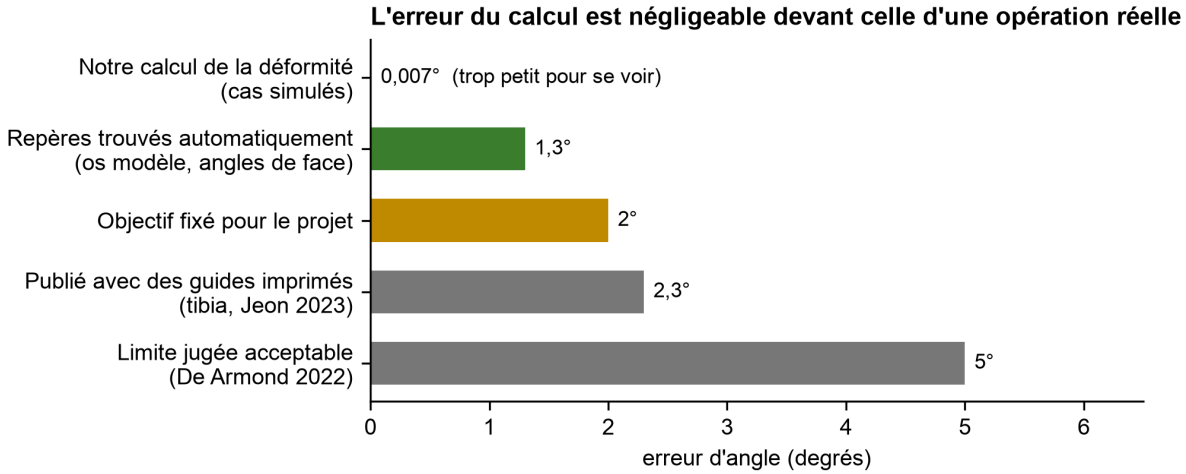


FIGURE 13.3 | L'erreur de notre calcul comparée à l'objectif du projet et aux résultats publiés.

13.7 La précision comparée

L'erreur de calcul est si petite qu'elle ne se voit pas sur le graphique (figure 13.3). Les repères automatiques (1,3° au plus de face sur l'os fictif) restent sous l'objectif de 2°. L'essentiel de l'erreur d'une vraie opération viendra d'ailleurs.

À retenir

- Les calculs sont exacts à quelques millièmes de degré sur les cas simulés.
- Plus de 2 300 cas (stratégies et guides) passent tous les contrôles écrits à l'avance.
- Les campagnes ont surtout servi à **trouver des erreurs** : 434 cas sur 480 en avaient au départ.
- Rien n'a encore été imprimé ni essayé sur un os, et aucun vrai cas n'a été planifié : c'est le niveau 3.

CHAPITRE 14

Limites, sécurité et suite du projet

Ce chapitre dit ce que le logiciel ne fait pas encore, ce qu'il faut surveiller avec les données, et ce qu'il reste à faire. Il se termine par la conclusion du projet.

14.1 Les limites

- **Un seul chien, et il est sain.** Les déformités sont simulées. Un os très déformé, un implant, un cal vicieux ou un petit chien pourraient tromper la détection des repères. Les repères doivent toujours être vérifiés à l'écran (étape 1 de l'onglet CORA, ou `cora_<os>.png`).
- **Les angles de profil** reposent sur des lignes articulaires courtes (20 à 30 mm) : ils sont sensibles à quelques degrés.
- **Les valeurs normales** sont publiées surtout pour quelques races (Labrador, berger allemand, golden retriever, rottweiler) et mesurées sur radiographie ; pour le lévrier, seule la pente du plateau tibial a une référence propre. Le meilleur témoin reste le membre opposé.
- **Un seul apex**, et au fémur seulement les déformités distales (section 4.4).
- **Seulement des coupes planes** : pas d'ostéotomie en dôme (section 3.7).
- **Les cartilages et les physes** d'un os segmenté sont approchés par des fractions de la longueur de l'os ; les os voisins ne sont évités que s'ils ont été segmentés.
- **Les voies d'abord et les marges** (cartilage 3 à 5 mm, os voisins 1 à 2 mm, entrée des broches à 50° au plus…) sont des choix raisonnés, à valider avec un chirurgien.
- **Les tissus mous et la plaque** ne sont pas modélisés : une broche peut gêner la plaque, et l'abord doit dégager toute la zone d'appui du guide.
- **Les guides n'ont pas été imprimés.** Les jeux de 0,2 mm des fentes et des manchons doivent être réglés sur de petites pièces de test (coupons) ; la tenue à la stérilisation reste à vérifier (matériau conseillé : polyamide PA12 fritté au laser, ou résine stérilisable).
- **L'application autonome Windows** n'a pas encore été construite ; le lanceur Windows de développement, lui, a été essayé.

14.2 La sécurité et les données

- **Tout reste sur l'ordinateur.** Le serveur n'écoute que `127.0.0.1` et l'application n'envoie rien sur Internet.
- **Les en-têtes DICOM contiennent des noms.** Le nom de l'animal, parfois celui du propriétaire, et un identifiant sont recopiés dans `rapport.md`, `rapport.json` et le journal. Le dépôt GitHub est public : il ne contient que les cas de démonstration (l'os fictif et le lévrier, dont l'en-tête ne porte qu'un libellé de jeu de données). Les scanners et les résultats des autres chiens restent sur l'ordinateur (fichier `.gitignore`).
- **Le serveur ne vérifie pas l'origine des demandes.** Une page web ouverte sur le même ordinateur pourrait, en théorie, lui envoyer une commande. Il faudrait un jeton tiré au hasard au démarrage et un contrôle de l'origine.
- **OneDrive** copie le projet sur les serveurs de l'école : c'est acceptable pour les données d'exemple ; pour de vrais cas cliniques, il faut l'accord de l'établissement, ou un dossier non synchronisé.
- **Les fichiers à imprimer** (STL) ne contiennent que la forme des pièces, aucune donnée sur l'animal.



Un prototype de recherche

CT-CORA3D n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas servir sur un animal sans validation de chaque planification par le chirurgien.

14.3 La suite du projet

1. **Imprimer et essayer.** D'abord des coupons de fentes et de manchons pour régler les jeux, puis des guides sur des os imprimés ; mesurer l'erreur finale (angle, torsion, translation) par scanner de l'os corrigé.
2. **Vrais cas.** Obtenir les scanners complets de chiens opérés, rendus anonymes (section 2.5.3), et comparer nos planifications à celles du chirurgien.
3. **Robustesse.** D'autres scanners et d'autres races ; le membre opposé comme référence quand il est scanné ; des os vraiment déformés.
4. **Nouvelles fonctions.** Une plaque sur mesure dont les trous de vis sont percés à travers le guide [35] ; les déformités à deux apex ; l'application autonome pour Windows.
5. **Sécurité.** Jeton et contrôle d'origine sur le serveur ; ne plus recopier les noms dans les rapports ; signature de l'application avant de la diffuser.

14.4 Conclusion

CT-CORA3D relie, dans une seule application, le scanner d'une patte de chien à un guide de coupe prêt à imprimer. Chaque étape s'appuie sur une méthode publiée ou sur un calcul simple et vérifiable : la matrice DICOM, une segmentation par seuil montant et croissance de région, des repères trouvés comme le ferait le chirurgien avec sa règle, la méthode CORA de Paley faite en 3D, une stratégie choisie par des règles écrites, et un guide modélisé par des champs de distance puis découpé

par des opérations exactes. Sur des cas simulés, le calcul est exact à quelques millièmes de degré, et plus de 1 800 cas passent tous les contrôles.

Les campagnes de simulation ont été l'outil le plus utile du projet : elles ont trouvé des centaines d'erreurs que personne n'aurait vues sur un seul cas. Mais elles ont aussi montré leur limite : un guide « valide » sur le papier peut être impossible à poser, et c'est le regard du chirurgien qui l'a révélé. La prochaine étape n'est donc plus seulement informatique : il faut imprimer, essayer, et comparer avec le chirurgien sur de vrais patients.

POUR ALLER PLUS LOIN

Annexes

Le code fichier par fichier, tous les paramètres, le format de la prescription, un glossaire, les commandes utiles et la bibliographie.

A	Le code, fichier par fichier	91
B	Tous les paramètres	97
C	Le format de la prescription	100
D	Glossaire	102
E	Les commandes utiles	105
	Bibliographie	107

ANNEXE A

Le code, fichier par fichier

Cette annexe décrit chaque fichier du programme : son rôle, ses entrées, ses sorties et ses fonctions principales. Le nombre de lignes est donné pour se faire une idée de la taille. Au total, le projet compte environ 10 500 lignes de Python et 6 900 lignes de JavaScript et de HTML, dont environ 1 900 lignes de tests et de campagnes.

A.1 Arborescence

```
CT-CORA3D/
  CT-CORA3D.app            lanceur macOS de développement
  Lancer sur Windows.bat   lanceur Windows de développement
  LISEZ-MOI.md             mode d'emploi détaillé
  application/             serveur, fenêtre, interface, fabrication des applications
  code_source/             étapes 1 à 7 (Python), tests, cora/ (planification, JS)
  documents/               cahier des charges, rapport, documentation, ce dossier
  resultats/               un dossier par série, os fictif, rapports des campagnes
```

A.2 Le programme de calcul : code_source/

parametres.py 198 lignes

Rôle : tous les réglages du programme, au même endroit, chacun avec son origine (document de cadrage, littérature ou mesure sur les scanners du projet). Aucune autre valeur « magique » ne doit apparaître dans les scripts. Il définit aussi les dossiers : le dossier du projet, celui des scanners (`dicom/`), celui des résultats (`resultats/`) et celui des exemples livrés (`exemples/`). Toutes les valeurs sont listées à l'chapitre B.

etape1_lecture_dicom.py 251 lignes

Rôle : inventaire des séries d'un dossier et construction du volume (chapitre 5). **Entrée** : un dossier DICOM. **Sorties** : objets `Serie` et `Volume` (en mémoire). **Fonctions** : `inventaire()` (fouille et regroupement par série), `charger()` (tri le long de la normale, contrôles, rééchantillonnage, conversion en HU, matrice A), `lire_pixels()`, `trouver()` (série par son nom) ; la classe `Volume` convertit indices

et millimètres (`vers_lps()`, `vers_indices()`).

`etape2_segmentation.py` 374 lignes

Rôle : séparer les os (chapitre 6). **Entrée** : le `Volume`. **Sortie** : un objet `Segmentation` (étiquettes, image lissée, géométrie de la zone recadrée). **Fonctions** : `recadrage()`, `lisser()`, `graines_automatiques()` (seuil qui monte), `croissance()` (ligne de partage des eaux), `contacts()`, `fusionner_surdecoupages()` (critère c^*), `nettoyer()`, `segmenter()` (enchaîne le tout) ; outils de l'étape 3 : `recroissance()`, `raffiner()`, `boule()` ; `depuis_fichier()` relit une segmentation enregistrée ; `boite_englobante()` calcule une boîte englobante 50 fois plus vite que la méthode classique.

`etape3_identification.py` 644 lignes

Rôle : nommer les os et corriger la segmentation (chapitre 7). **Entrées** : la `Segmentation`, les points de l'utilisateur. **Sorties** : noms, raisons, repère de la tête du fémur. **Fonctions** : `decrire()` (descripteurs, ACP), `identifier()` (les 13 règles), `tete_femorale()` et `ajuster_sphere()` (chapeau haut-de-forme et RANSAC), `separer_fibula()`, `separer_par_points()`, `nettoyer_morceaux()`, `nommer_cotes()`.

`etape4_maillage.py` 396 lignes

Rôle : un STL étanche par os et la segmentation au format de 3D Slicer (chapitre 8). **Sorties** : `<os>.stl`, `segmentation.seg.nrrd`, les mesures de chaque maillage. **Fonctions** : `exports()` (un fichier par os, plus le groupe « tarse »), `remplir()`, `mailler()`, `affiner_demi_hauteur()`, `controle()`, `bords_touches()`, `ecrire_stl()`, `ecrire_seg_nrrd()`, `lire_seg_nrrd()`, `exporter()`.

`etape5_controle.py` 267 lignes

Rôle : sensibilité au seuil, aperçus et rapports (section 8.5). **Sorties** : `rapport.md`, `rapport.json`, `apercu_3d.png`, `apercu_coupes.png`, `reperes_auto.mrk.json`. **Fonctions** : `sensibilite_seuil()`, `apercu_3d()`, `apercu_coupes()`, `markups()`, `rapport_md()`, `controler()`.

`etape6_reperes.py` 1236 lignes

Rôle : repère, côté, complétude, repères anatomiques, angles et torsion du fémur et du tibia (chapitre 9). **Entrées** : les STL du dossier de résultats (et la fibula, la tête du fémur). **Sorties** : `cora_<os>.json`, `cora_<os>.bin`, `cora_<os>.png`, `cora_cas.json`. **Fonctions** : classe `Os` (repère courant, sections), `orienter()`, `cotes_femur()`, `cotes_tibia()`, `extremites_coupees()`, `analyser()` (les trois passes), `reperes_femur()`, `reperes_tibia()`, `tete_femorale()`, `centre_col()`, `petit_trochanter()`, `enveloppe_tangente()`, `sphere_robuste()`, `region_connexe()`, `angles_articulaires()`, `torsion()`, `calibration()`, `normales()`, `traiter_os()`, `choisir_cible()`. Ligne de commande : `python etape6_reperes.py [dossiers] [--os tibia]`.

`etape7_guide.py` 2032 lignes

Rôle : guide de coupe (deux moitiés reliées par des ponts sécables) et guide de réduction, avec leurs contrôles (chapitre 11). **Entrées** : `prescription.json`, le maillage de l'os planifié, les os voisins et le cartilage. **Sorties** : `guide_coupe.stl`, `guide_reduction.stl`, `guide_coupe_scanner.stl`, `os_corrige.stl`, `guide.json`, `guide.png`, les plans 2D, des `.bin` pour l'affichage. **Fonctions** : `generer()`, `verifier_abord()`, `parametres_du_cas` (dimensions choisies pour un cas),

`Grille`, `distance_signee()`, `DistanceSurface`, `dist2_point_triangle()`, les champs `champ_boite_arrondie()`, `champ_cylindre()`, `champ_capsule()`, `champ_secteur()`, `smin()`, `carte_hauteur()`, `depouille()`, `ombre()`, `EntreOs`, `sans_parties_fines()`, `isosurface()`, `guide_coupe()`, `transformation_reelle()`, `os_corrige()`, `guide_reduction()`, `controles_coupe()`, `controles_voisins()`, `controles_reduction()`, `protocole()`, `dimensions_guide()`, `assurer_jeu()`, `exporter()`.

`dessin_guide.py` 1230 lignes

Rôle : les plans 2D du guide, générique (cotes en symboles) et coté (ce cas), en SVG, PDF et PNG, présentés comme des plans de pièce industrielle (normes ISO). **Méthode** : projections orthogonales en projection européenne, parties cachées par un tampon de profondeur en numpy, arêtes visibles en vecteurs ; coupe exacte (manifold3d) hachurée ; cotes ISO, repères des pièces, nomenclature et cartouche avec le logo de l'ECAM (`logo_ecam.png`) ; matplotlib, sans écran. **Fonctions** : `dessiner()`, `plan_generique()`, `plan_cote()`, `_rendu()` (tampon de profondeur), `_cote()`, `_hachures()`, `_cartouche()`, `_nomenclature()`.

`lancer_tout.py` 113 lignes

Rôle : enchaîner les étapes 1 à 6 en ligne de commande, pour une série ou toutes. **Fonction** : `traiter()`, appelée aussi par le serveur. Options : `--liste`, `--serie`, `--dossier`, `--sortie`, `--seuil`, `--ras`, `--sans-controle`, `--sans-images`.

`vtk_leger.py` 22 lignes

Rôle : n'importer que les classes de VTK utilisées (0,5 s au lieu de 2,2 s au démarrage). Usage : `import vtk_leger as vtk`.

`calibration_reperes.json` fichier de données

Rôle : cache des écarts de définition des angles (section 9.8), recalculé si `etape6_reperes.py` change.

A.3 Les tests : code_source/tests/

`test_chaine.py` 172 lignes

Faux scanner écrit en DICOM, de géométrie connue ; contrôle de bout en bout des étapes 1 à 5 (14 contrôles).

`test_reperes.py` 149 lignes

Os fictif dans des poses au hasard (repères exacts connus) et os du lévrier (40 contrôles).

`test_guide.py` 378 lignes

Guides sur un os coudé synthétique (prescriptions écrites à la main) et sur les os du lévrier ; option `--rapide`.

modele_cora.py 33 lignes

Lit l'os fictif (`cora/build/bones_pack.*`) depuis Python, pour les tests.

campagne_export.mjs 111 lignes

Génère les cas d'une campagne de guides (planification par le cœur JavaScript, os, voisins et cartilage déformés).

campagne_guides.py 519 lignes

Construit les guides des cas en parallèle et les contrôle « avec l'œil du chirurgien » ; écrit `rapport_campagne.md` et `resultats_campagne.jsonl`. Options `--processus`, `--filtre`, `--reprendre`, `--rapport`.

campagne_strategie.mjs 209 lignes

Campagne de la stratégie (préréglages et cas au hasard, règles R1 à R9) ; option `--exporter` pour préparer une campagne de guides.

A.4 La planification : code_source/cora/

app/cora_simple.js 1727 lignes

Rôle : le cœur de calcul de la planification, sans graphisme, utilisable sous Node (chapitre 10). **Contenu** : vecteurs 2D et 3D, rotations (Rodrigues) et transformations rigides, réglages, préréglages cliniques, paramètres du guide générique, valeurs publiées, `modeleReel()` (os segmenté au format du modèle), `makeDeformity()`, `reference()`, `axesNormales()`, `coraPerpCommune()`, `planifier()`, `choisirAbord()`, `contraintesCoupe()`, `recommanderCoin()`, `placerBroches()`, `prescription()`, `mesuresTorsion()`, `planTorsion()`, `clipMesh()` (découpe de maillages), `stlBinary()`.

app/modules/10_base.js 154 lignes

Utilitaires de l'interface (DOM, formatage), décodage du modèle osseux, et la liste des références bibliographiques avec leurs DOI.

app/modules/20_scene.js 200 lignes

La scène 3D : rendu, caméra orthographique (comme une radiographie), matériaux, et outils de dessin des tracés (lignes, points, arcs d'angle, plans, étiquettes).

app/modules/30_os.js 274 lignes

Les os dans la scène : os déformé, os sain en fantôme, fragments de l'ostéotomie, broches, os tordu de l'étape « torsion ».

app/modules/40_etapes.js 1137 lignes

Les 13 étapes : titre, vue, légende et texte explicatif de chacune, avec leurs chiffres et leurs sources.

app/modules/45_export.js 134 lignes

L'export pour le guide : archive ZIP (prescription, STL de l'os et des voisins, carte du cartilage, mode d'emploi), écrite sans bibliothèque.

app/modules/50_main.js 1044 lignes

Le programme principal de l'onglet : état, panneaux, curseurs, sources (os segmenté ou fictif), caméra, animation de la correction, construction des guides par le serveur, rendu à la demande (`demanderImage()`).

app/index.src.html 401 lignes

Le gabarit de la page : structure et styles.

build_app.py 97 lignes

Assemble le gabarit, le cœur, les modules, Three.js, les polices et l'os fictif en un seul fichier, `application/interface/cora/index.html`. À relancer après toute modification du JavaScript.

generate_bones.py 1149 lignes

Fabrique l'os fictif (fémur, tibia, fibula, rotule, fabelles d'un chien de 30 kg) par fonctions de distance et marching cubes, avec ses repères exacts et sa carte de cartilage ; écrit `build/bones_pack.json` et `bones_pack.bin.gz`.

tests/test_cas.mjs 163 lignes

Planification sur l'os fictif : 12 cas, une grille d'amplitudes et de niveaux, la torsion ; vérifie θ, F, S, la formule de l'angle vrai, le CORA, la correction et les broches.

tests/test_reel.mjs 138 lignes

Planification sur les os segmentés, tels quels puis avec six déformités de test.

A.5 L'application : `application/`

serveur.py 1027 lignes

Le serveur local et les actions (inventaire, ouverture, segmentation, corrections, guides) ; sert l'interface ; lance la fenêtre (section 12.2). Options : `--port`, `--sans-fenetre`, `--dossier`.

fenetre.py 288 lignes

La fenêtre native (pywebview) ; `--verifier` et `--installer` pour les lanceurs.

ct_cora3d_app.py 80 lignes

Le point d'entrée de l'application autonome : sans option, la fenêtre ; avec `--serveur`, le processus de calcul.

interface/index.html 130 lignes

La page à deux onglets (thème clair ou sombre, bouton Quitter).

interface/ct/ app.js 828, index.html 205 lignes

L'onglet « Segmentation CT » : liste des séries, coupes, os en 3D, corrections.

interface/cora/index.html fichier produit

L'onglet « Planification CORA », assemblé par `build_app.py`.

lancer_mac.sh script

Choisit l'environnement Python (ou le crée au premier lancement) et lance le serveur ; appelé par `CT-CORA3D.app`.

lanceurs/ scripts

`creer_app_autonome.sh` (application autonome macOS), `creer_app_mac.sh` (petit lanceur `.app`), `creer_app_windows.bat` (application autonome Windows), `ct_cora3d.spec` (recette PyInstaller commune), `lanceur_mac.applescript`.

icone/creer_icone.py 68 lignes

Dessine l'icône (coupe de scanner, fémur, axes et CORA) aux formats PNG, ICNS et ICO.

requirements.txt liste

Les bibliothèques Python : numpy, scipy, pydicom, SimpleITK, vtk, trimesh, pyvista, matplotlib, pillow, manifold3d.

A.6 Les documents : documents/

Le cahier des charges, le rapport de projet et la documentation technique (PDF et Word), leurs sources Markdown et leurs figures, et ce dossier complet (`documents/dossier_complet/` : sources LaTeX, scripts des figures et schémas draw.io modifiables).

ANNEXE B

Tous les paramètres

Les réglages du programme sont tous dans `code_source/parametres.py`, chacun avec son origine. Les dimensions du guide peuvent en plus être changées pour un cas dans l'application (panneau « Guide générique : dimensions »), dans les bornes indiquées ; une valeur changée est signalée dans `guide.json`.

B.1 Segmentation et maillage (étapes 1 à 5)

Paramètre	Valeur	Signification et origine
`EPAISSEUR_MAX_MM`	1,0 mm	coupes plus épaisses : avertissement (document de cadrage)
`TOLERANCE_ESPACEMENT`	5 %	écart toléré entre deux intervalles de coupes
`TOLERANCE_ORIENTATION`	10^{-3}	orientations identiques à 10^{-3} près
`SIGMA_LISSAGE_MM`	0,35 mm	flou gaussien avant seuillage (bruit divisé par deux)
`SEUIL_OS_HU`	226 HU	masque osseux (seuil « Bone (CT) » de Mimics)
`MARGE_RECADRAGE_MM`	6 mm	marge autour des os denses
`SEUIL_GRAINE_DEPART_HU`	500 HU	premier palier du seuil qui monte
`SEUIL_GRAINE_MAX_HU`	1500 HU	dernier palier
`PAS_SEUIL_HU`	100 HU	pas entre deux paliers
`VOLUME_MIN_MORCEAU_MM3`	300 mm³	taille minimale d'un morceau pour devenir une graine
`PERSISTANCE_HU`	200 HU	le morceau doit exister encore 200 HU plus haut…
`VOLUME_PERSISTANCE_MM3`	50 mm³	…avec au moins ce volume
`VOLUME_MIN_GRAINE_MM3`	30 mm³	bloc dense plus petit : pas de graine
`VOLUME_MIN_SEGMENT_MM3`	50 mm³	segment plus petit : rattaché à son voisin
`RAPPORT_CONTACT_FUSION`	3	seuil du critère c^* (coupure ≈ 5, articulation ≤ 2,1)
`LONGUEUR_OS_LONG_MM`, `ALLONGEMENT_OS_LONG`	50 mm, 3	définition d'un os long
`ALLONGEMENT_COMPACT`	3,5	os compact (rotule, tarse)
`VOLUME_MIN_NOMME_MM3`	200 mm³	en dessous, jamais nommé automatiquement

Paramètre	Valeur	Signification et origine
CV_MAX_OBJET, FRACTION_SPONGIEUX_MAX_OBJET	0,2, 8 %	objet non osseux : homogène, sans os spongieux
CAVITE_MAX_OBJET	5 %	...et sans cavité
RAYON_VALLEE_MM, PROFONDEUR_VALLEE_HU	1 mm, 250 HU	chapeau haut-de-forme de la hanche
HU_MIN_VALLEE	150 HU	écarte les cloisons graisseuses
RAYON_RECHERCHE_TETE_MM	35 mm	recherche autour du contact fémur–bassin
RAYON_TETE_MM	4 à 20 mm	rayon plausible d'une tête de fémur
TOLERANCE_SPHERE_MM	0,6 mm	distance d'un inlier à la sphère
COUVERTURE_MIN_SPHERE, INLIERS_MIN_SPHERE	40 %, 150	validation de la sphère (lévrier : 68 %, 2055)
MARGE_SPHERE_MM	1 mm	graines fémur et bassin de part et d'autre de la sphère
FRACTION_MAX_SESAMOIDE, CSTAR_MAX_SESAMOIDE	5 %, 1,5	fabelles détachées du fémur
PAS_TRANCHES_MM	2 mm	tranches pour trouver la fibula
AIRE_MIN_FIBULA_MM2, RAPPORT_AIRE_FIBULA_MAX	3 mm², 0,2	petite tache de la fibula
SERIE_MIN_FIBULA, SAUT_MAX_FIBULA_MM	15 %, 3 mm	suivi de la tache d'une tranche à l'autre
RAYON_GRAINE_MM	2,5 mm	boule autour d'un point de l'utilisateur
RAYON_FERMETURE_MM	1 mm	fermeture avant remplissage
SIGMA_MAILLAGE_MM	0,3 mm	flou du masque avant marching cubes
ITERATIONS_LISSAGE, BANDE_PASSANTE_LISSAGE	20, 0,05	lissage à fenêtre sinc
TRIANGLES_MAX, REDUCTION_MAX	150 000, 75 %	décimation
AFFINAGE_DEMI_HAUTEUR	oui	affinage du bord à demi-hauteur
PROFIL_INTERIEUR_MM, PROFIL_EXTERIEUR_MM	2,5, 2 mm	étendue du profil le long de la normale
CONTRASTE_MIN_HU, DEPLACEMENT_MAX_MM	300 HU, 1,5 mm	validité de l'affinage
LISSAGE_DEPLACEMENT	5	passes de lissage des déplacements
SYSTEME_COORDONNEES	LPS	repère des STL (comme 3D Slicer)
VARIATION_SEUIL_HU, ECART_SURFACE_CIBLE_MM	50 HU, 0,5 mm	contrôle de sensibilité au seuil
CORA_COUVERCLE_MIN_MM2	80 mm²	couvercle plan : extrémité coupée par le champ

B.2 Le guide générique (étape 7)

Symbole	Dimension	Défaut	Bornes
j	jeu entre l'os et la coque	0,3 mm	0,1 à 1
e	épaisseur de la coque	3 mm	1,5 à 6
α	demi-ouverture de la coque autour de la face d'appui	75°	30 à 120
m	coque au-delà des broches extrêmes	8 mm	3 à 25
δ	dépouille (pose et retrait sans contre-dépouille)	5°	1 à 15
r	rayon des congés	0,8 mm	0 à 2
$e_{\min}$	épaisseur minimale imprimable	1,2 mm	0,6 à 3
g	hauteur de guidage au-dessus de la coque	10 mm	4 à 25

Symbole	Dimension	Défaut	Bornes
p	paroi des tours et des manchons	2 mm	1,2 à 4
s	épaisseur de la lame de scie	0,6 mm	0,3 à 1,5
j_s	jeu de la fente	0,2 mm	0,05 à 0,6
$\varnothing_b$	diamètre des broches	1,6 mm	1 à 3,2
j_b	jeu du manchon	0,2 mm	0,05 à 0,6
h_p	hauteur des ponts sécables	5 mm	2 à 10
c	chanfreins d'entrée	0,5 mm	0 à 1,5
k_d	distance broche–coupe préférée (× largeur de l'os)	1,2	0,5 à 3
j_v	distance minimale aux os voisins	1 mm	0,5 à 4
m_c	écart supplémentaire de la coque au cartilage	1 mm	0,5 à 5
e_r	guide de réduction : distance de la barre à l'os	4 mm	2 à 15
l_r	guide de réduction : longueur des manchons	12 mm	6 à 25
t_b	guide de réduction : épaisseur de la barre	6 mm	3 à 12

B.3 Autres réglages de l'étape 7

- `GUIDE_PAS_MM` = 0,3 mm : pas de la grille ; `GRILLE_MAX_NOEUDS` = 12 millions (au-delà, le pas grandit) ;
- `DISTANCE_MIN_ARTICULATION_MM` = 10 mm : la coque et les broches restent loin des extrémités de l'os ;
- `DENSITE_IMPRESSION_G_CM3` = 1,01 : polyamide PA12, pour estimer la masse des pièces ;
- dans `etape7_guide.py` : `COMPENSATION_MM` = 0,04 mm, `FROTTEMENT_MM3` = 0,5 mm³, `TOL_OMBRE_MM` = 0,5 mm.

B.4 Réglages de la planification (`cora_simple.js`)

- `CHARNIERE_RETRAIT` = 2 mm, `PONT_MAX` = 3 mm, `CHARNIERE_OUVERTURE_MAX` = 3 mm ;
- `THETA_MIN` = 0,5° (en dessous, pas de CORA) ; `DEROTATION_MIN` = 1° ;
- `MARGE_COUPE_CARTILAGE` = 5 mm, `MARGE_BROCHE_CARTILAGE` = 3 mm, `MARGE_BROCHE_VOISIN` = 2 mm ;
- `ANGLE_ENTREE_MAX` = 50° (entrée d'une broche), `ANGLE_ENTREE_COIN_MAX` = 60° (face d'appui) ;
- `FRAGMENT_MIN_MM` = 25 mm, `MARGE_TUBEROSITE_MM` = 8 mm, `MARGE_EPICONDYLE_MM` = 6 mm ; `OUVERTURE_MAX_FRAC` = 40 % de la largeur de l'os ; `RETRAIT_DERIVE_MAX` = 0,03.

ANNEXE C

Le format de la prescription

La prescription (`prescription.json`, format v2.2) est le fichier qui relie la planification (JavaScript) à la construction des guides (Python). Elle est écrite par la fonction `prescription()` de `cora_simple.js`. Toutes les coordonnées sont en millimètres, dans le repère de l'os (X latéral, Y proximal, Z caudal ; un membre gauche y est mis en miroir). Les signes suivent la convention du prototype précédent : frontal + = varus, sagittal + = procurvatum.

Un extrait

Extrait de la prescription du guide de la figure 11.1, image d (os fictif, tibia, cas de démonstration d'un grand varus avec recurvatum, en coin de fermeture forcé ; valeurs arrondies, listes raccourcies) :

```
{ "schema_version": "v2.2", "os": "tibia", "cote": "droit",
  "deformite":  { "theta_deg": 30.77, "frontal_deg": 28.02, "sagittal_deg": -15.04, "phi_deg": 26.79,
                  "ecart_axes_mm": 0.0008, "cora": [-0.05, 71.65, 0.84] },
  "strategie":  { "type_coin": "fermeture", "regle_paley": 1, "charniere_profondeur_mm": 2,
                  "abord_non_usuel": true, "configuration_broches": "1+1", "osteotomie_complete":
    true,
                  "recommandation": { "type_coin": "ouverture", "critere_decisif": "abord" } },
  "charniere":  { "point": [-3.57, 72.99, -2.79], "direction": [0.451, 0.004, -0.893] },
  "plans_coupe": [ { "point": [-3.57, 72.99, -2.79], "normale": [0.000, -1.000, -0.005], "profondeur
    ": "complete" },
                   { "point": [-3.57, 72.99, -2.79], "normale": [-0.457, -0.858, -0.235], "profondeur
    ": "complete" } ],
  "coin":       { "angle_deg": 30.77, "largeur_base_mm": 6.33, "profondeur_coupe_mm": 11.51, "
    delta_L_mm": -2.42 },
  "correction": { "axe": [-0.451, -0.004, 0.893], "angle_deg": 30.77, "derotation_deg": 0,
                  "T_4x4": [[0.888, -0.456, -0.059, 32.74], [0.457, 0.859, 0.230, 12.55],
                            [-0.055, -0.231, 0.971, 16.60], [0, 0, 0, 1]] },
  "broches_reduction": [ { "fragment": "proximal", "point_axe": [-0.94, 86.16, 2.69],
                           "direction": [-0.860, 0.268, -0.434], "diametre_mm": 1.6, "
    hauteur_manchon_mm": 15 }, ... ],
  "prevision":  { "angle_residuel_deg": 0, "translation_residuelle_mm": 0.0008 } }
```

On y vérifie quelques relations du chapitre 10 : les deux plans de coupe passent par la charnière ; leurs normales font l'angle $\theta = 30{,}8°$; la direction de la charnière est l'axe de correction (au signe près) ; la base vaut $2D\tan(\theta/2)$ avec $D = 11{,}5$ mm, soit 6,3 mm ; la planification conseillait le coin d'ouverture (critère : l'accès), et ce coin de fermeture a été forcé pour éprouver le programme.

TABLE C.1 | Les blocs de la prescription.

Clé	Contenu
`schema_version`, `os`, `cote`, `repere`	version du format, os, côté traité (toujours droit), description du repère
`deformite`	angle vrai, composantes frontale et sagittale, orientation φ, torsion mesurée, écart entre les axes δ, position du CORA
`reference`	la référence utilisée : os sain, ou valeurs normales (avec leurs valeurs)
`strategie`	type de coin, règle de Paley, torsion corrigée ou non, niveau de coupe, translation, abord, face du coin, abord non usuel, os voisin sur la lame, profondeur de charnière, coin mixte, configuration des broches, recommandation et critère décisif, ostéotomie complète
`charniere`	point, direction, distance au CORA, profondeur, point de l'ACA (règle 2)
`plans_coupe`	pour chaque trait : un point, la normale, la profondeur (`charniere` ou `complete`)
`coin`	angle, base, profondeur de coupe, changement de longueur, rayons convexe et concave, angle entre les coupes, orientation de la charnière
`correction`	axe, angle, point, dérotation et son axe, matrices 4×4 de la correction complète et de la seule correction angulaire
`broches`, `broches_reduction`	pour chaque broche : fragment, point de l'axe, direction, diamètre, hauteur du manchon
`placement_broches`	rotation β, inclinaison γ, distances à la coupe, disposition, écarts, contraintes respectées
`guide_reduction`	position des broches après la correction
`torsion`	définition, valeurs avant, après correction angulaire, cible, après, dérotation, normale et seuils
`guide`	face d'appui, axes proximal et distal, centre de la section
`contraintes_coupe`, `alertes`	contraintes chirurgicales au niveau du trait (niveau, texte) ; alertes de la planification
`prevision`	angle et translation résiduels prévus (doivent être nuls)
`os_segmente`	os segmenté : série, fichier STL, côté anatomique, miroir, matrice os ⟶ scanner
`verite_terrain`	déformité de test : apex, angle, torsion imposés (pour la validation)
`parametres_guide`	dimensions du guide changées pour ce cas

ANNEXE D

Glossaire

Abord (voie d'abord)
Chemin par lequel le chirurgien atteint l'os, à travers la peau et les muscles.

ACA
Angulation correction axis : axe autour duquel on fait tourner le fragment distal pour corriger l'angle. Il doit être sur la bissectrice transverse du CORA.

ACP (analyse en composantes principales)
Calcul des directions dans lesquelles un nuage de points est le plus étendu.

Angle vrai
Angle de la déformité mesuré en 3D, dans son plan ; il n'est pas la somme des angles vus de face et de profil.

Antéversion
Torsion du fémur : angle entre l'axe du col et la ligne qui passe derrière les condyles.

Apex
Sommet de la courbure d'un os déformé.

Axe anatomique, axe mécanique
Axe qui suit le milieu de la diaphyse ; axe qui relie les centres des deux articulations.

Bissectrice transverse
Droite qui partage en deux l'angle entre les axes des deux segments, dans le plan de la déformité.

Broche de Kirschner
Fine tige métallique forée dans l'os (ici 1,6 mm).

Charnière
Petit pont d'os laissé intact, autour duquel les fragments tournent.

Coin de fermeture, d'ouverture
Correction qui retire un coin d'os (deux traits) ; correction qui ouvre l'os (un trait).

Contre-dépouille
Partie d'une pièce qui passe « sous » l'objet et empêche de la poser ou de la retirer en translation.

CORA
Center of rotation of angulation : point où se croisent les axes des deux segments d'un os déformé.

Corticale
Couche d'os dense qui forme le tube de la diaphyse.

Croissance de région
Méthode de segmentation qui fait grandir une région à partir d'une graine.

Dérotation
Rotation du fragment distal autour de son axe, pour corriger une torsion.

Diaphyse, épiphyse, métaphyse, physe
Corps de l'os ; extrémité ; zone intermédiaire ; cartilage de croissance.

DICOM
Format standard des images médicales : une image par fichier, avec un en-tête de métadonnées.

Distance signée
Distance d'un point à une surface, comptée négativement à l'intérieur.

Fabelles
Petits os placés derrière les condyles du fémur, dans les tendons du gastrocnémien.

Fibula
Os long et fin, le long du tibia, côté latéral.

Graine
Point ou groupe de voxels d'où part une croissance de région.

Guide de coupe, de réduction
Pièce imprimée qui guide la scie et les broches ; pièce qui s'enfile sur les broches parallèles après la correction et tient les fragments dans la position prévue.

HU (unité Hounsfield)
Unité de densité du scanner : eau = 0, air = −1000.

JOL
Joint orientation line : ligne d'orientation articulaire, passant par deux repères d'une articulation.

LPS
Repère du patient en DICOM : x vers la gauche, y vers l'arrière, z vers la tête.

Manchon
Tube du guide qui guide une broche.

Maillage, STL
Surface faite de triangles ; format de fichier de ces surfaces, utilisé pour l'impression 3D.

Marching cubes
Algorithme qui extrait une surface d'une image 3D.

Ostéotomie
Section chirurgicale d'un os ; complète si elle traverse tout l'os.

Pes varus
Varus du tibia distal, fréquent chez le teckel.

Plan frontal, sagittal, transverse
Plans de la vue de face, de profil, et d'une coupe perpendiculaire à l'os.

Pont sécable
Petit morceau de plastique qui relie les deux moitiés du guide de coupe ; on le coupe à la pince après la coupe de l'os.

Prescription
Fichier JSON produit par la planification, qui décrit la coupe et la correction.

Profondeur de lame
Distance, mesurée sur la lame, du haut de la tour du guide à la charnière (ou à la corticale opposée) ; le logiciel la calcule pour chaque fente.

RANSAC
Méthode d'ajustement robuste : on essaie des modèles construits sur des points tirés au hasard et on garde celui que le plus de points soutiennent.

Règles 1, 2, 3 de Paley
Coupe au CORA sans translation ; coupe ailleurs, ACA au CORA, avec translation ; coupe et ACA loin du CORA, axes décalés.

Segmentation
Décider, pour chaque voxel, à quel os il appartient.

Topogramme
Image de repérage 2D faite par le scanner avant l'examen ; elle ne remplace pas les coupes.

Torsion
Rotation d'une extrémité de l'os par rapport à l'autre, autour de l'axe de l'os.

Valgus, varus
Bas de l'os dévié vers l'extérieur ; vers l'intérieur.

Procurvatum, recurvatum
Sommet de la courbure en avant ; en arrière.

Voxel
Petit cube de l'image 3D du scanner, l'équivalent 3D d'un pixel.

ANNEXE E

Les commandes utiles

Les commandes se lancent dans un terminal, depuis le dossier `CT-CORA3D/code_source/`, avec le Python du projet (ici noté `python`). Sur Mac, c'est par exemple `~/Library/ApplicationSupport/CTCORA3D/venv/bin/python`.

E.1 Le calcul sans interface

```
python lancer_tout.py --liste                  # inventaire des séries DICOM
python lancer_tout.py                          # toutes les séries, étapes 1 à 6
python lancer_tout.py --serie hip_to_knee      # une série (un morceau de nom unique suffit
    )
python lancer_tout.py --dossier "D:/CT chien 12" --sortie "D:/resultats" --seuil 250
python etape6_reperes.py ../exemples/greyhound_hindlimb_knee_to_ankle --os tibia
python etape7_guide.py --prescription prescription.json --os os.bin --sortie dossier \
                       --voisin fibula=fibula.bin --cartilage cartilage.u8
```

E.2 Les tests et les campagnes

```
python tests/test_chaine.py                    # faux scanner (environ 3 s)
python tests/test_reperes.py                   # repères (environ 13 s)
python tests/test_guide.py                     # guides (environ 25 s ; --rapide)
cd cora && node tests/test_cas.mjs && node tests/test_reel.mjs && cd ..
node tests/campagne_strategie.mjs ../campagne_strategie 300 --exporter
python tests/campagne_guides.py ../campagne_strategie/guides --processus 4
node tests/campagne_export.mjs ../campagne tout 160 11
python tests/campagne_guides.py ../campagne --processus 4
```

Pour une campagne longue, limiter le nombre de fils par processus évite de surcharger le processeur : `OMP_NUM_THREADS=3 ITK_GLOBAL_DEFAULT_NUMBER_OF_THREADS=3` avec `--processus 3`.

E.3 Reconstruire

```
cd cora && python3 build_app.py && cd ..       # interface CORA après une modification du
    JavaScript
bash ../application/lanceurs/creer_app_autonome.sh       # application autonome macOS (
    environ 3 min)
```

Sous Windows, double-cliquer sur `application\lanceurs\creer_app_windows.bat` construit l'application autonome (Python 3.10 ou plus récent et Internet nécessaires).

E.4 Refaire ce document

```
cd documents/dossier_complet
bash construire.sh            # le PDF (trois passes de XeLaTeX)
bash construire.sh figures    # refait d'abord les figures et les schémas draw.io
```

RÉFÉRENCES

Bibliographie

[1] Paley D. *Principles of Deformity Correction*. Springer, 2002. doi :10.1007/978-3-642-59373-4

[2] Tomlinson J, Fox D, Cook JL, Keller GG. Measurement of femoral angles in four dog breeds. *Vet Surg* 2007 ;36 :593–598. doi :10.1111/j.1532-950X.2007.00309.x

[3] Dismukes DI, Tomlinson JL, Fox DB, Cook JL, Song KJ. Radiographic measurement of the proximal and distal mechanical joint angles in the canine tibia. *Vet Surg* 2007 ;36 :699–704. doi :10.1111/j.1532-950X.2007.00323.x

[4] Dismukes DI, Fox DB, Tomlinson JL, Essman SC. Radiographic measurement of canine tibial angles in the sagittal plane. *Vet Surg* 2008 ;37 :300–305. doi :10.1111/j.1532-950X.2008.00381.x

[5] Kara ME, Sevil-Kilimci F, Dilek ÖG, Onar V. Proximal and distal alignment of normal canine femurs : a morphometric analysis. *Ann Anat* 2018 ;217 :125–128. doi :10.1016/j.aanat.2018.02.006

[6] Olsen AM, Vezzoni L, Ferretti A, Palmer RH, Vezzoni A, Duerr F. Hemiepiphysiodesis for the correction of proximal tibial valgus in growing dogs. *Vet Comp Orthop Traumatol* 2016 ;29(4) :330–337. doi :10.3415/VCOT-15-12-0204

[7] Vezzoni L, Forzisi I, Ferretti A, Vezzoni A. Hemiepiphysiodesis for the correction of distal femoral valgus in growing dogs. *Vet Comp Orthop Traumatol* 2022 ;35(2) :112–118. doi :10.1055/s-0041-1736381

[8] Vezzoni L, Bazzo S, Boiocchi S, Vezzoni A. Modified TPLO with double cut and medial crescentic closing wedge osteotomy to treat dogs with CCL rupture and tibial valgus deformity. *Vet Comp Orthop Traumatol* 2020 ;33(1) :59–65. doi :10.1055/s-0039-1700565

[9] Guénégo L, Vezzoni A, Vezzoni L. Comparison of tibial anatomical-mechanical axis angles and patellar positions between TPLO and AMA-based CCWO and clinically normal Labrador retrievers. *BMC Vet Res* 2021 ;17 :368. doi :10.1186/s12917-021-03094-3

[10] Guénégo L, Vezzoni A, Vezzoni L. Modified cranial closing wedge osteotomy (AMA-based CCWO) in 204 dogs over 50 kg. *Vet Comp Orthop Traumatol* 2025 ;38(3) :111–118. doi :10.1055/s-0044-1790511

[11] Wilke VL, Conzemius MG, Besancon MF, Evans RB, Ritter M. Comparison of tibial plateau angle between clinically normal Greyhounds and Labrador Retrievers with and without rupture of the cranial cruciate ligament. *J Am Vet Med Assoc* 2002 ;221(10) :1426–1429. doi :10.2460/javma.2002.221.1426

[12] IMAIOS vet-Anatomy. *Valgus tibial* ; *Angle mécanique médial proximal du tibia* ; *Angle de varus fémoral*. https://www.imaios.com/fr/vet-anatomy

[13] Brühschwein A, Burg-Personnaz J, Zöllner M, Reese S, Meyer-Lindenberg A. Comparison of CT-measured angles of pelvic limbs without patellar luxation of six canine breeds. *Front Vet Sci* 2023 ;10 :1194167. doi :10.3389/fvets.2023.1194167

[14] Brühschwein A, Schmitz B, Zöllner M, Reese S, Meyer-Lindenberg A. CT angular measurements using a bone-centered 3D coordinate system are accurate in a femoral torsional deformity model. *Front Vet Sci* 2023 ;10 :1019216. doi :10.3389/fvets.2023.1019216

[15] Brühschwein A, Schmitz B, Zöllner M, Reese S, Meyer-Lindenberg A. Three-dimensional computed tomographic angular measurements of the canine tibia using a bone-centered coordinate system. *Front*

Vet Sci 2023 ;10 :1154144. doi :10.3389/fvets.2023.1154144

[16] Al Aiyan A, Richardson K, Manchi G, Ginja M, Brunnberg L. Measurement of the femoral anteversion angle in medium and large dog breeds using computed tomography. *Front Vet Sci* 2021 ;8 :540406. doi :10.3389/fvets.2021.540406

[17] Longo F, Nicetto T, Knell SC, Evans RB, Isola M, Pozzi A. Three-dimensional volume rendering planning, surgical treatment, and clinical outcomes for femoral and tibial detorsional osteotomies in dogs. *Vet Surg* 2022 ;51(7) :1126–1141. doi :10.1111/vsu.13882

[18] Dudley RM, Kowaleski MP, Drost WT, Dyce J. Radiographic and computed tomographic determination of femoral varus and torsion in the dog. *Vet Radiol Ultrasound* 2006 ;47(6) :546–552. doi :10.1111/j.1740-8261.2006.00184.x

[19] Apelt D, Kowaleski MP, Dyce J. Comparison of computed tomographic and standard radiographic determination of tibial torsion in the dog. *Vet Surg* 2005 ;34(5) :457–462. doi :10.1111/j.1551-2916.2005.00069.x

[20] Aper R, Kowaleski MP, Apelt D, Drost WT, Dyce J. Computed tomographic determination of tibial torsion in the dog. *Vet Radiol Ultrasound* 2005 ;46(3) :187–191. doi :10.1111/j.1740-8261.2005.00048.x

[21] Mostafa AA, Griffon DJ, Thomas MW, Constable PD. Radiographic evaluation of femoral torsion and correlation with computed tomographic techniques in Labrador Retrievers. *Vet Surg* 2014 ;43(5) :534–541. doi :10.1111/j.1532-950X.2014.12096.x

[22] Miles JE. Femoral rotation unpredictably affects radiographic anatomical lateral distal femoral angle measurements. *Vet Comp Orthop Traumatol* 2016 ;29(2) :156–159. doi :10.3415/VCOT-15-06-0107

[23] Ivanov DV, Welby JP, Khanna A, et al. Evaluation of intraoperative fluoroscopic techniques to estimate femoral rotation : a cadaveric study. *J Orthop Trauma* 2024 ;38(5) :279–284. doi :10.1097/BOT.0000000000002790

[24] Krettek C, Miclau T, Grün O, Schandelmaier P, Tscherne H. Intraoperative control of axes, rotation and length in femoral and tibial fractures. *Injury* 1998 ;29 Suppl 3 :C29–39. doi :10.1016/s0020-1383(98)95006-9

[25] Fang C, Gibson W, Lau TW, et al. Important tips and numbers on using the cortical step and diameter difference sign in assessing femoral rotation : should we abandon the technique ? *Injury* 2015 ;46(7) :1393–1399. doi :10.1016/j.injury.2015.04.009

[26] Kim SY, Snowdon KA, DeCamp CE. Single oblique osteotomy for correction of antebrachial angular and torsional deformities in a dog. *J Am Vet Med Assoc* 2017 ;251(3) :333–339. doi :10.2460/javma.251.3.333

[27] Qatu M, Al-Jamal M, Mouzaihem H. Rigorous mathematical derivation of inclination angle for single cut rotational osteotomy for tibia deformity correction. *Orthop Rev* 2024 ;16 :120302. doi :10.52965/001c.120302

[28] Petazzoni M, Nicetto T, Vezzoni A, Piras A, Palmer R. Treatment of pes varus using locking plate fixation in seven Dachshund dogs. *Vet Comp Orthop Traumatol* 2012 ;25(3) :231–238. doi :10.3415/VCOT-11-03-0035

[29] Brower BE, Kowaleski MP, Peruski AM, et al. Distal femoral lateral closing wedge osteotomy as a component of comprehensive treatment of medial patellar luxation and distal femoral varus in dogs. *Vet Comp Orthop Traumatol* 2017 ;30(1) :20–27. doi :10.3415/VCOT-16-07-0103

[30] Noyes FR, Goebel SX, West J. Opening wedge tibial osteotomy : the 3-triangle method to correct axial alignment and tibial slope. *Am J Sports Med* 2005 ;33(3) :378–387. doi :10.1177/0363546504269034

[31] Ducat A, Sariali E, Lebel B, et al. Posterior tibial slope changes after opening- and closing-wedge high tibial osteotomy. *Orthop Traumatol Surg Res* 2012 ;98(1) :68–74. doi :10.1016/j.otsr.2011.08.013

[32] Fox DB, Tomlinson JL, Cook JL, Breshears LM. Principles of uniapical and biapical radial deformity correction using dome osteotomies and the center of rotation of angulation methodology in dogs. *Vet Surg* 2006 ;35(1) :67–77. doi :10.1111/j.1532-950X.2005.00114.x

[33] Worth AJ, Crosse KR, Kersley A. Computer-assisted surgery using 3D printed saw guides for acute cor-

rection of antebrachial angular limb deformities in dogs. *Vet Comp Orthop Traumatol* 2019 ;32(3) :241–249. doi :10.1055/s-0039-1678701

[34] Hall EL, Baines S, Bilmont A, Oxley B. Accuracy of patient-specific three-dimensional-printed osteotomy and reduction guides for distal femoral osteotomy in dogs with medial patella luxation. *Vet Surg* 2019 ;48(4) :584–591. doi :10.1111/vsu.13126

[35] Carwardine DR, Gosling MJ, Burton NJ, O'Malley FL, Parsons KJ. Three-dimensional-printed patient-specific osteotomy guides, repositioning guides and titanium plates for acute correction of antebrachial limb deformities in dogs. *Vet Comp Orthop Traumatol* 2021 ;34(1) :43–52. doi :10.1055/s-0040-1709702

[36] De Armond CC, Lewis DD, Kim SE, Biedrzycki AH. Accuracy of virtual surgical planning and custom three-dimensionally printed osteotomy and reduction guides for acute uni- and biapical correction of antebrachial deformities in dogs. *J Am Vet Med Assoc* 2022 ;260(13) :1–9. doi :10.2460/javma.21.09.0419

[37] Jeon JW, Kang KW, Kim WK, Jung C, Kang BJ. Three-dimensional-printed patient-specific guides for tibial deformity correction in small-breed dogs. *Am J Vet Res* 2023 ;84(12). doi :10.2460/ajvr.23.06.0146

[38] Bright S, Schofield I, Oxley B. Surgical correction of pes varus deformity in dachshunds using three-dimensional-printed patient-specific guide system : nine tibiae in seven cases (2018–2022). *J Small Anim Pract* 2024 ;65(12) :894–905. doi :10.1111/jsap.13789

[39] Hounsfield GN. Computerized transverse axial scanning (tomography). Part 1 : Description of system. *Br J Radiol* 1973 ;46(552) :1016–1022.

[40] NEMA. *Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Standard*, partie PS3.3 : définitions des objets. https://www.dicomstandard.org

[41] Fedorov A, Beichel R, Kalpathy-Cramer J, et al. 3D Slicer as an image computing platform for the Quantitative Imaging Network. *Magn Reson Imaging* 2012 ;30(9) :1323–1341.

[42] Meyer F. Topographic distance and watershed lines. *Signal Processing* 1994 ;38(1) :113–125.

[43] Lorensen WE, Cline HE. Marching cubes : a high resolution 3D surface construction algorithm. *Computer Graphics (SIGGRAPH '87)* 1987 ;21(4) :163–169.

[44] Schroeder W, Maynard R, Geveci B. Flying edges : a high-performance scalable isocontouring algorithm. *IEEE Symposium on Large Data Analysis and Visualization (LDAV)*, 2015.

[45] Taubin G. A signal processing approach to fair surface design. *Proceedings of SIGGRAPH '95*, 1995 :351–358.

[46] Garland M, Heckbert PS. Surface simplification using quadric error metrics. *Proceedings of SIGGRAPH '97*, 1997 :209–216.

[47] Fischler MA, Bolles RC. Random sample consensus : a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography. *Commun ACM* 1981 ;24(6) :381–395.

[48] Maurer CR, Qi R, Raghavan V. A linear time algorithm for computing exact Euclidean distance transforms of binary images in arbitrary dimensions. *IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell* 2003 ;25(2) :265–270.

[49] Ericson C. *Real-Time Collision Detection*. Morgan Kaufmann, 2005 (§ 5.1.5 : point le plus proche sur un triangle).

[50] Quílez I. *Smooth minimum* (article en ligne). https://iquilezles.org/articles/smin/

[51] Rodrigues O. Des lois géométriques qui régissent les déplacements d'un système solide dans l'espace. *Journal de mathématiques pures et appliquées* 1840 ;5 :380–440.

[52] Press WH, Teukolsky SA, Vetterling WT, Flannery BP. *Numerical Recipes : The Art of Scientific Computing*, 3e éd. Cambridge University Press, 2007.

[53] Harris CR, Millman KJ, van der Walt SJ, et al. Array programming with NumPy. *Nature* 2020 ;585 :357–362.

[54] Virtanen P, Gommers R, Oliphant TE, et al. SciPy 1.0 : fundamental algorithms for scientific computing

in Python. *Nat Methods* 2020 ;17 :261–272.

[55] Lowekamp BC, Chen DT, Ibáñez L, Blezek D. The design of SimpleITK. *Front Neuroinform* 2013 ;7 :45.

[56] Schroeder W, Martin K, Lorensen B. *The Visualization Toolkit : An Object-Oriented Approach to 3D Graphics*, 4e éd. Kitware, 2006.

[57] Lalish E, et al. *Manifold*, bibliothèque de géométrie aux opérations booléennes robustes (logiciel libre). https://github.com/elalish/manifold